

MENSURATION 2D (द्विविमीय क्षेत्रमिति)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

What is Mensuration?/क्षेत्रमिति क्या है?

The literal meaning of the word Mensuration is 'to measure'. It is a branch of mathematics that deals with the measurement of perimeter, area and volume of the different geometrical figures.

क्षेत्रमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'मापना'। यह गणित की एक शाखा है जो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की परिधि, क्षेत्रफल और आयतन के माप से संबंधित है।

The mensuration is divided in the following two parts :

क्षेत्रमिति को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है :

(i) Two-dimension mensuration

द्विविमीय क्षेत्रमिति

(ii) Three-dimension mensuration

त्रिविमीय क्षेत्रमिति

In two-dimension mensuration we will study the two-dimension figures (plane figures), like triangle, quadrilateral, polygon, circle etc.

द्विविमीय क्षेत्रमिति में हम द्विविमीय आकृतियों (समतल आकृति) जैसे-त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त आदि का अध्ययन करते हैं।

In three-dimension mensuration we will study the three-dimension figures like cube, cuboid, cylinder, cone, frustum, sphere, hemisphere, Prism, Pyramid etc.

त्रिविमीय क्षेत्रमिति में हम त्रिविमीय आकृतियों जैसे- घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्द्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड आदि का अध्ययन करते हैं।

In mensuration, Pythagorean triplets and divisibility tricks will be used.

क्षेत्रमिति में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट और विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करेंगे।

Important Unit Conversion

1 Kilometer (km)	= 10 Hectometer
1 Hectometer	= 10 Decametre
1 Decametre	= 10 Metre (m)
1 metre	= 10 Decimetre (dm)
1 Decimetre	= 10 centimetre (cm)
1 centimetre	= 10 millimetre (mm)
1 Mile	= 1760 Yard
1 Yard	= 3 Feet
1 Feet	= 12 Inch
1 Inch	= 2.54 Centimetre (cm)
1 Feet	= 0.3048 Metre
5 Mile	= 8 Kilometre (km)
1 Hectare	= 10000 metre ² (m ²)
1 Cubic metre (m ³)	= 1000 Litre
1 Litre	= 1000 cubic cm (cm ³)

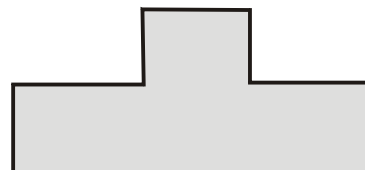
What is Area?/क्षेत्रफल क्या है?

The area can be defined as the space occupied by a flat shape or the surface of an object.

क्षेत्रफल को किसी एक चपटे आकार या किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरे गये स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

The area of a figure is the number of unit squares that cover the surface of a closed figure. Area is measured in square units such as square centimeters, square meter, etc.

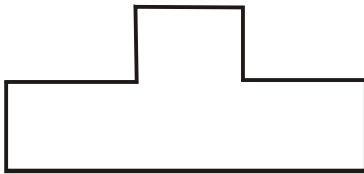
किसी आकृति का क्षेत्रफल उसकी बंद सतह द्वारा घेरे गए वर्ग मात्रकों की संख्या है। क्षेत्रफल को वर्ग मात्रकों में मापा जाता है जैसे की वर्ग सेंटीमीटर, वर्गमीटर आदि।



Perimeter/परिमाप

Perimeter can be defined as the path or the boundary that surrounds a figure. It can also be defined as the length of the outline of a shape.

परिमाप को किसी आकृति को घेरने वाले पथ या परिसीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे किसी आकृति की परिसीमा की लंबाई के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।



Mensuration 2D

In this section, we will study the measurements of perimeter and area of figures which lie on a plane.

इस भाग में हम एक ही समतल में स्थित आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल की माप का अध्ययन करेंगे।

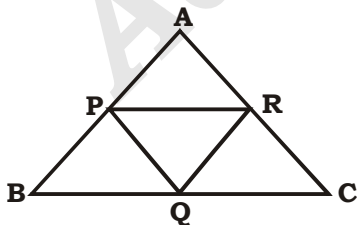
Triangle

- ❖ The perimeter and the area of a triangle made by joining the mid-points of the sides will be half of original perimeter and one-fourth of the original area respectively.

भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः मूल परिमाप का आधा और मूल क्षेत्रफल का एक-चौथाई होगा।

If P, Q and R be the mid-point of AB, BC and AC, respectively, then

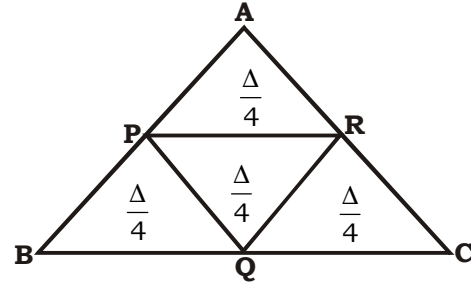
यदि P, Q और R क्रमशः भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिन्दु हो, तो



- (a) The perimeter of $\triangle PQR$

$$= \frac{1}{2} \times \text{Perimeter of triangle ABC}$$

- (b) If the area of $\triangle ABC$ is Δ , then



- (c) Let a triangle PQR is formed by joining the mid-points of the sides of $\triangle ABC$, then again a $\triangle XYZ$ is formed by joining the mid-points of the sides of $\triangle PQR$, if this process continue till infinite, then

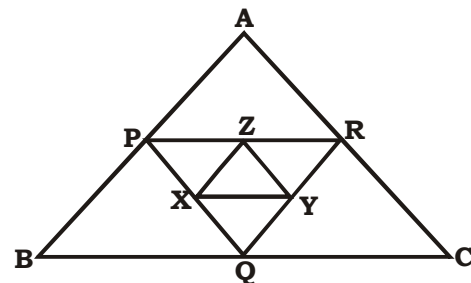
मान लीजिए कि $\triangle ABC$ की भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज PQR बनता है, फिर PQR की भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाकर एक $\triangle XYZ$ बनता है, यदि यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहे, तो

- (i) The area of all triangles/सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल

$$= \frac{4}{3} \times \text{Area of } \triangle ABC$$

- (ii) The perimeter of all triangles/सभी त्रिभुजों का परिमाप

$$= 2 \times \text{Perimeter of } \triangle ABC$$



1. A triangle has its sides 5 cm, 12 cm and 13 cm. What will be the area of the triangle formed by joining the mid point of the three sides?

एक त्रिभुज की भुजाएँ 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी हैं। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?

SSC MTS 14/09/2023 (Shift-02)

- (a) 15 cm^2 (b) $13\frac{1}{2} \text{ cm}^2$
(c) $7\frac{1}{2} \text{ cm}^2$ (d) $19\frac{1}{2} \text{ cm}^2$

2. Consider an equilateral triangle of a side of unit length. A new equilateral triangle is formed by joining the mid-points of one, then a third equilateral triangle is formed by joining the mid-point of seconds. The process is continued. The perimeter of all triangle, thus formed is:

इकाई लंबाई की भुजा के एक समबाहु त्रिभुज में मध्य-बिंदुओं को मिलाकर एक नया समबाहु त्रिभुज बनता है, फिर दूसरे के मध्य-बिंदुओं को मिलाकर एक तीसरा समबाहु त्रिभुज बनता है। प्रक्रिया जारी रहती है। इस प्रकार बने सभी त्रिभुजों का परिमाण है:

- (a) 2 units (b) 3 units
(c) 6 units (d) Infinity

- ❖ If the lengths of the perpendiculars drawn from a point inside an equilateral triangle to its sides are P_1 , P_2 and P_3 , then यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P_1 , P_2 और P_3 हो, तो

(a) $P_1 + P_2 + P_3 = \frac{\sqrt{3}a}{2} = h$ (height)
(b) Area of the equilateral triangle

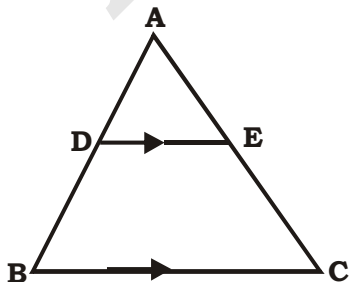
$$= \frac{(P_1 + P_2 + P_3)^2}{\sqrt{3}}$$

3. If the length of the three perpendiculars from a point in the interior of an equilateral triangle to the sides are 4 cm, 5 cm and 6 cm, then find the area of the triangle.

यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अन्दर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर खींचे गये लम्ब की लम्बाइयां 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) $50\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (b) $75\sqrt{3} \text{ cm}^2$
(c) 225 cm^2 (d) 100 cm^2

- ❖ ABC is an equilateral triangle (समबाहु त्रिभुज) & $DE \parallel BC$, then $\triangle ADE$ is also equilateral.



4. ABC is an equilateral triangle, P and Q are two points on AB and AC respectively such that $PQ \parallel BC$. If $PQ = 5 \text{ cm}$, then area of $\triangle APQ$ is:

$\triangle ABC$ एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु P और Q क्रमशः AB तथा AC पर इस तरह स्थित हैं कि $PQ \parallel BC$, यदि $PQ = 5$ सेमी है, तो $\triangle APQ$ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) $\frac{25}{4} \text{ cm}^2$ (b) $\frac{25}{\sqrt{3}} \text{ cm}^2$
(c) $\frac{25\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$ (d) $25\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Area of Triangle

- ❖ Area : The area of a triangle is denoted by the symbol Δ and can be calculated by the following five methods:

क्षेत्रफल : त्रिभुज का क्षेत्रफल Δ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और निम्नलिखित पाँच विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

- (i) Area/क्षेत्रफल = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
• If $a = b = c$ (i.e., triangle is equilateral)

Area of triangle = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{Side})^2$

- If $AB = AC = a$ & $BC = b$ (i.e., triangle is isosceles)

Area of triangle = $\frac{b}{4} \times \sqrt{4a^2 - b^2}$

5. What is the area of a triangle (in cm^2) having sides of length 24 cm, 17 cm and 9 cm?

एक त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी² में) जिसकी भुजाएँ 24 सेमी, 17 सेमी और 9 सेमी हैं, क्या है?

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift-02)

- (a) $40\sqrt{2}$ (b) $35\sqrt{2}$
(c) $20\sqrt{2}$ (d) $38\sqrt{2}$

6. If the base of an equilateral triangle is 8 cm, then find its area.

यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

DPHC AWO/TPO 27/10/2022 (Shift-01)

- (a) $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (b) $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$
(c) $16\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (d) $8\sqrt{2} \text{ cm}^2$

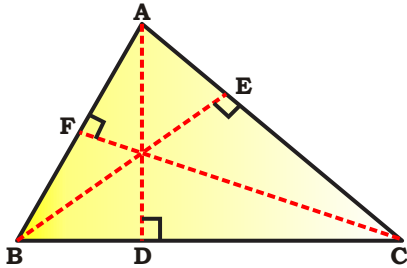
7. The unequal side of an isosceles triangle is 16 cm and the perimeter is 50 cm. What is the area (in cm^2) of the triangle?

एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई 16 सेमी और परिमाण 50 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात करें।

DP Head Constable 13/10/2022 (Shift-03)

- (a) 120 cm² (b) 200 cm²
(c) 240 cm² (d) 136 cm²

(ii)



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times \text{side} \times \text{corresponding height}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times \text{भुजा} \times \text{संगत ऊँचाई}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \times BC \times AD = \frac{1}{2} \times AC \times BE = \frac{1}{2} \times AB \times CF$$

8. What is the area of a triangle with base 8 m and height 16 m?

8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊँचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

UP CONSTABLE 23/08/2024 (Shift-02)

- (a) 32 m² (b) 128 m²
(c) 15 m² (d) 64 m²

9. If the base of a triangle is L cm, height is (4L+7) cm and sum of the base and height is 37 cm, then find the area of the triangle.

यदि किसी त्रिभुज का आधार L सेमी है, ऊँचाई (4L+7) सेमी है और आधार और ऊँचाई का योग 37 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

DP CONSTABLE 24/11/2023 (Shift-01)

- (a) 75 cm² (b) 82 cm²
(c) 105 cm² (d) 93 cm²

10. Area of the first triangle is 420 cm² and its base is 60 cm, whereas, area of the second triangle is 1500 cm² and its base is 7.5 cm. What will be the ratio of the height of the first triangle to that of the second triangle?

पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेमी² है और इसका आधार 60 सेमी है, जबकि, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 सेमी² है और इसका आधार 7.5 सेमी है। पहले त्रिभुज से दूसरे त्रिभुज की ऊँचाई का अनुपात क्या होगा?

DP CONSTABLE 02/12/2023 (Shift-02)

- (a) 6 : 325 (b) 7 : 250
(c) 5 : 240 (d) 7 : 200

11. An isosceles triangle ABC with altitude AD = 9 cm, AB = AC, area is 36 cm². What is its perimeter?

एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसकी ऊँचाई AD = 9 सेमी, AB = AC, का क्षेत्रफल 36 सेमी² है। इसका परिमाण क्या है?

DP CONSTABLE 29/11/2023 (Shift-01)

- (a) $4 + 2\sqrt{97}$ cm (b) $10 + \sqrt{97}$ cm
(c) $6 + 2\sqrt{97}$ cm (d) $8 + 2\sqrt{97}$ cm

12. The area of an isosceles right-angled triangle whose perimeter is 16 cm is:

उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाण 16 सेमी है?

DP Head Constable 12/10/2022 (Shift-03)

- (a) $32(5 - \sqrt{2})$ cm²
(b) $64(3 - 3\sqrt{3})$ cm²
(c) $56(3 - \sqrt{2})$ cm²
(d) $64(3 - 2\sqrt{2})$ cm²

13. In an isosceles right-angled triangle, the perimeter is 49 metres. Find its area (in m²).

एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाण 49 m है। इसका क्षेत्रफल (m² में) ज्ञात कीजिए।

DP Head Constable 13/10/2022 (Shift-02)

- (a) 108.05 (b) 102.98
(c) 103.96 (d) 101.96

14. An isosceles right-angled triangle has hypotenuse length as 10 units. What is the area of the triangle (in square units)?

एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 10 इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (वर्ग इकाइयों में) क्या है?

DP CONSTABLE 20/11/2023 (Shift-03)

- (a) $50\sqrt{2}$ sq.unit (b) 25sq.unit
(c) $25\sqrt{2}$ sq.unit (d) 50sq.unit

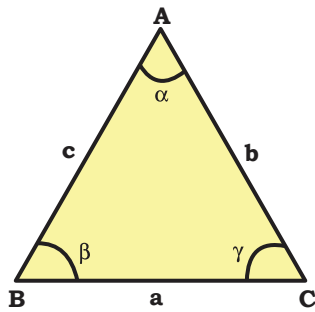
15. If the perimeter of an isosceles right-angled triangle is $8(\sqrt{2} + 1)$ cm, then find the length of the hypotenuse of the triangle.

यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाण $8(\sqrt{2} + 1)$ सेमी है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है।

- (a) 10 cm (b) 8 cm
(c) 24 cm (d) 12 cm

- (iii) Area of triangle when two of its side and angle between them is given -

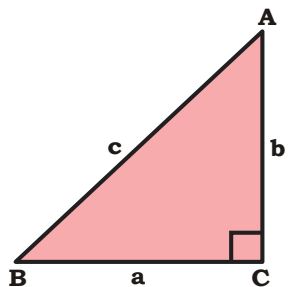
त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी दो भुजाएँ और उनके बीच का कोण दिया गया हो -



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times bc \sin \alpha = \frac{1}{2} \times ca \sin \beta = \frac{1}{2} \times ab \sin \gamma$$

- ✶ A triangle with two given sides has a maximum area if these two sides are placed at right angles to each other.

दो दी गई भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होता है यदि ये दोनों भुजाएँ एक दूसरे से समकोण पर स्थित हों।



If a, b are two sides of a triangle

$$\text{Max. Area} = \frac{1}{2} ab$$

16. In a $\triangle ABC$, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 4$ cm, $AC = 5$ cm, find the area of the $\triangle ABC$.

किसी $\triangle ABC$ में $\angle A = 60^\circ$, $AB = 4$ सेमी, $AC = 5$ सेमी है। $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) $4\sqrt{3}$ cm² (b) $5\sqrt{3}$ cm²
(c) 5 cm² (d) $10\sqrt{3}$ cm²

- (iv) If perimeter and in-radius are given then the area of triangle.

यदि त्रिभुज का परिमाप और अंतःत्रिज्या दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \text{In-radius (अंतःत्रिज्या)} \times \text{Semi-perimeter (अर्द्धपरिमाप)}$$

17. The area of triangle is 15 sq cm and the radius of its incircle is 3 cm. Its perimeter is equal to:

त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। इसकी परिधि कितनी है:

- (a) 8 cm (b) 6 cm
(c) 10 cm (d) 12 cm

18. The inradius of a triangle is 7 cm and its area is 343 cm². The perimeter of the triangle is

एक त्रिभुज की अंतःत्रिज्या 7 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 343 सेमी² है। त्रिभुज का परिमाप है

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift-03)

- (a) 98 cm (b) 49 cm
(c) 68 cm (d) 88 cm

19. The in-radius of triangle is 8 cm, and the sum of the lengths of its sides is 125 cm. The area of the triangle (in cm²) is:

एक त्रिभुज की अंतःत्रिज्या 8 सेमी है, और इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग 125 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

- (a) 480 (b) 1000
(c) 250 (d) 500

- (v) If three sides and Circumradius are given then the area of triangle.

यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएँ तथा परिवृत्त की दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल

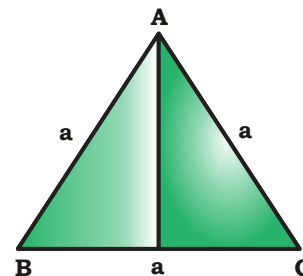
$$= \frac{abc}{4 \times \text{Circum-radius (परिवृत्त)}} = \frac{abc}{4R}$$

20. For a triangle with sides $a = 13$ cm, $b = 14$ cm, and $c = 15$ cm, find the circumradius R.

त्रिभुज जिसकी भुजाएँ $a = 13$ सेमी, $b = 14$ सेमी और $c = 15$ सेमी हैं, उसका परिवृत्त-त्रिज्या R ज्ञात कीजिए।

- (a) 7 cm (b) $\frac{65}{8}$ cm
(c) 8 cm (d) $\frac{15}{2}$ cm

Equilateral Triangle



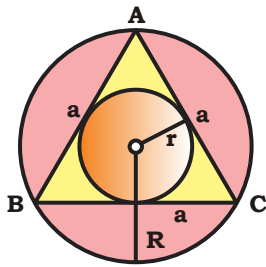
- (i) Perimeter/परिमाप = $3a$

- (ii) Semi-perimeter/अर्द्धपरिमाप (s) = $\frac{3a}{2}$

- (iii) Height/ऊँचाई (h) = $\frac{\sqrt{3}a}{2}$

- (iv) Area/क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{h^2}{\sqrt{3}}$

(v)



(a) In-radius/अन्तः त्रिज्या (r) = $\frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{h}{3}$

(b) Area of the incircle/अन्तः वृत्त का क्षेत्रफल = $\frac{\pi a^2}{12}$

(c) Circum-radius/परित्रिज्या (R) = $\frac{a}{\sqrt{3}}$

(d) Area of circum-circle/परिवृत्त का क्षेत्रफल = $\frac{\pi a^2}{3}$

(e) $\frac{\text{Radius of in-circle/अन्तः वृत्त की त्रिज्या (r)}}{\text{Radius of circum-circle/परिवृत्त की त्रिज्या (R)}} = \frac{1}{2}$

(f) $\frac{\text{Area of in-circle/अन्तः वृत्त का क्षेत्रफल}}{\text{Area of circum-circle/परिवृत्त का क्षेत्रफल}} = \frac{1}{4}$

(g) The ratio of r : a : R = 1 : 2√3 : 2

21. If the perimeter of an equilateral triangle is 36 units, then its area is (in square units):

यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) कितना होगा?

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-01)

(a) $114\sqrt{2}$ (b) $36\sqrt{2}$

(c) $114\sqrt{3}$ (d) $36\sqrt{3}$

22. The perimeter of equilateral triangle is $3 \times \left(\sqrt[4]{\frac{16}{3}}\right)$ units. Determine the area of the triangle.

समबाहु त्रिभुज का परिमाप $3 \times \left(\sqrt[4]{\frac{16}{3}}\right)$ इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XI 30/06/2023 (Shift-04)

(a) 4 unit² (b) 1 unit²

(c) 3 unit² (d) 2 unit²

23. The length of the median of an equilateral triangle is $6\sqrt{3}$ cm. What is the area of this triangle?

एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई $6\sqrt{3}$ सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

(a) 36 cm² (b) $72\sqrt{3}$ cm²

(c) $36\sqrt{3}$ cm² (d) 72 cm²

24. The length of each side of a triangle is 12 cm. What is the length of the circumradius of the triangle?

किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेमी है। उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 24/07/2023 (Shift-01)

(a) $8\sqrt{3}$ cm

(b) $2\sqrt{3}$ cm

(c) $6\sqrt{3}$ cm

(d) $4\sqrt{3}$ cm

25. The in-radius of an equilateral triangle is 5 cm. Find the area of the triangle.

एक समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या 5 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) $25\sqrt{3}$ cm²

(b) $50\sqrt{3}$ cm²

(c) $75\sqrt{3}$ cm²

(d) $100\sqrt{3}$ cm²

26. The difference between the area of the circumscribed circle and the area of the inscribed circle of an equilateral triangle is 2156 sq. cm. What is the area of the equilateral triangle?

किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 2156 वर्ग सेमी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?

(a) $686\sqrt{3}$

(b) 1000

(c) $961\sqrt{2}$

(d) $650\sqrt{3}$

27. ABC is an equilateral triangle. P, Q and R are the mid-points of sides AB, BC and CA, respectively. If the length of the side of the $\triangle ABC$ is 11 cm, then the area (in cm²) of $\triangle PQR$ is:

ABC एक समबाहु त्रिभुज है। P, Q और R क्रमशः भुजा AB, BC और CA के मध्य-बिंदु हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 11 सेमी है, तो $\triangle PQR$ का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2024 (Shift-02)

(a) $\frac{21\sqrt{3}}{16}$

(b) $\frac{11\sqrt{3}}{16}$

(c) $\frac{121\sqrt{3}}{16}$

(d) $\frac{111\sqrt{3}}{16}$

28. When the length of each side of an equilateral triangle is increased by 4 units, the area increases by $16\sqrt{3}$ square units. What will be the length of each side of the original triangle?

जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में $16\sqrt{3}$ वर्ग इकाई की वृद्धि होती है। मूल त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी?

UPSI 16/12/2017 (Shift-01)

- (a) 6 unit (b) 3 unit
(c) 8 unit (d) 9 unit

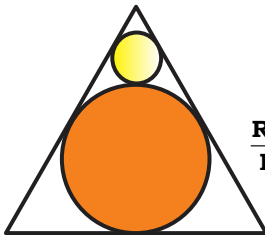
29. In an equilateral triangle of side 8 cm, a circle is inscribed touching its side. Find the area of the portion of the triangle not included in the circle ($\sqrt{3} = 1.732$ and $\pi = 3.14$) correct to two places of decimal.

8 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त उत्कीर्णित है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। ($\sqrt{3} = 1.732$ और $\pi = 3.14$) (दशमलव के दो स्थानों तक सही हो)

DP Head Constable 17/10/2022 (Shift-03)

- (a) 11.34 cm² (b) 10.44 cm²
(c) 12.97 cm² (d) 10.97 cm²

30. In equilateral triangle/समबाहु त्रिभुज में



$$\frac{\text{Radius of smaller circle}}{\text{Radius of bigger circle}} = \frac{1}{3}$$

30. In an equilateral triangle, a bigger circle of radius 6 cm is inscribed touching the two sides and base. A smaller circle is inscribed above it, touching the bigger circle and two sides of the triangle.

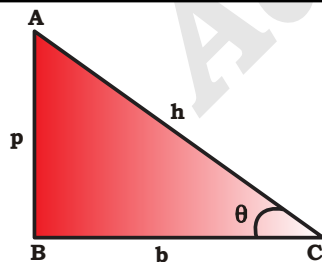
Find the radius of the smaller circle.

समबाहु त्रिभुज में 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बड़ा वृत्त दो भुजाओं और आधार को स्पर्श करता है। इसके ऊपर एक छोटा वृत्त बनाया गया है जो बड़े वृत्त और त्रिभुज की दो भुजाओं को स्पर्श करता है।

छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 cm (b) 2 cm
(c) 3 cm (d) 4 cm

Right-Angled Triangle

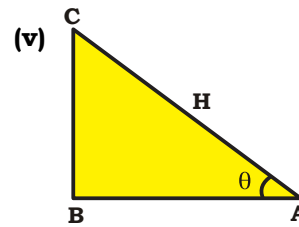


(i) $p^2 + b^2 = h^2$ i.e. $AB^2 + BC^2 = AC^2$

(ii) $p = \sqrt{h^2 - b^2}$, $b = \sqrt{h^2 - p^2}$, $h = \sqrt{p^2 + b^2}$

(iii) Perimeter/परिमाण = $p + b + h$

(iv) Area of triangle/त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times p \times b$



Area of right angle triangle/समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{H^2}{4} \sin 2\theta$$

31. One of the angles of a right-angled triangle is 15° and the hypotenuse is 1 m. The area of the triangle (in sq. cm.) is

समकोण त्रिभुज के कोणों में से एक कोण 15° तथा त्रिभुज का कर्ण 1 मी है। क्षेत्रफल कितना होगा (सेमी² में)

- (a) 625 cm² (b) 1250 cm²
(c) 1500 cm² (d) 2500 cm²

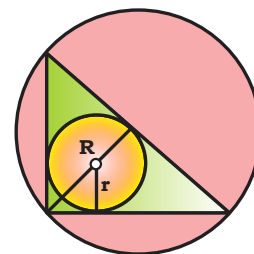
32. If hypotenuse of a right angle Δ is 10 cm. What can be its maximum area?

यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेमी है, तो उसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है?

- (a) 20 cm² (b) 25 cm²
(c) 30 cm² (d) 50 cm²

According to figure radius of circum circle and incircle

चित्रानुसार बाह्य वृत्त और अंतः वृत्त की त्रिज्याएं



- (i) Inradius/अंतः त्रिज्या (r)

$$= \frac{p + b - h}{2} \text{ 'or'}$$

$$\left[\frac{\text{Perpendicular} + \text{Base} - \text{Hypotenuse}}{2} \right]$$

- (ii) Circumradius/बाह्य त्रिज्या (R)

$$= \frac{h}{2} \text{ 'or' } \left[\frac{\text{Hypotenuse}}{2} \right]$$

33. The sides of a triangle are 56 cm, 90 cm and 106 cm. The circumference of its circumcircle is :

एक त्रिभुज की भुजाएँ 56 सेमी, 90 सेमी और 106 सेमी हैं। इसके परिवृत्त की परिधि ज्ञात करें।

SSC CGL TIER II 12/09/2019

- (a) 106π (b) 109π
(c) 108π (d) 112π

34. The in-radius and circumradius of a right-angled triangle is 3 cm and 12.5 cm, respectively. The area of the triangle is:

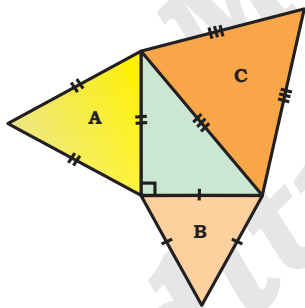
किसी समकोण त्रिभुज की अन्तः त्रिज्या और परिव्रिज्या क्रमशः 3cm और 12.5cm हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

SSC CHSL 05/08/2021 (Shift- 03)

- (a) 84 cm^2 (b) 88 cm^2
(c) 48 cm^2 (d) 64 cm^2

- ✶ The area of an equilateral triangle formed by taking the hypotenuse of a right-angled triangle as the base is always equal to the sum of the areas of the equilateral triangles formed by taking the other sides of the right-angled triangle as the base.

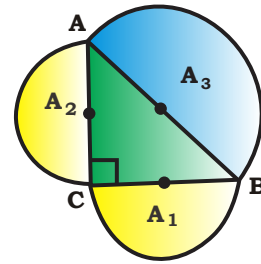
किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण को आधार मान कर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को आधार मानकर बनाए गए समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग हमेशा बराबर होगा।



$$\text{Area } (\Delta C) = \text{Area } (\Delta A) + \text{Area } (\Delta B)$$

- ✶ The area of semi circles formed by taking the hypotenuse of a right-angled triangle as the diameter is always equal to the sum of the areas of semi circles formed by taking the other sides of the right-angled triangle as a diameter.

समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर बनाए गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सदैव समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं को व्यास मानकर बनाए गए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है।

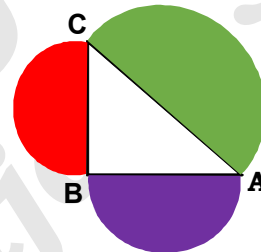


Area of semicircle of diameter (A_3) = Area of semicircle of diameter (A_1) + Area of semicircle of diameter (A_2)

(A_3) व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल = व्यास (A_1) वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल + व्यास (A_2) वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल

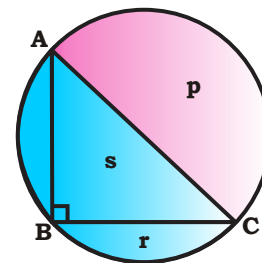
35. Find the area of shaded region, where $BC = 8 \text{ cm}$, $AB = 6 \text{ cm}$ and $AC = 10 \text{ cm}$.

छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहाँ $BC = 8 \text{ cm}$, $AB = 6 \text{ cm}$ and $AC = 10 \text{ cm}$.

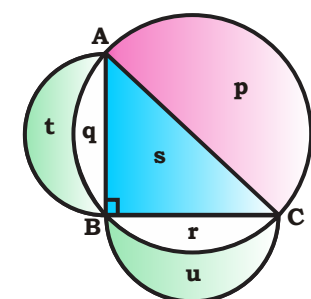


- (a) $36\pi \text{ cm}^2$ (b) $25\pi \text{ cm}^2$
(c) $48\pi \text{ cm}^2$ (d) $12.5\pi \text{ cm}^2$

- ✶ Area of shaded region (p)/छायांकित क्षेत्र (p) का क्षेत्रफल = sum of area of region (q), (r) and (s)/क्षेत्र (q), (r) और (s) के क्षेत्रफल का योग

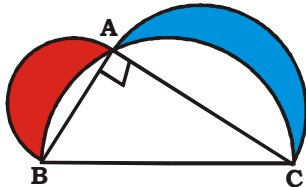


- ✶ Area of shaded region (s)/छायांकित क्षेत्र (s) का क्षेत्रफल = sum of area of region (t) and (u)/क्षेत्र (t) और (u) के क्षेत्रफल का योग



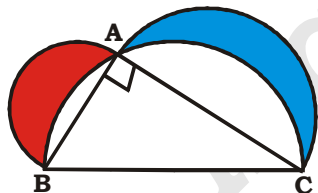
36. In the given figure, $\triangle ABC$ is a right angled triangle, right angled at A. Semi-circles are drawn on the sides AB, BC and AC. Then, the area of shaded portion is equal to which one of the following?

दिये गए चित्र में $\triangle ABC$, A पर समकोण त्रिभुज है। भुजा AB, BC तथा AC पर अर्धवृत्त बनाये गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निम्न में से किसके बराबर होगा?



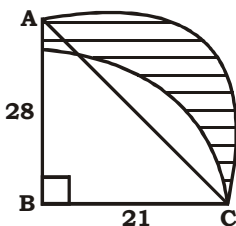
- (a) Area of $\triangle ABC$
 (b) 2 times the area of $\triangle ABC$
 (c) Area of semi-circle ABC
 (d) None of the above
37. In the given figure, 3 semicircles are drawn on three sides of triangle ABC. AB = 21 cm, AC = 28 cm and BC = 35 cm. What is the area (in cm^2) of the shaded part?

दी गयी आकृति में, त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं पर 3 अर्धवृत्त बनाये गए हैं। AB = 21 cm, AC = 28 cm तथा BC = 35 cm है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल (सेमी²) में क्या है?



- (a) 588 (b) 324
 (c) 294 (d) 286
38. In the given figure, ABC is a right angled triangle, right angled at B. BC = 21 cm and AB = 28 cm. Width AC as diameter of a semi-circle and width BC as radius a quarter circle are drawn. What is the area of the shaded portion?

दिये गए चित्र में, $\triangle ABC$, B पर समकोण त्रिभुज है। BC = 21 सेमी तथा AB = 28 सेमी है। AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त तथा BC को त्रिज्या मानकर एक वृत्तखण्ड खींचा गया है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा?



- (a) 425 cm^2 (b) 425.47 cm^2
 (c) 428 cm^2 (d) 428.75 cm^2

39. Find the area of the largest possible triangle that can be placed inside a semicircle of radius 10 cm.

उस सबसे बड़े संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अन्दर रखा जा सकता है।

UPSI 22/12/2017 (Shift-03)

- (a) 75 cm^2 (b) 25 cm^2
 (c) 50 cm^2 (d) 100 cm^2

40. The area of the largest triangle that can be inscribed in a semi-circle of radius 6 cm is:

6 cm त्रिज्या वाले एक अर्ध-वृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा?

SSC CHSL 11/08/2021 (Shift- 03)

- (a) 35 cm^2 (b) 34 cm^2
 (c) 38 cm^2 (d) 36 cm^2

41. Three circles each of radius 5 cm touch one another. The area (in cm^2) subtended between them is:

5 cm की त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उनके बीच अंतरित क्षेत्रफल (सेमी² में) कितना है?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

- (a) $50\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right)$ (b) $25\left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{2}\right)$
 (c) $25\left(2\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right)$ (d) $25\left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right)$

42. Akshay places three identical rings of diameter 21 cm in such a manner that each one touches the other two rings. He observes that there is a space enclosed by the circles. What is the area (in cm^2) of this portion? (Take $\pi = 22/7$)

Note: Rounded off to nearest 2 decimal places and $\sqrt{3} = 1.732$

अक्षय ने 21 cm व्यास की तीन समरूप अंगूठियाँ इस प्रकार रखीं कि हर अंगूठी अन्य दो अंगूठियों को छूती है। उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है।

इस स्थान का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

$$\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लें}\right)$$

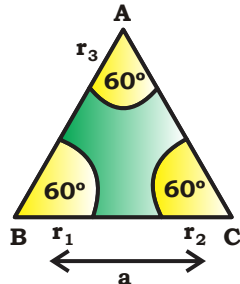
नोट - दशमलव के बाद निकटतम दो स्थानों तक पूर्णांकित करें और $\sqrt{3} = 1.732$

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

- (a) 18.25 (b) 24.12
 (c) 17.70 (d) 20.65

43. If 3 cows are tied to each corner of an equilateral triangular field of side 'a' cm with ropes of lengths r_1 , r_2 and r_3 cm, then

'a' सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुजाकार खेत के प्रत्येक कोने पर r_1 , r_2 तथा r_3 सेमी लम्बाई की रस्सियों से 3 गायों को बांधा जाता है तो



The area of grazed by the cows:

गायों द्वारा चरे गये क्षेत्र का क्षेत्रफल:

$$= \frac{\pi}{6} (r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)$$

The area ungrazed by the cows:

गायों द्वारा नहीं चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल:

$$= \frac{\sqrt{3}a^2}{4} - \frac{\pi}{6} (r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)$$

43. Three cows are tied at each corner of an equilateral triangular field of side 12 m. Each rope is 6 m long, and the cows can graze only inside the field. Find the ungrazed area of the field.

एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत की प्रत्येक कोने पर तीन गायें बाँधी गई हैं। त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है और प्रत्येक रस्सी की लम्बाई 6 मीटर है। गायें केवल खेत के अंदर ही चर सकती हैं। अचरित क्षेत्रफल (Ungrazed Area) ज्ञात कीजिए।

- (a) $36\sqrt{3} - 18\pi \text{ m}^2$
 (b) $36\sqrt{3} - 9\pi \text{ m}^2$
 (c) $72\sqrt{3} - 18\pi \text{ m}^2$
 (d) $18\sqrt{3} - 36\pi \text{ m}^2$

44. A cow is tied with 7 m long ropes at each corner of a triangular field whose sides are 26 m, 28 m and 30 m. Accordingly, how much area of the field will be left after grazing of those three cows.

एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएँ 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर हैं, के प्रत्येक कोने पर एक गाय को 7 लंबी रस्सियों से बाँधा गया है। तो, उन तीन गायों के चरने से खेत का कितना क्षेत्रफल बचेगा।

UPSI 13/12/2017 (Shift-03)

- (a) 336 (b) 259
 (c) 154 (d) 77

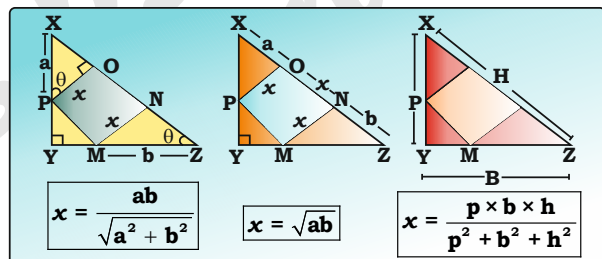
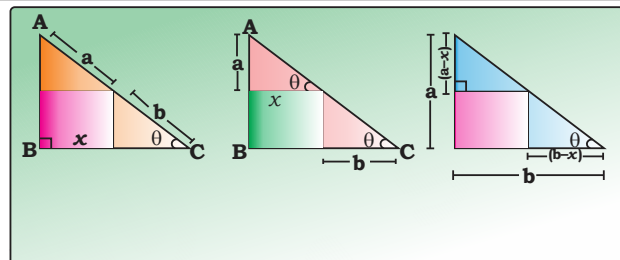
45. The sides of a triangle are 10 cm, 24 cm and 26 cm. At each of its vertices, circles of radius 3.5 cm are drawn. What is the area of the triangle excluding the portion covered by the sectors of the circles?

(Take $\pi = 22/7$)

एक त्रिभुज की भुजाएँ 10 सेमी, 24 सेमी और 26 सेमी हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त बनाए गए हैं। त्रिभुज का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों के क्षेत्रों (क्षेत्रखंडों) से ढका नहीं है।

- (a) 100.75 cm^2 (b) 81.5 cm^2
 (c) 75.75 cm^2 (d) 78.25 cm^2

Square Inside Right Angle Triangle



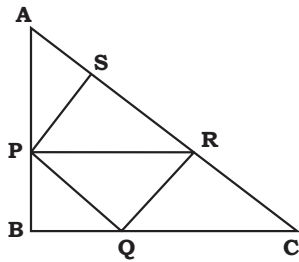
46. In a right angled triangle ABC, AB = 12 cm and AC = 15 cm, A square is inscribed in the triangle such that the vertices of square coincides with the vertex of triangle. What is the maximum possible area (in cm^2) of the square?

एक समकोण त्रिभुज ABC में, AB = 12 सेमी और AC = 15 सेमी है। त्रिभुज के अन्दर एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि वर्ग के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष से मिलते हैं। वर्ग का अधिकतम संभावित क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?

- (a) $\frac{1296}{49}$ (b) 43
 (c) $\frac{1225}{36}$ (d) $\frac{1225}{64}$

47. Triangle ABC is right angled at B its side AB = 24 cm, BC = 32 cm. A square PQRS is made on hypotenuse AC as shown in figure find the diagonal of square PQRS?

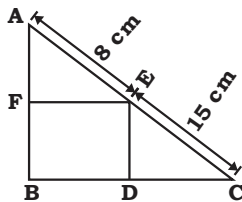
त्रिभुज ABC, B पर समकोण है। इसकी भुजा AB = 24 सेमी, BC = 32 सेमी है। कर्ण A पर एक वर्ग PQRS बनाया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वर्ग PQRS का विकर्ण ज्ञात कीजिए?



- (a) $\frac{475\sqrt{2}}{37}$ (b) $\frac{480\sqrt{2}}{37}$
 (c) $\frac{451\sqrt{2}}{49}$ (d) $\frac{225\sqrt{2}}{27}$

48. In this figure find the perimeter of square BDEF inscribed in right angle $\triangle ABC$?

इस आकृति में समकोण $\triangle ABC$ में अंकित वर्ग BDEF का परिमाप ज्ञात कीजिए?



- (a) $\frac{720}{23}$ cm (b) $\frac{480}{17}$ cm
 (c) $8\sqrt{30}$ cm (d) $450\sqrt{17}$ cm

49. What is the area (in sq. cm) of a square whose vertices lie on the sides of an equilateral triangle of side 1 cm?

उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 1 सेमी है, उसकी भुजाओं पर स्थित एक वर्ग के क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) का मान क्या होगा।

- (a) $3 - 2\sqrt{3}$ (b) $21 - 12\sqrt{3}$
 (c) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ (d) None of these

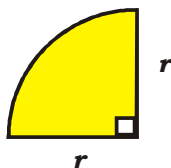
Circle

❖ Area of quadrant of circle

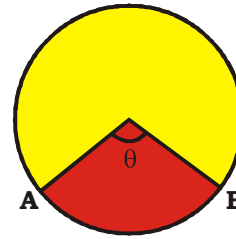
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल = $\frac{1}{4} \pi r^2$

❖ Circumference of quadrant of circle

वृत्त के चतुर्थांश का परिधि = $\frac{\pi r}{2} + 2r$



❖ Area of sector / त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $\frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ}$



50. The area of a sector of a circle with central angle 60° is A. The circumference of the circle is c. Then A is equal to:

केंद्रीय कोण 60° वाले एक वृत्त के वृत्तखण्ड का क्षेत्रफल A है। वृत्त की परिधि c है, तो A निम्न में से किसके बराबर होगा?

- (a) $\frac{c^2}{6\pi}$ (b) $\frac{c^2}{18\pi}$
 (c) $\frac{c^2}{24\pi}$ (d) $\frac{c^2}{4\pi}$

51. For a given circle of radius 4 cm, the angle of its sector is 45° . Find the area (in cm^2) of the sector. (Use $\pi = 3.14$).

4 सेमी त्रिज्या वाले किसी दिए गए वृत्त के लिए, इसके त्रिज्यखंड का कोण 45° है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

($\pi = 3.14$ का प्रयोग कीजिए।)

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-03)

- (a) 6.18 (b) 7.28
 (c) 6.28 (d) 7.18

52. Find the area (in cm^2) of the sector of a circle of radius 21 cm with a central angle of 60° . [Use $\pi = 22/7$]

60° केंद्रीय कोण वाले 21 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

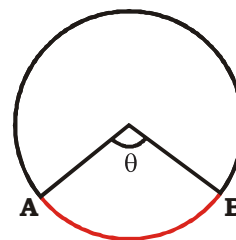
($\pi = 22/7$ का प्रयोग करें)

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-01)

- (a) 231 (b) 289
 (c) 302 (d) 245

❖ Length of the Arc AB (l) = $\frac{2\pi r \theta}{360^\circ}$

चाप AB की लंबाई



53. Find the length of the arc of the sector of a circle of diameter 7 cm with a central angle of 108° . [Use $\pi = 22/7$]

7 cm व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 108° का है।
[$\pi = 22/7$ का प्रयोग कीजिए]

SSC CGL TIER I 19/07/2023 (Shift-01)

- (a) 6.6 cm (b) 5.6 cm
(c) 13.2 cm (d) 11.2 cm

54. Find the area of a minor sector of a circle whose circumference is 88 cm and the length of its minor arc is 22 cm [Use $\pi = 22/7$].

उस वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 88 सेमी है और इसके लघु चाप की लंबाई 22 सेमी है।

($\pi = 22/7$ का प्रयोग करें)

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-02)

- (a) 154 cm^2 (b) 451 cm^2
(c) 415 cm^2 (d) 145 cm^2

55. In a circle of radius 42 cm, an arc subtends an angle of 60° at the centre. Find the length of the arc.
[Take $\pi = 22/7$]

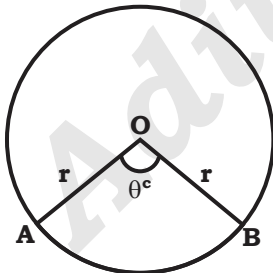
42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक चाप केंद्र पर 60° का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।

($\pi = 22/7$ का प्रयोग करें)

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

- (a) 22 cm (b) 44 cm
(c) 21 cm (d) 42 cm

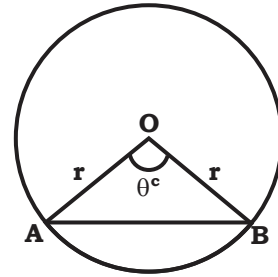
- ❖ Area of Sector/ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}lr$



56. If length of the arc = 6 cm and radius of circle = 5 cm. Find area of sector of a circle.
यदि चाप की लंबाई = 6 सेमी और त्रिज्या = 5 सेमी हो। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) 15 cm^2 (b) 20 cm^2
(c) 30 cm^2 (d) 24 cm^2

- ❖ Area of segment (वृत्तखंड का क्षेत्रफल)



Area of segment = Area of $\triangle AOB$

वृत्तखंड का क्षेत्रफल = त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल

$$= \frac{\pi r^2 \theta}{360^\circ} - \frac{1}{2} r^2 \sin \theta$$

57. A sector of a circle of radius 10 cm is formed at 60° angle at the centre. What will be its area (take $\pi = 3.14$)?

10 cm त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्यखंड केंद्र पर 60° कोण पर बनता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ($\pi = 3.14$ मानिए)

SSC CGL TIER I 17/07/2023 (Shift-04)

- (a) 52.33 cm^2 (b) 75.28 cm^2
(c) 60.67 cm^2 (d) 55.00 cm^2

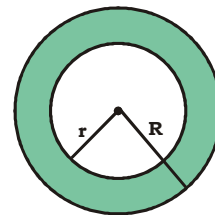
58. Area of a sector is 1848 m^2 and the central angle of the sector is 270° . Find the radius of the circle. (Take $\pi = 22/7$)

किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 m^2 है और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 270° है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। [$\pi = 22/7$ का प्रयोग कीजिए]

SSC CGL TIER I 18/07/2023 (Shift-04)

- (a) 784 m (b) 22 m
(c) 27 m (d) 28 m

- ❖ Area enclosed by two concentric circle
(दो संकेन्द्रीय वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल)



If R and r are radii of two concentric circles, then

यदि R और r दो संकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ हैं, तो

$$\text{Area enclosed by two circle} = \pi R^2 - \pi r^2$$

$$\text{दो वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल} = \pi(R^2 - r^2)$$

$$= \pi(R + r)(R - r)$$

$$\text{Width of path/रास्ते की चौड़ाई} = R - r$$

$$= \frac{\text{outer circumference} - \text{inner circumference}}{2\pi}$$

59. The inner circumference of a circular path enclosed between two concentric circles is 264 m. The uniform width of the circular path is 3 m. What is the area (in m^2 , to the nearest whole number) of the path?

$$\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

दो संकेन्द्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264m है। वृत्ताकार पथ की एकसमान चौड़ाई 3m है। पथ का क्षेत्रफल (m^2 में, निकटतम

पूर्ण संख्या तक) क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

SSC CGL 20/04/2022 (Shift- 01)

- (a) 696 (b) 948
(c) 756 (d) 820

60. The area of a circular path enclosed by two concentric circles is 3080 m^2 . If the difference between the radius of the outer edge and that of inner edge of the circular path is 10 m, what is the sum (in m) of the two radii? (Take $\pi = 22/7$)

दो संकेन्द्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3080 वर्ग मीटर है। यदि बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्ताकार पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर 10 मीटर है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग (मीटर में) क्या है?

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 02)

- (a) 70 (b) 112
(c) 98 (d) 84

61. The perimeter of a circular lawn is 1232 m. There is 7 m wide path around the lawn. The area (in m^2) of the path is:

$$\pi = \frac{22}{7}$$

एक वृत्ताकार लॉन का परिमाण 1232 मीटर है। लॉन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल

(m^2 में) ज्ञात करें। $\pi = \frac{22}{7}$ मान लें

SSC CGL 23/08/2021 (Shift- 03)

- (a) 8800 (b) 8756
(c) 8558 (d) 8778

62. A race track is in the shape of a ring whose inner and outer circumference is 440m and 506, respectively. What is the cost of

levelling the track at Rs. 6/ m^2 ? ($\pi = \frac{22}{7}$)

एक धावन पथ छल्ले के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 है। इस पथ को 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत कितनी आएगी?

SSC CGL 03/03/2020 (Shift- 02)

- (a) Rs. 18966 (b) Rs. 24832
(c) Rs. 19866 (d) Rs. 29799

63. The sum of the radii of two circles is 286cm and the area between the concentric circles is 50336 cm^2 . What are the radii (in cm) of

the two circles? ($\text{Take } \pi = \frac{22}{7}$)

दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 286cm है और संकेन्द्रित वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल 50336 cm^2 है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं (cm में) कितनी-कितनी

होंगी? $\pi = \frac{22}{7}$ मान लें।

SSC CHSL 15/04/2021 (Shift- 02)

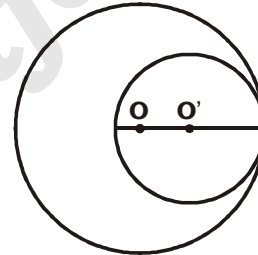
- (a) 91 and 84 (b) 171 and 84
(c) 115 and 91 (d) 115 and 171

Some Useful Results

(कुछ उपयोगी परिणाम)

- (i) If two circles touch internally, then the distance between their centres is equal to the difference of their radii.

यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करें, तो उनके केन्द्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है।



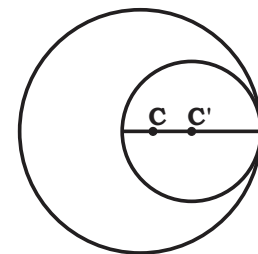
Radius of bigger circle/दीर्घ वृत्त की त्रिज्या = R

Radius of smaller circle/लघु वृत्त की त्रिज्या = r

$$OO' = R - r$$

64. Two circles touch each other internally, if the sum of the areas of two circles is 116 π cm^2 and the distance between their centres is 6 cm. Find the radius of both the circles.

दो वृत्त अन्तः स्पर्श करते हैं। इनके क्षेत्रफलों का योगफल 116 π वर्ग सेमी तथा इनके केन्द्रों के बीच की दूरी 6 सेमी है। वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिये



- (a) 10,4 (b) 11,3
(c) 8,6 (d) 9,5

65. A smaller circle touches a bigger circle internally and also passes through the center 'O' of the bigger circle. If the area of the smaller circle is 192 cm^2 , the area of the bigger circle (in cm^2) is:

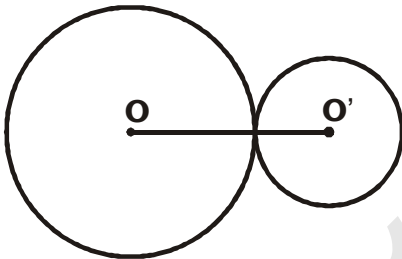
एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र 'O' से भी गुजरता है। यदि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेमी^2 है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 05/07/2022 (Shift- 03)

- (a) 768 (b) 384
(c) 1024 (d) 720

- (ii) If two circles touch externally, then the distance between their centres is equal to the sum of their radii.

यदि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करें, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है।



Radius of bigger circle/दीर्घ वृत्त की त्रिज्या = R

Radius of smaller circle/लघु वृत्त की त्रिज्या = r

$$OO' = R + r$$

66. Two circles touch externally. The sum of their areas is $130\pi \text{ sq. cm}$ and the distance between their centres is 14 cm. Find the radii of the circles.

दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। उनके क्षेत्रफलों का योग 130π वर्ग सेमी है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेमी है। वृत्तों की त्रिज्याएँ ज्ञात कीजिये।

- (a) 11,3 (b) 10,4
(c) 9,5 (d) 8,6

- (iii) Distance moved by a rotating wheel in one revolution is equal to the circumference of the wheel.

एक घूमते हुए पहिये द्वारा एक चक्कर में तय की गयी दूरी वृत्त की परिधि के बराबर है।

- (iv) The number of revolutions completed by a rotating wheel in one minute

एक घूमते हुए पहिये द्वारा एक मिनट में पूरे किये गये चक्करों की संख्या

$$\frac{\text{Distance moved in one minute}}{\text{Circumference}}$$

67. If a wheel has diameter 42 cm, then how far does the wheel go (in meters) in 12

$$\text{revolutions? } \left(\pi = \frac{22}{7} \right)$$

यदि एक पहिये का व्यास 42 सेमी है, तो 12 चक्करों में पहिया कितनी दूर (मीटर में) तय करेगा?

CPO 2019 23/11/2020 (Shift- 03)

- (a) 17.64 (b) 15.84
(c) 23.27 (d) 21.45

68. An athlete runs 8 times around a circular field of radius 7 m in 3 minutes 40 seconds.

His speed (in km/h) is: (Taken $\pi = \frac{22}{7}$)

एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड में 7 m त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है। उसकी चाल

(km/h में) कितनी है? ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करे)

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) $\frac{72}{25}$ (b) $\frac{118}{25}$
(c) $\frac{144}{25}$ (d) $\frac{108}{25}$

69. The radius of a roller is 14 cm and its length is 20 cm. It takes 235 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground. (Use $\pi = 22 / 7$)

एक रोलर की त्रिज्या 14 सेमी और इसकी लंबाई 20 सेमी है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 235 पूर्ण चक्कर लगते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 09/06/2022 (Shift- 02)

- (a) 4136 cm^2 (b) $4136 \times 10^3 \text{ cm}^2$
(c) 41360 cm^2 (d) $4136 \times 10^2 \text{ cm}^2$

70. The diameter of a wheel is 1.33 m. What distance (in m, to the nearest whole number) will it travel in 380 revolutions?

(Take $\pi = \frac{22}{7}$).

किसी पहिए का व्यास 1.33 m है। 380 चक्करों में, यह पहिया कितनी दूरी (m में, निकटतम पूर्ण संख्या

तक) तय करेगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)।

SSC CHSL 16/04/2021 (Shift- 01)

- (a) 1856 (b) 1855
(c) 1685 (d) 1588

71. The minute hand of a clock is 20 cm long. Find the area on the face of the clock swept by the minute hand between 8 am and 8:45 am.

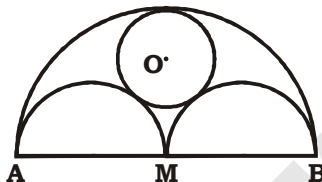
एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेमी लंबी है। सुबह 8 से सुबह 8 : 45 के बीच मिनट की सुई द्वारा घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 12/12/2022 (Shift- 01)

- (a) $\frac{6600}{7} \text{ cm}^2$ (b) $\frac{6600}{9} \text{ cm}^2$
(c) $\frac{6600}{14} \text{ cm}^2$ (d) $\frac{6600}{18} \text{ cm}^2$

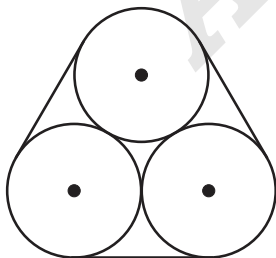
72. In the figure given below, AB is line of length $2a$, with M as mid-point. Semi-circles are drawn on one side with AM, MB and AB as diameters. A circle with centre O and radius 'r' is drawn such that this circle touches all the three semi-circles. What is the value of 'r' ?

नीचे दिये गये चित्र में AB भुजा की लम्बाई $2a$ है, M उसका मध्य बिन्दु है। AM, MB, AB भुजाओं को व्यास मान कर अर्द्धवृत्त बनाये जाते हैं। एक O केन्द्र वाला तथा r त्रिज्या वाला वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि वह तीनों अर्द्धवृत्तों को स्पर्श करता है। r का मान ज्ञात करो।



- (a) $\frac{2a}{3}$ (b) $\frac{a}{2}$
(c) $\frac{a}{3}$ (d) $\frac{a}{4}$

73. Three circles of diameter 10 cm each, are bound together by a rubber band, as shown in the figure. The length of the rubber band (in cm) if it is stretched as shown, is
- प्रत्येक 10 सेमी व्यास के तीन वृत्त किसी रबर बैंड द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। खिंचे हुए रबर बैंड की लम्बाई (सेमी में) है।



- (a) 30 (b) $30 + 10\pi$
(c) 10π (d) $60 + 20\pi$

74. Three circles of radius 7 cm are kept touching each other. The string is tightly tied around these three circles. What is the length of the string?

7 सेमी त्रिज्या वाले तीन वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीन वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बाँधा गया है। धागे की लम्बाई क्या है?

SSC CGL 08/12/2022 (Shift- 01)

- (a) $42 + 7\pi \text{ cm}$ (b) $21\pi + 14 \text{ cm}$
(c) $42 + 14\pi \text{ cm}$ (d) $7 + 14\pi \text{ cm}$

75. The area of a circular field is 13.86 hectares. Find the cost of fencing it at the rate of Rs 3.2 per meter. (1 hectare = 10,000 m²)

वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। (1 हेक्टेयर = 10,000 मीटर²)

UP CONSTABLE 17/02/2024 (Shift-01)

- (a) Rs.4,224 (b) Rs.5,138
(c) Rs.5,808 (d) Rs.6,132

QUADRILATERAL

76. What will be the area of a plot of quadrilateral shape, one of whose diagonals is 20 m and length of the perpendiculars from the opposite vertices on it is 12 m and 18 m, respectively?

चतुर्भुज आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है और उस पर विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 18 मीटर है?

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-02)

- (a) 250 m² (b) 400 m²
(c) 200 m² (d) 300 m²

77. ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD = 70cm, AL ⊥ BD and CM ⊥ BD such that AL = 18 cm and CM = 20cm. Find the area (in cm²) of the quadrilateral ABCD.

ABCD, एक चतुर्भुज है, जिसमें विकर्ण BD = 70 सेमी है, AL ⊥ BD इस प्रकार हैं कि AL = 18 सेमी और CM = 20 सेमी है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

- (a) 1310 (b) 1300
(c) 1330 (d) 1320

78. Find the area of the quadrilateral formed by joining the mid-points of the sides of the quadrilateral of area 160 cm².

160 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 60 cm² (b) 80 cm²
(c) 72 cm² (d) 100 cm²

79. Find the area of a circle whose radius is equal to the side of a square whose perimeter is 196 m.

उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका परिमाण 196 मीटर है।

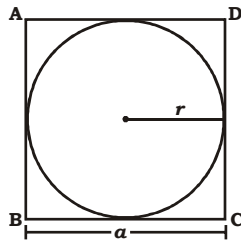
SSC CHSL 20/03/2023 (Shift-03)

- (a) 7457 m² (b) 7546 m²
(c) 6477 m² (d) 8844 m²

- (a) A circle of radius 'r' is inscribed in the square, then radius

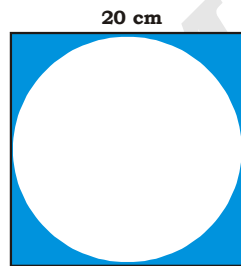
वर्ग के अंदर 'r' त्रिज्या का कोई वृत्त बना हो, तो

$$r = \frac{\text{Side}}{2}$$



80. Each edge of the following square is 20 cm long, and a circle is inscribed in the square as shown. What is the area of the shaded region? (Use $\pi = 3.14$).

निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 20 सेमी है, और वर्ग के अंदर एक वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। छायांकित (शेड किए गए) क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? [$\pi = 3.14$ लें]



SSC CHSL 08/06/2022 (Shift- 2)

- (a) 88 cm² (b) 85 cm²
(c) 86 cm² (d) 84 cm²

81. Two equal circles are drawn on a square in such a way that opposite side of the square forms the diameter of each circle. If the remaining area of the square is 42 cm², what is the measurement (in cm) of the diameter of each circle?

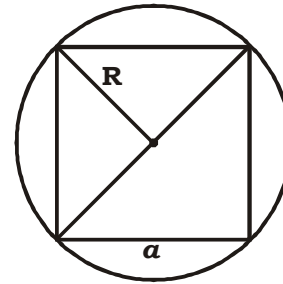
एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेमी² है, तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप (सेमी में) कितनी है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-02)

- (a) 3.5 (b) 2.5
(c) 14 (d) 7

- (b) A circle of radius R circumscribed the square, then

R त्रिज्या का कोई वृत्त वर्ग के परितः बना हो, तो



Diameter = Diagonal

$$\Rightarrow 2R = \sqrt{2}a$$

$$\Rightarrow R = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

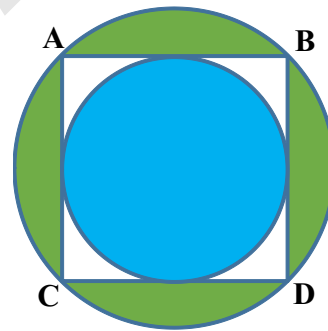
$$\therefore \text{Radius} = \frac{\text{Side}}{\sqrt{2}}$$

- (c) If side of square = a

$$\text{Radius of incircle (r)} = \frac{a}{2}$$

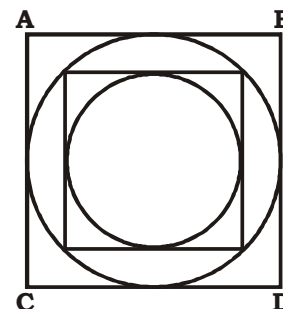
$$\text{Radius of circumcircle (R)} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{r}{R} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

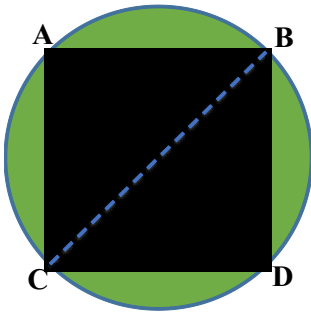


- (d) As we have discussed in previous slide for circles, now we can generalise for square also.

$$\frac{\text{Side of smaller square}}{\text{Side of bigger square}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



- (e) (i) Find the area of the largest square that can be drawn inside a circle of radius R .
 उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे R त्रिज्या के वृत्त के अन्दर बनाया जा सकता है।



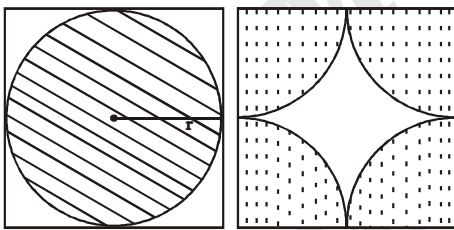
$$\text{Area} = 2R^2$$

- (ii) If one of the diagonal or the perimeter becomes x times then the area will become x^2 times or increases by $(x^2 - 1)$ times.
 यदि एक विकर्ण या परिमाण x गुना हो जाए तो क्षेत्रफल x^2 गुना हो जाता है या $(x^2 - 1)$ गुना बढ़ जाता है।

- (iii) For two squares/दो वर्गों के लिए

- Ratio of sides = Ratio of diagonal
= Ratio of perimeter
- Ratio of area = (Ratio of sides)²
= (Ratio of diagonal)²
= (Ratio of perimeter)²

- (iv) Side of square is given as 'a'
 वर्ग की भुजा 'a' दी गई है।



$$\text{Ungrazed area} = \frac{3a^2}{14}$$

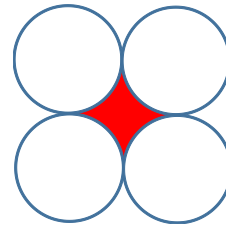
82. A horse is tied with a rope 14 m long at one corner of a square field of side 16 m. Find the area of that part of the field which is beyond the reach of the horse.

एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लम्बी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो घोड़े की पहुँच से बाहर है।

UPSI 16/12/2017 (Shift-02)

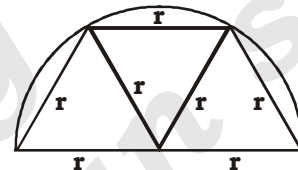
- (a) 95 m² (b) 72 m²
 (c) 102 m² (d) 112 m²

83. If radius of all the circles is 14 cm, find the area of the shaded region.
 यदि सभी वृत्तों की त्रिज्याएँ 14 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।



- (a) 168 cm² (b) 616 cm²
 (c) 156 cm² (d) 256 cm²

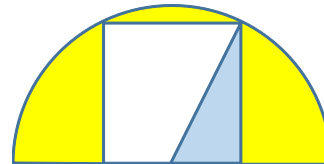
- (v) Total area of three equilateral triangle inscribed in a semicircle of radius ' r ' cm
 तीन समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो किसी ' r ' सेमी. त्रिज्या के अर्ध वृत्त में बने हुए है।



$$\text{Area} = \frac{3\sqrt{3}}{4} r^2$$

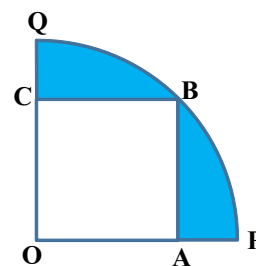
- (vi) Find the area of the largest square that can be drawn inside a semi-circle of radius R .
 उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे R त्रिज्या के अर्ध-वृत्त के अन्दर बनाया जा सकता है।

$$\text{Area of square} = \frac{4}{5} R^2$$



- (vii) Find the area of the largest square that can be drawn inside a quadrant of radius R .
 उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे R त्रिज्या के चतुर्थ वृत्तखंड में बनाया जा सकता है।

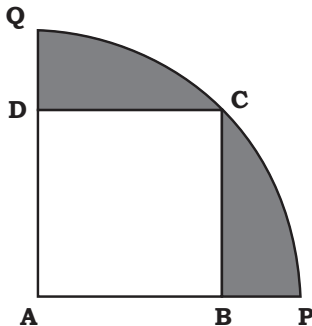
$$\text{Area of square} = \frac{1}{2} R^2$$



84. In the given figure, a square ABCD is inscribed in a quadrant APCQ. If AB = 16 cm, find the area of the shaded region correct to two place of decimal.

(take $\pi = 3.14$)

दी गई आकृति में चतुर्थांश APCQ में एक वर्ग ABCD उत्कीर्णित है। यदि AB = 16 cm है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$ लें) (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए)



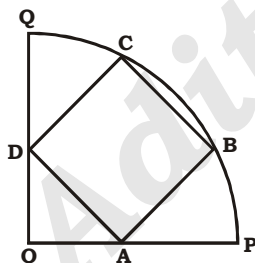
SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 04)

- (a) 155.98 cm² (b) 179.68 cm²
(c) 163.85 cm² (d) 145.92 cm²

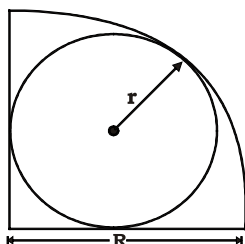
- (viii) A square is drawn inside a quadrant of radius R cm in such a way that 2 of its vertices are on the radii of the quadrant and they are at equal distance from the centre of circle and remaining 2 vertices are on the arc of the quadrant. Find the side of square in term of R.

R त्रिज्या के एक चतुर्थांश वृत्तखंड में एक वर्ग इस प्रकार खींचा जाता है कि इसके 2 शीर्ष चतुर्थांश की त्रिज्या पर हैं और वे वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हैं और शेष दो शीर्ष चतुर्थांश के चाप पर हैं। वर्ग की भुजा R के पदों में ज्ञात कीजिये।

$$\text{Area of square} = \frac{2}{5} R^2$$



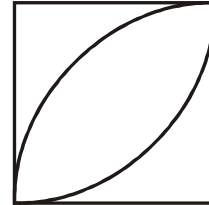
- (ix) $r = (\sqrt{2} - 1)R$



HOW TO CALCULATE AREA OF LEAF

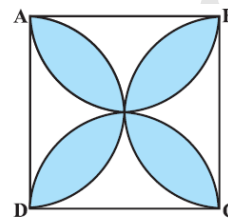
- ❖ Let side of square be 'a'.

$$\text{Area of leaf} = a^2 - 2 \left(\frac{3}{14} a^2 \right) = \frac{4}{7} a^2$$



85. ABCD is a square whose side is 14 cm, find the area of the shaded region.

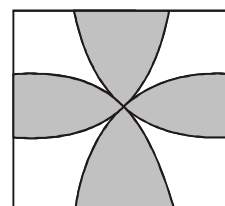
ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेमी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।



- (a) 112 cm² (b) 126 cm²
(c) 140 cm² (d) 84 cm²

86. In the given square of side 10 cm (not drawn to scale), 4 one-quarter circles are drawn with each corner as the centre point. These one-quarter circles touch each other in the square. Find the area of the shaded region.

10 सेमी भुजा के दिए गए वर्ग में (जो पैमाने के अनुसार नहीं खींचा है) हर सिरे को मध्य बिन्दु बनाते हुए 4 एक-चौथाई गोले बनाए गए हैं। ये एक-चौथाई गोले वर्ग में एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

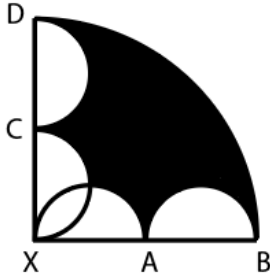


UPSI 13/12/2017 (Shift-01)

- (a) 25π cm²
(b) $75\pi - 100$ cm²
(c) $50\pi - 100$ cm²
(d) $100(\pi - 1)$ cm²

87. XBD is quadrant of a circle where, $XB = 20$ cm, $XA = AB = XC = CD$. Four semi-circles are drawn taking XA , AB , XC and CD as diameter. Find the area of the shaded region.

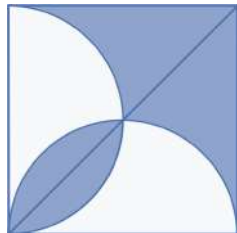
XBD एक वृत्त का चतुर्थांश है, जहां $XB = 20$ सेमी, $XA = AB = XC = CD$ । XA , AB , XC और CD को व्यास मानकर चार अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।



- (a) $25\pi - \frac{125}{7}$ (b) $50\pi + \frac{100}{7}$
(c) $25\pi - \frac{175}{7}$ (d) $25\pi + \frac{150}{7}$

88. If side of square = 14 cm, find the area of shaded region.

यदि वर्ग की भुजा = 14 सेमी हो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।



- (a) 98 cm^2 (b) 84 cm^2
(c) 70 cm^2 (d) None of these

89. An equilateral triangle is made on the diagonal of a square. Then find the ratio of their areas.

एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा-

- (a) $\sqrt{3} : 2$ (b) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$
(c) $2 : \sqrt{3}$ (d) $1 : \sqrt{2}$

90. Four equal sized maximum circular plates are cut from a square paper sheet of area 784 sq. cm. The circumference of each plate is-

एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 सेमी² है। उससे एक समान अधिकतम आकार की चार वृत्तीय प्लेटें काटी जाती हैं। प्रत्येक वृत्तीय प्लेट की परिधि ज्ञात करो-

- (a) 22 cm (b) 44 cm
(c) 66 cm (d) 88 cm

91. A circle is inscribed in a square whose diagonal is $12\sqrt{2}$ cm. An equilateral triangle is inscribed in that circle. The length of the side of the triangle is-

एक वर्ग जिसका विकर्ण $12\sqrt{2}$ सेमी है के अन्दर एक वृत्त बना है। उस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो त्रिभुज की भुजा की लम्बाई होगी-

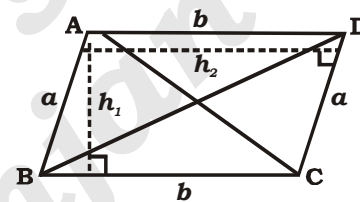
- (a) $4\sqrt{3}$ cm (b) $8\sqrt{3}$ cm
(c) $6\sqrt{3}$ cm (d) $11\sqrt{3}$ cm

- ❖ When the opposite sides are parallel, the quadrilateral is called a parallelogram.

यदि विपरीत भुजा समानांतर हो, तो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहलाता है।

In Parallelogram ABCD, let side $AB = a$ cm and $BC = b$ cm, then

समांतर चतुर्भुज ABCD में, यदि $AB = a$ सेमी और $BC = b$ सेमी है, तो



- (i) $AB = CD$ and $BC = AD$
(ii) Each diagonal AC or BD divides the parallelogram in the congruent triangles.

प्रत्येक विकर्ण AC अथवा BD समांतर चतुर्भुज को सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है।

- (iii) $AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2$
 $= 2(AB^2 + BC^2) = 2(a^2 + b^2)$

- (iv) Perimeter = $2(a + b)$

- (v) (a) Area = Base $\times$ Height
 $= a(\text{side}) \times (\text{distance between the side and its parallel side})$
 $= a \times h_2 = b \times h_1$

92. The base of a parallelogram is thrice its height. If the area of the parallelogram is 1020 cm², then what is its height?

एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का तीन गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1020 सेमी² है, तो इसकी ऊंचाई क्या है?

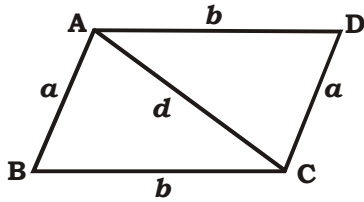
SSC Phase-XII 25/06/2024 (Shift-02)

- (a) $2\sqrt{85}$ cm (b) $2\sqrt{84}$ cm
(c) $\sqrt{89}$ cm (d) $\sqrt{82}$ cm

- (b) Area of all triangle of same base and between the parallel lines are the same.

समान आधार और समांतर भुजाओं के मध्य बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है।

- (c) The length of one diagonal is d .



Then,

Area of parallelogram ABCD

$$= 2 \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-d)}$$

$$\text{where } s = \frac{a+b+d}{2}$$

93. Side AB of a parallelogram ABCD is 24cm and side AD = 16 cm. The distance between AB and CD is 10 cm, then find the distance between AD and BC.

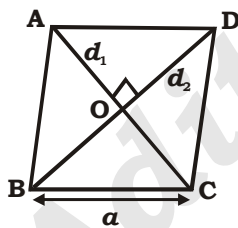
एक समान्तर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB = 24 सेमी तथा भुजा AD = 16 सेमी है। AB तथा CD के मध्य की दूरी 10 सेमी है, तब AD तथा BC के मध्य की दूरी ज्ञात करो।

- (a) 16 cm (b) 18 cm
(c) 15 cm (d) 26 cm

- ❖ If each side of a parallelogram is equal, the parallelogram is called a rhombus.

यदि किसी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है।

In rhombus ABCD,



Let the side BC = a , AC = d_1 and BD = d_2 , then

- (i) $AB = BC = CD = DA = a$
(ii) Diagonals bisect each other at right angle.
विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करता है।

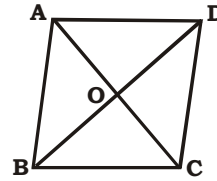
(iii) Side = $a = \frac{1}{2} \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$

or, $4a^2 = d_1^2 + d_2^2$

- (iv) Perimeter = $4a$

- (v) (a) Area = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$
 $= \frac{1}{2} \times \text{Product of the length of the diagonals}$

- (b) Area of $\triangle AOB$ = Area of $\triangle BOC$ = Area of $\triangle COD$ = Area of $\triangle AOD$



94. The sum of the squares of the sides of a rhombus is 1600 cm^2 . What is the side of the rhombus?

एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 cm^2 है। उस समचतुर्भुज की भुजा का माप क्या होगा?

SSC CHSL 10/08/2021 (Shift- 02)

- (a) 25 cm (b) 15 cm
(c) 20 cm (d) 10 cm

95. The length of one side of a rhombus is 6.5 cm and its altitude is 10 cm. If the length of its one diagonal be 26 cm, the length of the other diagonal will be-

एक समचतुर्भुज की भुजा की लम्बाई 6.5 सेमी तथा लम्ब 10 सेमी है। यदि इसके एक विकर्ण की लम्बाई 26 सेमी हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लम्बाई होगी-

- (a) 5 cm (b) 10 cm
(c) 6.5 cm (d) 26 cm

96. The measure of each of two opposite angles of a rhombus is 60° and the measure of one of its sides is 10 cm. The length of its smaller diagonal is:

एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई 10 सेमी तथा एक कोण 60° है तो इसके छोटे विकर्ण की लम्बाई होगी-

- (a) 10 cm (b) $10\sqrt{3} \text{ cm}$

- (c) $10\sqrt{2} \text{ cm}$ (d) $\frac{5}{2}\sqrt{2} \text{ cm}$

97. Perimeter of a rhombus is $2p$ unit and sum of the lengths of diagonals is m unit, then the area of the rhombus is-

एक समचतुर्भुज की परिमाप $2p$ मात्रक हैं, और विकर्णों का योग m मात्रक है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए-

(a) $\frac{1}{4} m^2 p \text{ sp. unit}$

(b) $\frac{1}{4} m p^2 \text{ sp. unit}$

(c) $\frac{1}{4} (m^2 - p^2) \text{ sp. unit}$

(d) $\frac{1}{4} (p^2 - m^2) \text{ sp. unit}$

98. A square and a rhombus have the same base and the rhombus is inclined at 45° , then what will be the ratio of the area of the square to the area of the rhombus?

एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है और समचतुर्भुज 45° पर झुका हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?

SSC MTS 14/09/2023 (Shift- 03)

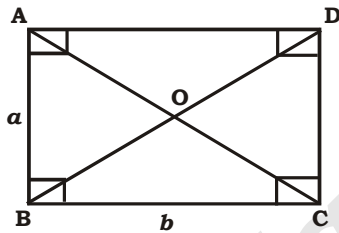
- (a) $1 : \sqrt{3}$ (b) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$
(c) $\sqrt{3} : 1$ (d) $\sqrt{2} : 1$

- ❖ If each angle of a quadrilateral is 90° and length of the opposite sides are equal, then it is called a rectangle.

यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90° हो और विपरीत भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो यह आयत कहलाता है।

- ❖ Let ABCD is a rectangle such that $AB = a$ and $BC = b$, then

यदि एक आयत ABCD इस प्रकार है कि $AB = a$ और $BC = b$ है, तो



- (i) $AB = CD = a$ and $BC = AD = b$
(ii) The diagonals bisect each other,

(a) $AC = BD = \sqrt{a^2 + b^2}$

(b) $AO = OC = OB = OD = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$

- (iii) Perimeter = $2(\text{length} + \text{breadth})$
= $2(a + b)$

- (iv) Area = Length $\times$ Breadth = ab

99. Half the perimeter of a rectangular garden, whose length is 8 cm more than its width, is 42 cm. Find the area of the rectangular garden.

एक आयताकार बगीचे, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेमी अधिक है, का अर्ध परिमाण 42 सेमी है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

SSC Phase-XII 26/06/2024 (Shift-04)

- (a) 542 cm^2 (b) 425 cm^2
(c) 254 cm^2 (d) 524 cm^2

100. The ratio between the length and the breadth of a rectangular park is $3 : 2$, and the perimeter of the park is 120 m. Find the area (in m^2) of the park.

एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात $3 : 2$ है और पार्क का परिमाण 120 m है। पार्क का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER-II (20/01/2025)

- (a) 864 (b) 968
(c) 144 (d) 454

101. The area of a square is 1156 cm^2 . What is the respective ratio between the length and the breadth of a rectangle whose length is twice the side of the square and whose breadth is 14 cm less than the side of the square?

एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 वर्ग सेमी है। उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेमी. कम है?

SSC CHSL 20/03/2023 (Shift-04)

- (a) $16 : 7$ (b) $19 : 5$
(c) $17 : 5$ (d) $21 : 19$

102. The dimensions of a rectangular field when extended by 6 metres are in the ratio of $4 : 3$ and when decreased by 6 metres are in the ratio of $2 : 1$. Find the dimensions of the field.

एक आयताकार खेत की विमाओं में 6 मीटर की वृद्धि करने पर उसकी विमाओं का अनुपात $4:3$ हो जाता है और विमाओं में 6 मीटर कमी करने पर उनका अनुपात $2:1$ हो जाता है। खेत की विमाएँ ज्ञात कीजिए।

SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-02)

- (a) 14 metres, 10 metres
(b) 18 metres, 12 metres
(c) 16 metres, 12 metres
(d) 10 metres, 6 metres

103. The area of a triangular park with sides 88 m, 165 m, and 187 m is equal to the area of a rectangular plot whose sides are in the ratio $5 : 3$. What is the perimeter (in m) of the plot?

88 मीटर, 165 मीटर और 187 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात $5 : 3$ है। भूखंड की परिधि (मीटर में) क्या है?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-1)

- (a) 352 (b) 384
(c) 400 (d) 320

104. The sides of a rectangular garden are 176 m and 56 m. Its area is equal to the area of a circular field. What will be the cost (in ₹) of fencing the circular field at the rate of ₹

35 per m? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

एक आयताकार बाग की भुजाएँ 176 मीटर और 56 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान में 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत (रुपये में) कितनी होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए।)

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

- (a) 12,100 (b) 11,000
(c) 12,320 (d) 12,210

105. The length and breadth of a rectangular field are in the ratio of 8 : 7 respectively. A person riding a bicycle completes one round of the field along its perimeter at a speed of 28.8 km/h in 2.5 minutes. What is the area of the field?

एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8:7 के अनुपात में है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति, इस मैदान के परितः परिमाण के अनुदिश 28.8 किमी/घंटा की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है?

UP CONSTABLE 30/08/2024 (Shift-01)

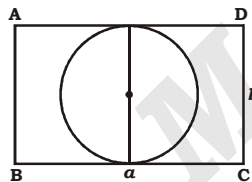
- (a) 89600 m² (b) 84600 m²
(c) 79600 m² (d) 99600 m²

- (v) Area of $\triangle AOB$ = Area of $\triangle BOC$
= Area of $\triangle COD$

$$= \text{Area of } \triangle DOA = \frac{ab}{4}$$

- (vi) (a) Radius of the maximum possible circle अधिकतम संभावित वृत्त की त्रिज्या

$$= \frac{\text{Breadth}}{2} = \frac{b}{2}$$



106. Find the area (in cm²) of a circle with a maximum radius that can be inscribed in a rectangle of length 18 cm and breadth 12 cm.

उस अधिकतम त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए, जिसे 18 सेमी लंबाई और 12 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत में उत्कीर्ण (inscribe) किया जा सकता है।

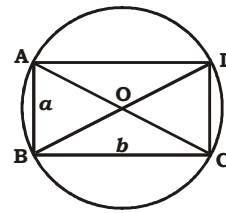
SSC Phase-XII 20/06/2024 (Shift-03)

- (a) 72 π (b) 136 π
(c) 36 π (d) 28 π

- (b) Radius of the circle circumscribed the rectangle ABCD be R, then

आयत ABCD के परितः बने वृत्त की त्रिज्या R हो, तो

$$R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$



- (vii) If the length of the rectangle will become x times and breadth will become y times, the area of the rectangle will become xy times.

यदि आयत की लंबाई x गुनी और चौड़ाई y गुनी हो जाए, तो आयत का क्षेत्रफल xy गुना हो जाएगा।

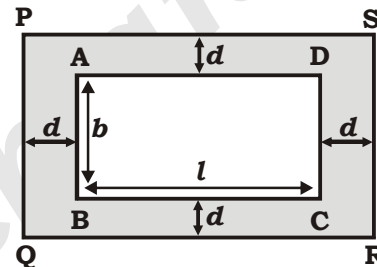
- (viii) For the rectangle,

Ratio of area = (ratio of length) : (ratio of breadth)

- (ix) Path around or in a rectangle/ आयत के परितः अथवा आयत के अंदर पथ

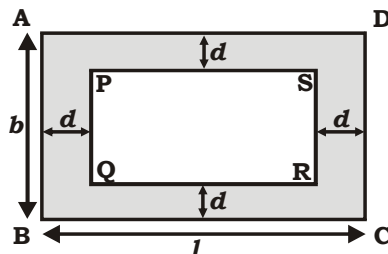
- (a) Area of the path of uniform width d all around outside the rectangle ABCD

आयत ABCD के परितः एक समान चौड़ाई d वाले रास्ते का क्षेत्रफल = $2d(l + b + 2d)$



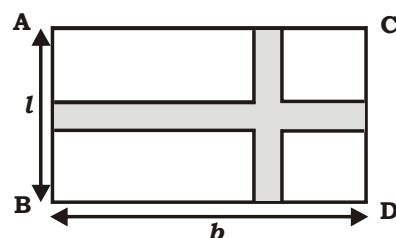
- (b) Area of the path of uniform width ' d ' all around inside the rectangle ABCD

आयत ABCD के अंदर एक समान चौड़ाई d वाले रास्ते का क्षेत्रफल = $2d(l + b - 2d)$



- (c) Area of the path of uniform width d along the length and the breadth

लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश एकसमान चौड़ाई d के पथ का क्षेत्रफल = $(l + b - d)d$



107. There is a rectangular garden of 240 metres $\times$ 80 metres. A path of width 4 metre is build outside the garden along its four sides. What is the area of the path?

240 मीटर $\times$ 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। इस पथ का क्षेत्रफल क्या है?

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)

- (a) 2826 m² (b) 2542 m²
(c) 2916 m² (d) 2624 m²

108. A rectangular park has a path of uniform width all around it. The garden is 36 m long and 24 m wide. If the area enclosed by the path is 576 m, then the width of the path is ____.

एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र 576 मी² है, तो पथ की चौड़ाई है-

UPSI 19/12/2017 (Shift-01)

- (a) 12 m (b) 6 m
(c) 8 m (d) 4 m

109. The length and breadth of rectangular field are in the ratio 7 : 4. A path 4 m wide running all around outside has an area of 416 m². The breadth (in m) of the field is :

आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 : 4 है। 4 मीटर चौड़ा एक पथ जो बाहर चारों ओर बना है, का क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर है। मैदान की चौड़ाई (मीटर में) है :

- (a) 28 (b) 14
(c) 15 (d) 16

110. A path of uniform width runs round the inside of rectangular field 38m long and 32m wide. If the path occupies 600 m², then the width of the path is :

38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ बना है। यदि पथ 600 मीटर जगह घेरता है, तो पथ की चौड़ाई है:

- (a) 30 m (b) 5 cm
(c) 18.75 m (d) 10 m

111. A rectangular area of 6 sq. m is to be painted on a 3m $\times$ 4m board leaving of uniform width on all sides. What should be the width of the border?

3 मीटर $\times$ 4 मीटर बोर्ड पर सभी तरफ एक समान चौड़ाई छोड़कर 6 वर्ग मीटर के एक आयताकार क्षेत्र को पेंट किया जाना है। बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए?

- (a) 0.25 m (b) 0.5 m
(c) 1 m (d) 3 m

112. A rectangular carpet has an area of 120 m² and a perimeter of 46 meter. The length of its diagonal is

एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 m² तथा परिमाप 46 m है इसके विकर्ण की लम्बाई होगी-

- (a) 17 meter (b) 21 meter
(c) 13 meter (d) 23 meter

113. A path of uniform width runs round the inside of a rectangular field 38 m long and 32 m wide, If the path occupies 600 m², then the width of the path is-

एक आयताकार मैदान जिसकी लम्बाई 38 मी तथा चौड़ाई 32 मी है के अन्दर एक समान चौड़ाई वाला रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 मी² है तो रास्ते की चौड़ाई होगी-

- (a) 30 m (b) 5 m
(c) 18.75 m (d) 10 m

114. A street of width 10 meter surrounds from outside a rectangular garden whose measurement is 200 m $\times$ 180 m. The area of the path (in square meter) is.

एक आयताकार मैदान जिसकी माप 200 मी $\times$ 180 मी है के बाहर चारों ओर 10 मी चौड़ाई वाली गली है। उस गली का क्षेत्रफल ज्ञात करो।

- (a) 8000 (b) 7000
(c) 7500 (d) 8200

115. The area of a square shaped field is 1764 m². The breadth of a rectangular park is

$\frac{1}{6}$ th of the side of the square field and the length is four times its breadth. What is the cost (in Rs) of levelling the park at Rs 30 per m²?

एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर² है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई, वर्गाकार मैदान की

भुजा की $\frac{1}{6}$ है और उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई का चार गुना है। 30 रुपये प्रति मीटर² की दर से पार्क को समतल करने की लागत (रुपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL 23/08/2021 (Shift 01)

- (a) 5880 (b) 4768
(c) 2940 (d) 6342

116. The width of the path around in a square field is 4.5 m and its area is 105.75 m². Find the cost of fencing the path at the rate of 100 per metre.

एक वर्गाकार मैदान में चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5m है और इसका क्षेत्रफल 105.75 m² है। ₹100 प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 11/04/2022 (Shift- 02)

- (a) Rs. 550 (b) Rs. 600
(c) Rs. 275 (d) Rs. 400

117. A rectangular park is 60 m long and 40 m wide. There are two paths in the middle of the plot parallel to its sides. The width of path is 4 meter. These paths cuts to each of the at right angle. Then find the cost of cementing the path at the rate of 7.50 Rs./m²?

एक आयताकार मैदान 60 मी लम्बा तथा 40 मी चौड़ा है। मैदान के बीच में लम्बाई तथा चौड़ाई के समान्तर दो रास्ते हैं जो एक-दूसरे को केन्द्र पर समकोण पर काटते हैं। रास्ते की चौड़ाई 4 मी है तो 7.50 रुपये/मी² की दर से रास्त को सीमेंट करवाने की कुल लागत होगी-

- (a) Rs.25780
(b) Rs.2880
(c) Rs.2650
(d) Rs.2000

118. A playground is in the shape of rectangle. A sum of Rs. 1000 was spent to make the ground usable at the rate of 25 paise per sq. m. The breadth of the ground is 50 m. If the length of the ground is increased by 20 m. What will be the expenditure (in rupees) at the same rate per sq. m?

एक खेल का मैदान आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मी की दर पर 1000 रुपये खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मी है। यदि मैदान की लम्बाई 20 मी बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मी की दर पर, कुल कितने रुपये खर्च होंगे?

- (a) 1250
(b) 1000
(c) 1500
(d) 2250

119. A trapezium plate having two parallel sides of length 15 cm and 9 cm. and distance between them is 6 cm, copper plating is to be done on the plate at a rate of ₹ 3 per square cm. What will be the total cost of copper plating on the upper side of the plate?

एक समलंब प्लेट की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेमी और 9 सेमी है और उनके बीच की दूरी 6 सेमी है। उस प्लेट पर 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर पर कॉपर प्लेटिंग की जाती है। प्लेट के ऊपरी भाग पर कॉपर प्लेटिंग करने की कुल लागत कितनी होगी?

SSC CHSL 21/03/2023 (Shift-01)

- (a) ₹ 432
(b) ₹ 216
(c) ₹ 72
(d) ₹ 108

120. Diagonals of a trapezium ABCD with AB || DC, intersect each other at the point 'O'. If AB = 2.5CD, find the ratio of the area of triangle AOB to the area of triangle COD.

AB || DC वाले एक समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक दूसरे को बिंदु 'O' पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि AB = 2.5CD है, तो त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-04)

- (a) 25 : 4
(b) 16 : 1
(c) 5 : 2
(d) 9 : 2

121. Two circles of radius 7 units each, intersect in such a way that the common chord is of length 7 units. What is the common area in square units of the intersection?

प्रत्येक 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है। प्रतिच्छेदन का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में क्या होगा?

SSC CHSL 01/07/2024 (Shift-04)

(a) $98 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$

(b) $98 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$

(c) $98 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{6} \right)$

(d) $98 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$

ANSWER KEY

1.(c)	2.(c)	3.(b)	4.(c)	5.(a)	6.(a)	7.(a)	8.(d)	9.(d)	10.(d)
11.(d)	12.(d)	13.(c)	14.(b)	15.(b)	16.(b)	17.(c)	18.(a)	19.(d)	20.(b)
21.(d)	22.(b)	23.(c)	24.(d)	25.(c)	26.(a)	27.(c)	28.(a)	29.(d)	30.(b)
31.(b)	32.(b)	33.(a)	34.(a)	35.(b)	36.(a)	37.(c)	38.(d)	39.(d)	40.(d)
41.(d)	42.(c)	43.(a)	44.(b)	45.(a)	46.(a)	47.(b)	48.(b)	49.(b)	50.(c)
51.(c)	52.(a)	53.(a)	54.(a)	55.(b)	56.(a)	57.(a)	58.(d)	59.(d)	60.(c)
61.(d)	62.(d)	63.(d)	64.(a)	65.(a)	66.(a)	67.(b)	68.(c)	69.(d)	70.(d)
71.(a)	72.(c)	73.(b)	74.(c)	75.(a)	76.(d)	77.(c)	78.(b)	79.(b)	80.(c)
81.(c)	82.(c)	83.(a)	84.(d)	85.(a)	86.(c)	87.(b)	88.(a)	89.(a)	90.(b)
91.(c)	92.(a)	93.(c)	94.(c)	95.(a)	96.(a)	97.(c)	98.(d)	99.(b)	100.(c)
101.(c)	102.(b)	103.(a)	104.(c)	105.(a)	106.(c)	107.(d)	108.(b)	109.(d)	110.(b)
111.(b)	112.(a)	113.(b)	114.(a)	115.(a)	116.(a)	117.(b)	118.(a)	119.(b)	120.(a)
121.(d)									

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Square of numbers, ends on 5 ◆

$$\Rightarrow (x5)^2 = x(x + 1)/25$$

Ex:

- (i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$
- (ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$
- (iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$
- (iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$
- (v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(35)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(115)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(55)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(145)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(85)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(155)^2 = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square of a numbers, nearer to 10^n ◆

$$(98)^2 = (98 + 2)(98 - 2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$$

$$(103)^2 = (103 - 3)(103 + 3) + 3^2 \\ = 100 \times 106 + 9 = 10609$$

$$(993)^2 = (993 + 7)(993 - 7) + 7^2 \\ = 1000 \times 986 + 49 = 986049$$

$$(1008)^2 = (1008 + 8)(1008 - 8) + 8^2 \\ = 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $(97)^2 = \dots\dots\dots$
- (ii) $(94)^2 = \dots\dots\dots$
- (iii) $(107)^2 = \dots\dots\dots$
- (iv) $(109)^2 = \dots\dots\dots$
- (v) $(997)^2 = \dots\dots\dots$
- (vi) $(1002)^2 = \dots\dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
MENSURATION-2D						
Equilateral Triangle						
Scalene Triangle						
Isosceles Triangle						
Right Angled Triangle						
Circle						
Sector of a Circle						
Quadrilateral						
Rectangle						
Square						
Parallelogram						
Rhombus						
Trapezium						

MENSURATION 2D

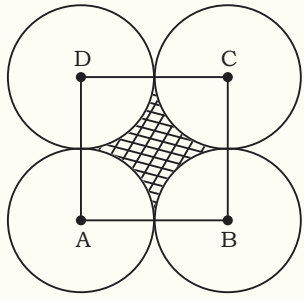
द्विविमीय क्षेत्रमिति

Pro Level Sheet



By आदित्य रंजन सर

- Find the area (in cm^2) of the sector whose perimeter is $\frac{64}{3}$ cm and central angle is 60° . (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
 उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि $\frac{64}{3}$ सेमी और केंद्रीय कोण 60° है। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए।)
 (a) $\frac{47}{3}$ (b) $\frac{77}{3}$
 (c) $\frac{68}{3}$ (d) $\frac{85}{3}$
- What is the perimeter (in cm, rounded off to one decimal place) of the sector of a circle with a radius of 10 cm and of angle 30° ? (Use $\pi = 3.14$)
 10 सेमी त्रिज्या और 30° कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप (सेमी में, एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) कितना होगा? ($\pi = 3.14$ का उपयोग कीजिए)
 (a) 20.4 (b) 35.7
 (c) 82.8 (d) 25.2
- What is the central angle of a sector of a circle whose area and perimeter are, respectively, equal to 209 cm^2 and 63 cm if it is given that its radius is a non-negative integer (roundup to one decimal place)?
 एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रमशः 209 सेमी² और 63 सेमी के बराबर है, यदि यह दिया गया है कि इसकी त्रिज्या एक गैर-ऋणात्मक पूर्णांक है? (एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित मान)
 (a) 55.5° (b) 53.5°
 (c) 49.5° (d) 51.5°
- The inner and outer radii of a circular track are 28 m and 25 m, respectively. The cost (in Rs.) of levelling the track at Rs.28 per m^2 is:
 [Use $\pi = \frac{22}{7}$]
 एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएँ क्रमशः 28 मीटर और 25 मीटर हैं। 28 रुपये प्रति मीटर² की दर से पथ को समतल करने की लागत (रुपये में) कितनी है? [$\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए]
 (a) 15,421 (b) 13,992
 (c) 11,229 (d) 17,355
- Find the area of a sector with an arc length of 44 cm, which subtends a central angle of 30° .
 44 सेमी की चाप लंबाई वाले एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जो 30° का केंद्रीय कोण अंतरित करता है।
 (a) 1488 cm^2 (b) 1584 cm^2
 (c) 1848 cm^2 (d) 1884 cm^2
- One-quarter of a circular pizza of radius 21 cm was removed from the whole pizza. What is the perimeter (in cm) of the remaining pizza? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार पिज्जा का एक-चौथाई भाग, संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया जाता है। शेष पिज्जा का परिमाप (सेमी में) कितना होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए)
 (a) 99 (b) 141
 (c) 128 (d) 131
- What is the difference in area (in cm^2) of $\triangle ABC$ having sides of 10 cm, 20 cm and 20 cm, and a right angled $\triangle PQR$ with hypotenuse of 13 cm and one of the perpendiculars of 12 cm?
 10 सेमी, 20 सेमी और 20 सेमी भुजाओं वाले $\triangle ABC$ तथा 13 सेमी कर्ण और लंबों में से 12 सेमी के एक लंब वाले समकोण $\triangle PQR$ के क्षेत्रफल (सेमी² में) में कितना अंतर होगा?
 Note/नोट:- $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$, $\sqrt{7} = 2.65$, $\sqrt{13} = 3.61$, $\sqrt{15} = 3.87$, $\sqrt{21} = 4.58$
 (a) 70.05 (b) 36.57
 (c) 66.75 (d) 53.58
- If the perimeter of a rectangle and a square each is equal to 80 cm and the difference of their areas is 100 sq.cm , the sides of the rectangle are:
 यदि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप 80 सेमी के बराबर है और उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेमी है, तो आयत की भुजाएँ हैं:
 (a) 25 cm, 15 cm (b) 28 cm, 12 cm
 (c) 30 cm, 10 cm (d) 35 cm, 15 cm
- The integral base of an isosceles triangle can be whose area is 60 cm^2 and the length of equal sides is 13 cm:
 एक समद्विबाहु त्रिभुज का अभिन्न आधार हो सकता है जिसका क्षेत्रफल 60 सेमी² हो और एक समान भुजाओं की लंबाई 13 सेमी हो:
 (a) 20 cm (b) 10 cm
 (c) 16 cm (d) Data insufficient
- A parallelogram has sides 30 cm and 20 cm and one of its diagonal is 40 cm long. Then its area is:
 एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएँ 30 सेमी, 20 सेमी और इसका एक विकर्ण 40 सेमी लंबा है। तो इसका क्षेत्रफल है:
 (a) $75\sqrt{5} \text{ cm}^2$ (b) 245 cm^2
 (c) $150\sqrt{15} \text{ cm}^2$ (d) 300 cm^2
- ABCD is a square, 4 equal circles are just touching each other whose centres are the vertices A, B, C, D of the square. What is the ratio of the shaded to the unshaded area within square?
 ABCD एक वर्ग है, 4 समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं जिनके केंद्र वर्ग के शीर्ष A, B, C, D हैं। वर्ग के भीतर छायांकित और अछायांकित क्षेत्र का अनुपात क्या है?



(a) $\frac{8}{11}$

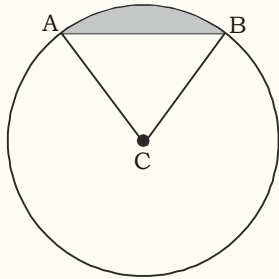
(b) $\frac{3}{11}$

(c) $\frac{5}{11}$

(d) $\frac{6}{11}$

12. In the adjoining figure ABC is an equilateral triangle and C is the center of the circle, A and B lie on the circle. What is the area of the shaded region, if the diameter of the circle is 28 cm?

संलग्न आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है और C वृत्त का केंद्र है, A और B वृत्त पर स्थित हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, यदि वृत्त का व्यास 28 सेमी है?



(a) $\left(102\frac{2}{3} - 49\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$

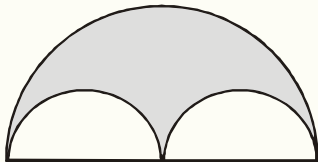
(b) $\left(103\frac{2}{3} - 98\sqrt{3}\right)\text{cm}^2$

(c) $(109 - 38\sqrt{3})\text{cm}^2$

(d) None of the above

13. In the given figure there are 3 semicircles, the radii of each smaller circle is equal. If the radius of the larger circle be 22 cm, then the area of the shaded region is:

दी गई आकृति में 3 अर्धवृत्त हैं, प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर है। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 22 सेमी है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल है:



(a) $\frac{363}{4}\pi$

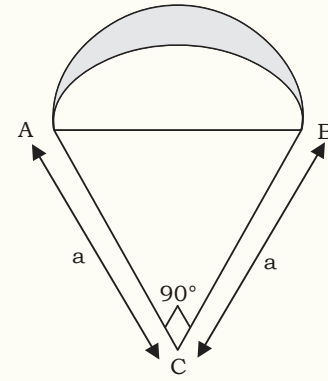
(b) 121π

(c) 236.5π

(d) 363π

14. In the adjoining figure ACB is a quadrant with radius 'a'. A semicircle is drawn outside the quadrant taking AB as a diameter. Find the area of shaded region:

संलग्न आकृति में ACB, त्रिज्या 'a' वाला एक चतुर्थांश है। AB को व्यास मानकर चतुर्थांश के बाहर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए:



(a) $\frac{1}{4}(\pi - 2a^2)$

(b) $\left(\frac{1}{4}\right)(\pi a^2 - a^2)$

(c) $\frac{a^2}{2}$

(d) Can't be determined

15. Three cubes of metal, whose edges are 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melted to form a new cube. What is the surface area of the new cube?

धातु के तीन घनों को, जिनके किनारे क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हैं, एक नया घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

(a) 216 cm²

(b) 56 cm²

(c) 36 cm²

(d) None of these

16. Consider the following statements:

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. An isosceles trapezium is always cyclic.

एक समद्विबाहु समलंब सदैव चक्रीय होता है।

2. Any cyclic parallelogram is a rectangle.

कोई भी चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है।

Which of the above statements is/are correct?

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

17. A parallelogram has sides 30 m and 14m and one of its diagonals is 40 m long. Then its area is:

एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएँ 30 मीटर और 14 मीटर हैं और इसका एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है। तो इसका क्षेत्रफल है:

(a) 136

(b) 236

(c) 336

(d) 436

18. The altitude drawn to the base of an isosceles triangle is 8 cm and the perimeter is 32 cm. Find the area of the triangle.

एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊँचाई 8 सेमी और परिमाप 32 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

(a) 50

(b) 48

(c) 70

(d) 80

19. The diameter of the wheel of a bus is 140 cm. How many revolution, per minute must the wheel make in order to keep a speed of 66 km/h?

एक बस के पहिये का व्यास 140 सेमी है। 66 किमी प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिये को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए?

(a) 550

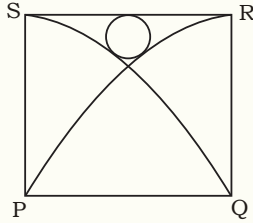
(b) 250

(c) 450

(d) 350

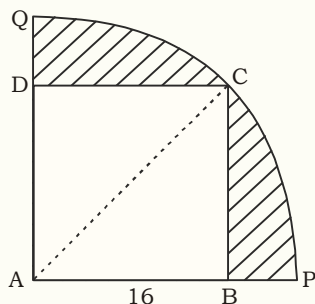
20. In the given figure, PQRS is a square whose side is 8 cm. PQS and QPR are two quadrants. A circle is placed touching both the quadrants and the square as shown in the figure. What is the area (in sq.cm) of the circle?

दी गई आकृति में, PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेमी है। PQS और QPR दो चतुर्थांश हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चतुर्थांश और वर्ग दोनों को स्पर्श करते हुए एक वृत्त रखा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) क्या है?



- (a) $\frac{13}{17}$ (b) $\frac{11}{14}$
(c) $\frac{19}{31}$ (d) $\frac{15}{19}$
21. Points P and Q lie on side AB and AC of triangle ABC respectively such that segment PQ is parallel to side BC. If the ratio of AP : PB is 2 : 3, and area of ΔAPQ is 8 sq cm, what is the area of trapezium PQCB?
- बिंदु P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि खंड PQ भुजा BC के समांतर है। यदि AP : PB का अनुपात 2 : 3 है, और ΔAPQ का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेमी है, तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल क्या है?
- (a) 42 sq.cm (b) 35 sq.cm
(c) 48 sq.cm (d) 84 sq.cm
22. Points P and Q lie on side AB and AC of triangle ABC respectively such that segment PQ is parallel to side BC. If the ratio of AP : PB is 2 : 5, and area of ΔAPQ is 4 sq cm, what is the area of trapezium PQCB?
- बिंदु P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि खंड PQ भुजा BC के समांतर है। यदि AP : PB का अनुपात 2 : 5 है, और ΔAPQ का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेमी है, तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल क्या है?
- (a) 49 sq.cm (b) 45 sq.cm
(c) 25 sq.cm (d) 21 sq.cm
23. In the given figure, a square ABCD is inscribed in a quadrant APCQ. If AB = 16 cm, find the area of the shaded region (take $\pi = 3.14$) correct to two places of decimal.

दी गई आकृति में, एक चतुर्थांश APCQ में एक वर्ग ABCD अंतर्निहित है। यदि AB = 16 cm है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ($\pi = 3.14$ लें) (दशमलव के दो स्थानों तक सही उत्तर दीजिए)



- (a) 155.98 cm² (b) 179.68 cm²
(c) 163.85 cm² (d) 146.29 cm²
24. If the length of certain rectangle is decreased by 4 cm and breadth is increased by 2 cm, it would result in a square of the same area. What is the perimeter of the original rectangle?
- यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेमी कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेमी बढ़ा दी जाती है, तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। मूल आयत का परिमाण ज्ञात करें।
- (a) 15 cm (b) 24 cm
(c) 20 cm (d) 10 cm
25. The height of an equilateral triangle is $7\sqrt{3}$ cm. What is the area of this equilateral triangle?
- एक समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई $7\sqrt{3}$ सेमी है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है?
- (a) $36\sqrt{3}$ cm² (b) $25\sqrt{3}$ cm²
(c) $49\sqrt{3}$ cm² (d) $32\sqrt{3}$ cm²
26. The ratio of the outer and the inner circumference of a circular path is 5 : 4. If path is 50 metres wide, then what is the radius of the inner circle?
- एक वृत्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात 5 : 4 है। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है?
- (a) 250 metres (b) 300 metres
(c) 200 metres (d) 210 metres
27. The difference between the lengths of two parallel sides of a trapezium is 12 cm. The perpendicular distance between these two parallel sides is 60 cm. If the area of the trapezium is 1380 cm², then find the length (in cm) of each parallel side.
- एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लम्बाई के बीच का अंतर 12 सेमी है। इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेमी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 1380 सेमी² है, तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।
- (a) 31, 19 (b) 24, 12
(c) 27, 15 (d) 29, 17
28. In a trapezium ABCD, AB and DC are parallel to each other with a perpendicular distance of 8 m between them. Also, (AD) = (BC) = 10 m, and (AB) = 15 m < (DC). What is the perimeter (in m) of the trapezium ABCD?
- एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, AB और DC एक दूसरे के समानांतर हैं तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। साथ ही, (AD) = (BC) = 10 मीटर, और (AB) = 15 मीटर < (DC) है। समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाण (मीटर में) क्या होगा?
- (a) 50 (b) 66
(c) 62 (d) 58
29. The sides of a triangular field are 360 m, 480 m and 600 m. Its area is equal to the area of a square field. What is the side (in m) of the square field?
- एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएँ 360 मीटर, 480 मीटर और 600 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा (मीटर में) क्या है?
- (a) $120\sqrt{6}$ (b) $160\sqrt{6}$
(c) $160\sqrt{3}$ (d) $120\sqrt{3}$

30. Two sides of a triangle forming a right angle are $6x^2$ and $(2x^2 - 1)$. If the area of the triangle is 84 square units, then what is the perimeter of the triangle?
समकोण बनाने वाली किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ $6x^2$ और $(2x^2 - 1)$ हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है?
(a) 51 units (b) 53 units
(c) 56 units (d) 59 units
31. An equilateral triangular sheet is formed by joining 9 equilateral triangular sheets each of area $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$. What is the height of the bigger triangular sheet?
प्रत्येक $9\sqrt{3}$ सेमी² क्षेत्रफल की 9 समबाहु त्रिभुजाकार चादरों को जोड़कर एक समबाहु त्रिभुजाकार चादर बनाई जाती है। बड़ी त्रिभुजाकार चादर की ऊँचाई क्या है?
(a) $9\sqrt{3} \text{ cm}$ (b) 18 cm
(c) $18\sqrt{3} \text{ cm}$ (d) 27 cm
32. Let ABC be a triangle with area 36 square cm. If AB = 9 cm, BC = 12 cm and $\angle ABC = \theta$, then what is $\cos\theta$ equal to?
मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है। यदि AB = 9 सेमी, BC = 12 सेमी और $\angle ABC = \theta$ है तो $\cos\theta$ किसके बराबर है?
(a) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (b) $\frac{\sqrt{5}}{4}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{2}{3}$
33. In $\triangle ABC$, AB = 21 cm, BC = 20 cm and CA = 13 cm, A perpendicular CD is drawn upon the longest side. What is the area of the $\triangle BCD$?
एक $\triangle ABC$ में, AB = 21 सेमी, BC = 20 सेमी और CA = 13 सेमी है। दीर्घतम भुजा पर एक लंब CD खींचा जाता है। $\triangle BCD$ का क्षेत्रफल क्या है?
(a) 96 cm^2 (b) 84 cm^2
(c) 80 cm^2 (d) 72 cm^2
34. In a right angled triangle ABC, AB = 15 cm, BC = 20 cm and AC = 25 cm. Further, BP is the perpendicular on AC. What is the difference in the area of triangles PAB and PCB?
समकोण त्रिभुज ABC में, AB = 15 सेमी, BC = 20 सेमी और AC = 25 सेमी है। इसके अलावा, BP, AC पर लंबवत है। त्रिभुज PAB और PCB के क्षेत्रफल में क्या अंतर है?
(a) 40 cm^2 (b) 42 cm^2
(c) 45 cm^2 (d) 48 cm^2
35. A triangle has side lengths $x \text{ cm}$, $(x + 13) \text{ cm}$ and $(x + 26) \text{ cm}$. If its area is 126 square cm, then what is the value of x ?
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x सेमी, $(x + 13)$ सेमी और $(x + 26)$ सेमी है। यदि इसका क्षेत्रफल 126 वर्ग सेमी है, तो x का मान क्या है?
(a) 18 (b) 17
(c) 19 (d) 15
36. If l is the length of the median of an equilateral triangle, then what is its area?
यदि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई l है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है?
(a) $\frac{\sqrt{3}l^2}{3}$ (b) $\frac{\sqrt{3}l^2}{2}$
(c) $\sqrt{3}l^2$ (d) $2l^2$
37. The area of a field in the shape of a Regular hexagon is $1944\sqrt{3} \text{ m}^2$. What will be the cost (in ₹) of fencing it at the rate of ₹11.50 per meter?
एक समषट्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल $1944\sqrt{3} \text{ मी}^2$ है। उसके चारों ओर 11.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में कितनी लागत (रुपये में) आएगी?
(a) 2,256 (b) 3,200
(c) 2,785 (d) 2,484
38. The ratio of the length of each equal side and the third side of an isosceles triangle is 3 : 5. If the area of the triangle is $30\sqrt{11} \text{ cm}^2$ then the length of the third side (in cm) is:
एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3 : 5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल $30\sqrt{11}$ सेमी² है, तो तीसरी भुजा की लंबाई (सेमी में) क्या होगी?
(a) $10\sqrt{6}$ (b) $5\sqrt{6}$
(c) $13\sqrt{6}$ (d) $11\sqrt{6}$
39. In an isosceles right triangle, the perimeter is 30 m. Find its area (in m^2). (Rounded off to the nearest integral value)
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 मी है। इसका क्षेत्रफल (मी² में) ज्ञात कीजिए। (निकटतम पूर्णांक मान तक सन्निकटित)
(a) 41 (b) 36
(c) 39 (d) 34
40. A right angle triangle of area 600 m^2 is to be made such that the hypotenuse is double the base. For the triangle, the hypotenuse is _____ more than the base.
600 मी² क्षेत्रफल वाले एक समकोण त्रिभुज को इस प्रकार बनाया जाना है कि कर्ण, आधार से दोगुना हो। त्रिभुज का कर्ण, उसके आधार से कितना अधिक है?
(a) 20.36m (b) 22.32m
(c) 24.36m (d) 26.32m
41. The sides of a triangle are 24 cm, 26 cm and 10 cm. At each of its vertices, circles of radius 4.2 cm are drawn. What is the area (in cm^2) of the triangle, excluding the portion covered by the sectors of the circles? [Take $\pi = 22/7$]
किसी त्रिभुज की भुजाएँ 24 सेमी, 26 सेमी और 10 सेमी हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 4.2 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। वृत्तों के खंडों द्वारा घेरे गए भाग को छोड़कर, त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात करें। $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए}\right)$
(a) 27.72 (b) 120
(c) 105.86 (d) 92.88
42. The difference between the areas of two concentric circles is 88 cm^2 . If the radius of the inner circle is 6 cm, then the area (in cm^2) of the larger circle is closest to: [Take $\pi = 22/7$]
दो संकेन्द्रित वृत्तों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 88 सेमी² है। यदि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) निम्न के निकटतम है: $(\pi = 22/7 \text{ लीजिए})$

- (a) 197 cm^2 (b) 198 cm^2
 (c) 196 cm^2 (d) 201 cm^2
43. The area of circular park is 12474 m^2 . There is 3.5 m wide path around the park. What is the area (in m^2) of the path? [Take $\pi = \frac{22}{7}$]

एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12474 मीटर^2 है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल (मीटर^2 में) ज्ञात करें।

$$(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए})$$

- (a) 1424.5 (b) 1435.5
 (c) 1380.5 (d) 1440.5
44. The sum of the radii of two circles is 286 cm and the area between the concentric circles is 50336 cm^2 . What are the radii (in cm) of the two circles? [Take $\pi = \frac{22}{7}$]

दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 286 सेमी है और संकेंद्रित वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल 50336 सेमी^2 है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं (सेमी में) कितनी-कितनी होंगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ मान लें)।

- (a) 91 and 84
 (b) 171 and 84
 (c) 115 and 91
 (d) 115 and 171
45. Akshay places three identical rings of diameter 21 cm in such a manner that each one touches the other two rings. He observes that there is a space enclosed by the circles. What is the area (in cm^2) of this portion? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

Note:- Rounded off to nearest 2 decimal places and $\sqrt{3} = 1.732$

अक्षय ने 21 सेमी व्यास की तीन समरूप अंगूठियाँ इस प्रकार रखीं कि हर अंगूठी अन्य दो अंगूठियों को छूती है। उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है। इस स्थान का क्षेत्रफल (सेमी^2 में) क्या होगा? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

नोट:- दशमलव के बाद निकटतम दो स्थानों तक पूर्णांकित करें और $\sqrt{3} = 1.732$

- (a) 18.25 (b) 24.12
 (c) 17.70 (d) 20.65
46. The area of a rectangular field is 480 m^2 . If the length is 20% more than the breadth, then the length of the rectangular field is:
- एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 मीटर^2 है। यदि इसकी लंबाई, चौड़ाई से 20% अधिक हो, तो आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए।
- (a) 24 m (b) 20 m
 (c) 27 m (d) 30 m

47. If the semi-perimeter and area of a rectangular field whose length and breadth are ' x ' and ' y ' is 12 cm and 28 cm^2 , respectively, then find the value of $x^4 + x^2y^2 + y^4$.

यदि उस आयताकार मैदान का अर्ध-परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेमी और 28 सेमी^2 है, जिसकी लंबाई ' x ' और चौड़ाई ' y ' हो, तो $x^4 + x^2y^2 + y^4$ का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 6990 (b) 6609
 (c) 6906 (d) 6960
48. Half the perimeter of a rectangular garden, whose length is 8 cm more than its width, is 42 cm . Find the area of the rectangular garden.

एक आयताकार बगीचे, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेमी अधिक है, का अर्ध परिमाप 42 सेमी है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) 542 cm^2 (b) 425 cm^2
 (c) 254 cm^2 (d) 524 cm^2
49. A rectangular lawn whose length is twice of its breadth is extended by having four semi-circular portions on its sides. What is the total area (in m^2) of the lawn if the smaller side of the rectangle is 12 m ? (Take $\pi = 3.14$)

एक आयताकार लॉन, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दोगुनी है, भुजाओं पर चार अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया जाता है। यदि आयत की छोटी भुजा 12 मीटर है, तो लॉन का कुल क्षेत्रफल (मीटर^2 में) ज्ञात करें।

- (a) 548.32 (b) 444
 (c) 853.2 (d) 308.64
50. The diagonal of a square A is $(a + b)$ units. What will be the area (in square units) of the square drawn on the diagonal of square B, whose area is twice the area of square A?

एक वर्ग A का विकर्ण $(a + b)$ इकाई है। वर्ग B, जिसका क्षेत्रफल वर्ग A के क्षेत्रफल से दोगुना है, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) कितना होगा?

- (a) $(a + b)^2$ (b) $2(a + b)^2$
 (c) $4(a + b)^2$ (d) $8(a + b)^2$
51. The area of the rhombus (in cm^2) having each side equal to 13 cm and one of its diagonals equal to 24 cm is:

उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल (सेमी^2 में) क्या है, जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेमी है और एक विकर्ण 24 सेमी है?

- (a) 120 (b) 60
 (c) 110 (d) 130
52. The area of a rhombus having one side measuring 17 cm and one diagonal measuring 16 cm is:

एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 17 सेमी और एक विकर्ण 16 सेमी है:

- (a) 280 cm^2 (b) 210 cm^2
 (c) 180 cm^2 (d) 240 cm^2
53. The base of a triangle is equal to the perimeter of a square whose diagonal is $7\sqrt{2} \text{ cm}$ and its height is equal to the side of a square whose area is 169 m^2 . The area (in cm^2) of the triangle is:

एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण $7\sqrt{2} \text{ सेमी}$ है और इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 169 सेमी^2 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल (सेमी^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 156 (b) 175
 (c) 130 (d) 182

54. A farmer's land is in the shape of a trapezium which has its parallel sides measuring 6.32 yards and 7.68 yards and the distance between the parallel sides is 5.50 yards. The cost of ploughing the land is Rs.1200 per square yard. What amount have to be spent in order to plough the entire land?

एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है जिसकी समानांतर भुजाएँ 6.32 गज और 7.68 गज हैं और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.50 गज है। जमीन की जुताई का खर्च 1200 रुपये प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन जोतने में कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी?

- (a) ₹36600 (b) ₹32500
(c) ₹55400 (d) ₹46200

55. From a circular sheet of radius 20 cm, three circles of radius 6 cm each are cut. What is the ratio of the area of the uncut part to the area of the cut part?

20 सेमी त्रिज्या की एक वृत्ताकार चादर से, प्रत्येक 6 सेमी त्रिज्या वाले तीन वृत्त काट दिए जाते हैं। बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का काटे गए भाग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना है?

- (a) 73 : 37 (b) 73 : 25
(c) 73 : 23 (d) 73 : 27

56. An order was placed for the supply of a carpet whose breadth was 6 m and whose length was 1.44 times the breadth. What is the cost of a carpet whose length and breadth are 40% more and 25% more respectively than the first carpet. [The cost of a carpet is ₹ 45 per sq m.]

एक ऑर्डर के तहत एक कालीन की आपूर्ति की जानी थी, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई उसकी चौड़ाई का 1.44 गुना थी। अब, कालीन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः पहले कालीन से 40% और 25% अधिक हैं। यदि एक वर्ग मीटर कालीन की कीमत 45 रुपये है, तो कालीन की कुल लागत क्या होगी?

- (a) ₹3642.60 (b) ₹4216.20
(c) ₹4082.40 (d) ₹3668.80

57. The area of a quadrilateral ABCD is 324 cm². The lengths of the perpendiculars from the vertices B and D to the diagonal AC are 12 cm and 15 cm, respectively. Determine the length (in cm) of the diagonal AC.

चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 324 सेमी² है। शीर्ष B और D से विकर्ण AC पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 सेमी और 15 सेमी है। विकर्ण AC की लंबाई (सेमी में) निर्धारित करें।

- (a) 24 (b) 19
(c) 20 (d) 28

58. The area of a rectangle is equal to the area of a square whose diagonal is $4\sqrt{6}$ cm. If the ratio of the length and width of the rectangle is 4 : 3, then find the perimeter of the rectangle.

एक आयत का क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण $4\sqrt{6}$ सेमी है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4 : 3 है, तो आयत का परिमाण ज्ञात कीजिए।

- (a) 20 cm (b) 32 cm
(c) 28 cm (d) 24 cm

59. The area of a rectangle increases by 8m² if its length is increased by 5m and breadth is decreased by 7m. If the length is decreased by 5m and breadth is increased by 8m, then its area increases by 33m². What is the perimeter of the original rectangle (in m)?

एक आयत की लंबाई 5 मी बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मी घटा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 8 मी² बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मी घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मी बढ़ा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 33 मी² बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाण (मी में) कितना होगा?

- (a) 575
(b) 576
(c) 573
(d) 574

60. The diagonals of a rhombus are in the ratio 8 : 15 and the perimeter is 102 cm. Find the area (in cm²) of the rhombus.

एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 : 15 के अनुपात में हैं, तथा परिमाण 102 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 540 (b) 533
(c) 546 (d) 534

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(d)	3.	(c)	4.	(b)	5.	(c)	6.	(b)	7.	(c)	8.	(c)	9.	(b)	10.	(c)
11.	(b)	12.	(a)	13.	(b)	14.	(c)	15.	(a)	16.	(c)	17.	(c)	18.	(b)	19.	(b)	20.	(b)
21.	(a)	22.	(b)	23.	(d)	24.	(c)	25.	(c)	26.	(c)	27.	(d)	28.	(c)	29.	(a)	30.	(c)
31.	(a)	32.	(a)	33.	(a)	34.	(b)	35.	(d)	36.	(a)	37.	(d)	38.	(a)	39.	(c)	40.	(d)
41.	(d)	42.	(d)	43.	(a)	44.	(d)	45.	(c)	46.	(a)	47.	(d)	48.	(b)	49.	(c)	50.	(b)
51.	(a)	52.	(d)	53.	(d)	54.	(d)	55.	(d)	56.	(c)	57.	(a)	58.	(c)	59.	(d)	60.	(a)

SOLUTIONS

1. (b)



$$\text{Perimeter of sector} = \frac{\theta}{360^\circ} 2\pi r + 2r$$

$$\Rightarrow \frac{64}{3} = \frac{60^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} r + 2r$$

$$\Rightarrow \frac{64}{3} = \frac{22}{21} r + 2r \Rightarrow \frac{64}{3} = \frac{64r}{21} \Rightarrow r = 7$$

$$\text{Area of sector} = \frac{\theta}{360^\circ} \pi r^2$$

$$= \frac{60^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = \frac{77}{3} \text{ cm}^2$$

2. (d) Perimeter of sector = $\frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r + 2r$

$$= \frac{30^\circ}{360^\circ} \times 2\pi r + 2r = \frac{1}{6} \times \pi r + 2r$$

$$= \frac{1}{6} \times 3.14 \times 10 + 20$$

$$= \frac{31.4 + 120}{6} = \frac{151.4}{6} = 25.2 \text{ cm}$$

3. (c) Area of sector = $\frac{1}{2} \times \text{length of arc} \times \text{radius of circle}$

$$\Rightarrow 209 = \frac{1}{2} \times l \times r \Rightarrow l \times r = 418$$

$$\Rightarrow l \times r = 19 \times 22$$

$$\text{Perimeter} = l + 2r$$

$$\Rightarrow 63 = l + 2r$$

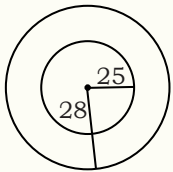
By Hit and trial method, $l = 19$ and $r = 22$

$$\text{Length of arc } (l) = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$$

$$\Rightarrow 19 = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 22$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{360^\circ \times 19 \times 7}{44 \times 22} \Rightarrow \theta = 49.5^\circ$$

4. (b)



$$\text{Area of track} = \pi(r_1^2 - r_2^2)$$

$$= \pi(28^2 - 25^2) = \pi(784 - 625)$$

$$= \frac{22}{7} \times 159$$

 $\therefore$ Cost of levelling the track

$$= \frac{22}{7} \times 159 \times 28 = \text{Rs. } 13992$$

Note: It can be done with the help of unit digit.

5. (c) Length of arc = $\frac{\theta}{360} \times 2\pi r$

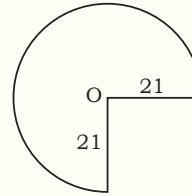
$$\Rightarrow 44 = \frac{30^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$\Rightarrow r = 84 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{Area of Sector} = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2$$

$$= \frac{30^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times 84 \times 84 = 1848 \text{ cm}^2$$

6. (b)

 $\therefore$ Circumference of circle = $2\pi r$ $\therefore$ Perimeter of remaining pizza

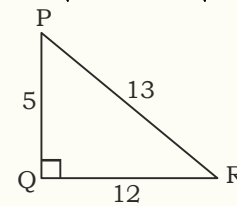
$$= 2\pi r \times \frac{3}{4} + 2r = 2r \left(\frac{3}{4} \pi + 1 \right)$$

$$= 2 \times 21 \left(\frac{3}{4} \times \frac{22}{7} + 1 \right) = 42 \times \frac{47}{14} = 141 \text{ cm}$$

7. (c)

$$\text{Area of isosceles } \triangle ABC = \frac{b}{2} \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}} = \frac{10}{2} \sqrt{20^2 - \frac{10^2}{4}}$$

$$= 5\sqrt{375} = 25\sqrt{15} = 25 \times 3.87 = 96.75 \text{ cm}^2$$

Area of right angle $\triangle PQR = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{perpendicular}$

$$= \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30 \text{ cm}^2$$

$$\text{Difference} = 96.75 - 30 = 66.75 \text{ cm}^2$$

8. (c) ATQ,

$$2(l + b) = 80$$

$$\Rightarrow l + b = 40 \quad \dots(1)$$

$$\& 4 \times a = 80$$

$$a = 20$$

ATQ,

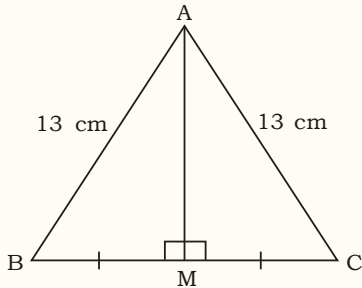
$$a^2 - lb = 100$$

$$lb = -100 + 400 = 300 \quad \dots(2)$$

Only option (c) gives sum as 40 and product as 300

$$\Rightarrow l = 30 \text{ cm}, b = 10 \text{ cm}$$

9. (b)



$$\text{ar}\triangle ABM = \text{ar}\triangle AMC = 30 \text{ cm}^2$$

$$(5, 12, 13) \rightarrow \text{triplet}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30$$

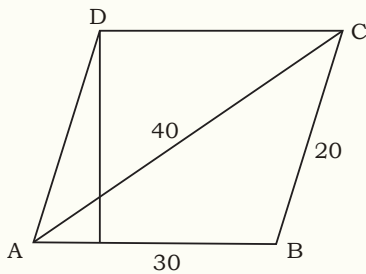
which is equal to $\text{ar}\triangle ABM$

$$\therefore BM = 5 \text{ or } 12$$

Hence, base = 10 or 24

$$\therefore \text{Base} = 10 \text{ cm}$$

10. (c)



$$\text{Area ABCD} = 2 \text{ ar}\triangle ABC$$

$$\text{ar}\triangle ABC = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$s = \frac{40 + 20 + 30}{2} = 45$$

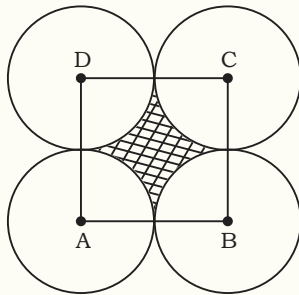
$$\text{ar}\triangle ABC = \sqrt{45(5)(15)(25)}$$

$$= \sqrt{9 \times 5 \times 5 \times 5 \times 3 \times 5 \times 5}$$

$$= 3 \times 5 \times 5\sqrt{15} = 75\sqrt{15} \text{ cm}^2$$

$$\Rightarrow \text{ar ABCD} = 150\sqrt{15} \text{ cm}^2$$

11. (b)

 x = radius of circle

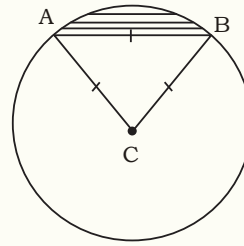
$$\text{Unshaded area} = \frac{90}{360} \times \pi \times x^2 \times 4 = \pi x^2$$

$$\text{Shaded area} = (2x)^2 - \pi x^2$$

$$\Rightarrow \text{Ratio} = \frac{4x^2 - \pi x^2}{\pi x^2} = \frac{x^2 \left[4 - \frac{22}{7} \right]}{x^2 \times \frac{22}{7}}$$

$$= \frac{6}{22} = \frac{3}{11}$$

12. (a)



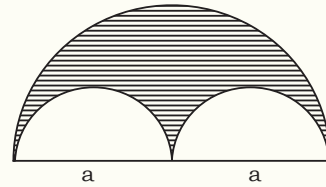
$$AC = BC = AB = \frac{28}{2} = 14 \text{ cm}$$

Ar. shaded region = ar of sector ACB – ar of $\triangle ABC$

$$= \frac{60}{360} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14 - \frac{\sqrt{3}}{4} \times (14)^2$$

$$= \frac{308}{3} - 49\sqrt{3} = 102\frac{2}{3} - 49\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

13. (b)



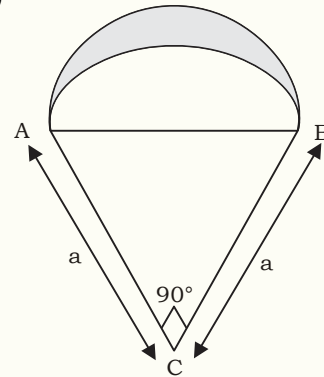
$$a = 22$$

Area of shaded region = area larger semicircle – $2 \times$ area smaller semicircle

$$= \frac{1}{2} \times \pi a^2 - \pi \left(\frac{a}{2} \right)^2 = \frac{\pi a^2}{2} \left[1 - \frac{1}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \times \pi \times 22 \times 22 = 121\pi \text{ cm}^2$$

14. (c)



$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{2} a$$

AB = diameter of semicircle

Area of shaded region = area of $\triangle ABC$ + area of semicircle – area of quadrant

$$= \frac{1}{2} a^2 + \frac{\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{2}a}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \times \pi a^2 = \frac{a^2}{2} + \frac{\pi a^2}{4} - \frac{\pi a^2}{4} = \frac{a^2}{2}$$

15. (a) Sum of volume of smaller cubes = Volume of new cube

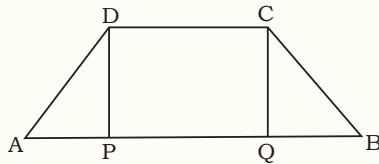
$$a^3 + b^3 + c^3 = D^3$$

$$\Rightarrow 3^3 + 4^3 + 5^3 = D^3 \Rightarrow D^3 = 216 \Rightarrow D = 6$$

$$\text{Surface area} = 6 \times D^2$$

$$= 6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ cm}^2$$

16. (c)



$$AD = BC$$

$$PD = QC = \text{height}$$

$$\angle DPA = \angle CQB = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \triangle DPA \cong \triangle CQB \text{ (by RHS)}$$

$$\Rightarrow \angle A = \angle B \text{ and } \angle ADP = \angle BCQ \text{(I)}$$

$$\angle PDC = \angle QCD = 90^\circ$$

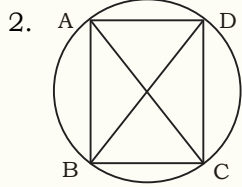
$$\Rightarrow \angle D = \angle C \text{(II)}$$

$$\text{Since, } \angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

$$\text{From (I) and (II)}$$

$$2(\angle B + \angle D) = 360^\circ \Rightarrow \angle B + \angle D = 180^\circ$$

$$\therefore ABCD \text{ is cyclic.}$$



$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

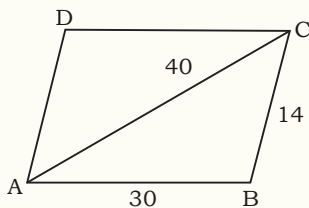
$$\text{also, } ABCD \text{ is a } \square \text{ gm}$$

$$\Rightarrow \angle A = \angle C = 90^\circ$$

$$\text{Similarly, } \angle B = \angle D = 90^\circ$$

$$\therefore ABCD \text{ is a rectangle}$$

17. (c)



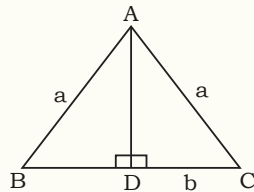
$$\text{Area } ABCD = 2 \times \text{area } \triangle ABC$$

$$\text{Semiperimeter} = \frac{30 + 40 + 14}{2} = 42$$

$$\text{Area} = 2 \sqrt{42 \times 2 \times 12 \times 28}$$

$$= 2 \times 7 \times 6 \times 2 \times 2 = 336 \text{ m}^2$$

18. (b)



$$AD = 8$$

$$\text{Given, } 2a + b = 32$$

$$\Rightarrow a + \frac{b}{2} = 16 \text{ ... (i)}$$

$$\text{also, } a^2 - \frac{b^2}{4} = 8^2 \Rightarrow \left(a - \frac{b}{2}\right) \left(a + \frac{b}{2}\right) = 64$$

$$\Rightarrow a - \frac{b}{2} = 4 \text{ ... (ii)}$$

$$\text{From (i) and (ii)}$$

$$b = 12$$

$$\therefore \text{Area } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48 \text{ cm}^2$$

19. (b) Distance covered by wheel in 1 minute

$$= \frac{66 \times 1000 \times 100}{60} = 110000 \text{ cm}$$

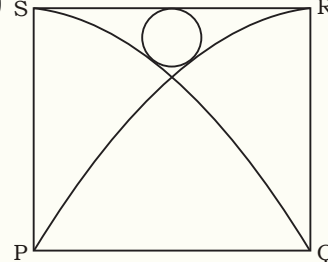
$$\text{Circumference of wheel} = 2 \times \frac{22}{7} \times 70 = 440 \text{ cm}$$

$$\text{Distance covered in 1 revolution} = 440 \text{ cm}$$

$$\text{Number of revolutions per minute}$$

$$= \frac{110000}{440} = 250$$

20. (b)



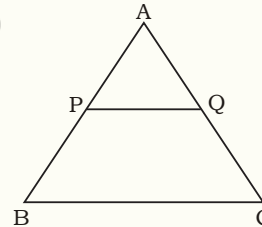
$$\text{Let, radius} = b$$

$$\text{We know,}$$

$$b = \frac{\text{side}}{16} \Rightarrow b = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{Area} = \frac{22}{7} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{11}{14} \text{ cm}^2$$

21. (a)



$$\frac{AP}{PB} = \frac{2}{3}$$

$$\text{area } \triangle APQ = 8$$

$$\text{Since, } PQ \parallel BC, \triangle APQ \sim \triangle ABC$$

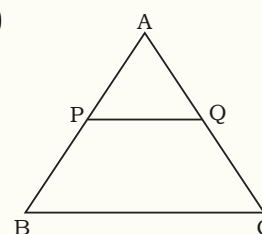
$$\Rightarrow \frac{\text{area } \triangle APQ}{\text{area } \triangle ABC} = \left(\frac{AP}{AB}\right)^2 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 \Rightarrow \frac{8}{\text{area } \triangle ABC} = \frac{4}{25}$$

$$\text{area } \triangle ABC = 50$$

$$\Rightarrow \text{area } PQCB = \text{area } \triangle ABC - \text{area } \triangle APQ$$

$$= 50 - 8 = 42 \text{ cm}^2$$

22. (b)



$$\frac{AP}{PB} = \frac{2}{5}$$

$$\text{area } \triangle APQ = 4 \text{ cm}^2$$

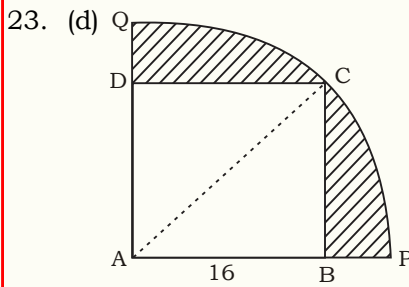
$$\text{Since, } PQ \parallel BC \Rightarrow \triangle APQ \sim \triangle ABC$$

$$\Rightarrow \frac{\text{area } \triangle APQ}{\text{area } \triangle ABC} = \left(\frac{AP}{AB}\right)^2 = \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{4}{49}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{\text{area } \triangle ABC} = \frac{4}{49} \Rightarrow \text{area } \triangle ABC = 49 \text{ cm}^2$$

$$\text{Now, area } PQCB = \text{area } \triangle ABC - \text{area } \triangle APQ$$

$$= 49 - 4 = 45 \text{ cm}^2$$



Radius of quadrant = diagonal of square

$$\Rightarrow r = 16\sqrt{2}$$

Area of shaded region = (Area of quadrant - Area of square)

$$= \frac{1}{4} \pi (16\sqrt{2})^2 - (16)^2$$

$$= (16)^2 \left[\frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times 2 - 1 \right]$$

$$= 256 \times \frac{4}{7} = 146.29 \text{ cm}^2$$

24. (c) Let, L = length
B = breadth of rectangle

ATQ,

$$(L - 4) = (B + 2)$$

$$L - B = 6 \quad \dots\dots\dots(i)$$

Also,

$$LB = (L - 4)(B + 2)$$

$$LB = LB - 4B + 2L - 8$$

$$4B - 2L = -8 \quad \dots\dots\dots(ii)$$

After solving (i) and (ii)

$$L = 8, B = 2$$

$$L + B = 10$$

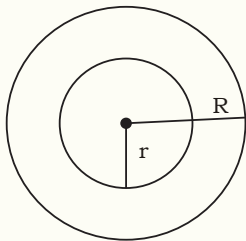
$$\therefore \text{Perimeter} = 2(L + B) = 2(10) = 20 \text{ cm}$$

25. (c) height = $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \text{side}$

$$\Rightarrow \text{side} = \frac{7\sqrt{3} \times 2}{\sqrt{3}} = 14 \text{ cm.}$$

$$\Rightarrow \text{Area} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 14 \times 14 = 49\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

26. (c) ATQ,
R - r = 50

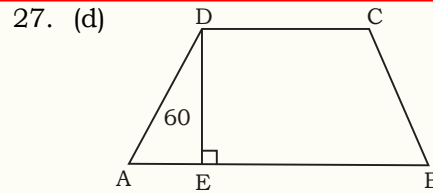


$$\frac{2\pi R}{2\pi r} = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{5}{4}$$

$$1 \rightarrow 50$$

$$4 \rightarrow 200 \text{ mtr.}$$



Given,

$$AB - CD = 12 \text{ cm, } DE = 60 \text{ cm} \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times DE (DC + AB)$$

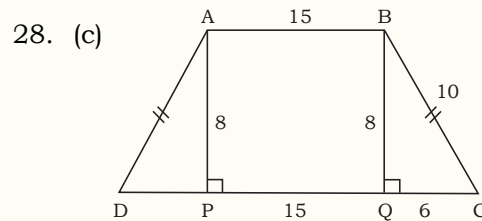
$$1380 = \frac{1}{2} \times 60 (AB + CD)$$

$$46 = AB + CD \quad \dots\dots\dots(2)$$

From (1) and (2)

$$AB = 29 \text{ cm}$$

$$CD = 17 \text{ cm}$$



$$BQ = AP = 8 \text{ m}$$

$$AD = BC = 10 \text{ m}$$

$\therefore$ By pythagorean triplet:-

$$QC = DP = 6 \text{ m}$$

$$\Rightarrow DC = 6 + 6 + 15 = 27 \text{ m}$$

$$\therefore \text{Perimeter of ABCD} = 15 + 10 + 27 + 10 = 62 \text{ m}$$

29. (a)

$$S = \frac{a + b + c}{2}$$

$$S = \frac{380 + 480 + 600}{2} = 720$$

Area of a triangle:

$$\Delta = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$

$$= \sqrt{720(360)(240)(120)}$$

$$\text{Side}^2 = 10 \times 10 \times 3 \times 6 \times 6 \times 8$$

$$\text{Side} = 10 \times 6 \times 2\sqrt{6} = 120\sqrt{6}$$

Alternate Method:

We know that a Δ with sides 360, 600, & 480 is a right angled triangle.

$$\Rightarrow \Delta = \frac{1}{2} \times b \times h$$

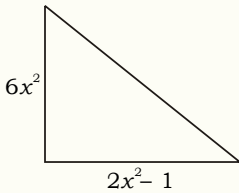
$$= \frac{1}{2} \times 360 \times 480$$

$$\text{ATQ, } \frac{1}{2} \times 360 \times 480 = \text{Side}^2$$

$$\Rightarrow 360 \times 240 = \text{Side}^2$$

$$\Rightarrow \text{Side} = 6 \times 10 \times 2\sqrt{6} = 120\sqrt{6} \text{ m}$$

30. (c)



$$\frac{1}{2} \times 6x^2 \times (2x^2 - 1) = 84$$

$$\Rightarrow x^2(2x^2 - 1) = 28$$

$$\Rightarrow x = 2$$

Now, Side₁ = $6x^2 = 6 \times 2^2 = 24$
 Side₂ = $2x^2 - 1 = 2 \times 2^2 - 1 = 7$
 Side₃ = $\sqrt{24^2 + 7^2} = 25$
 Perimeter = $7 + 24 + 25 = 56$ unit

31. (a) ATQ,

9 × Area of small equilateral triangle = Area of bigger equilateral triangle

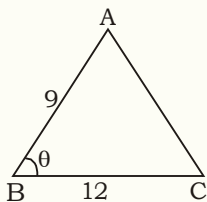
$$\Rightarrow 9 \times 9\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$\Rightarrow a = 18$$

Height of bigger equilateral triangular sheet

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} a = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 18 = 9\sqrt{3} \text{ cm}$$

32. (a)



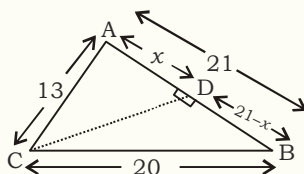
Area of $\triangle ABC = 36$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times AB \times BC \sin \theta = 36 \Rightarrow \frac{1}{2} \times 9 \times 12 \times \sin \theta = 36$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{36}{54} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

33. (a)



Let, $AD = x$ cm

$DB = (21 - x)$ cm.

Using pythagorus theorem:-

$$DC^2 = AC^2 - AD^2 = BC^2 - DB^2$$

$$\Rightarrow 169 - x^2 = 400 - (21 - x)^2$$

$$\Rightarrow 231 = (21 - x)^2 - x^2$$

$$\Rightarrow 231 = 441 + x^2 - 42x - x^2$$

$$\Rightarrow 42x = 210 \Rightarrow x = 5 \text{ cm}$$

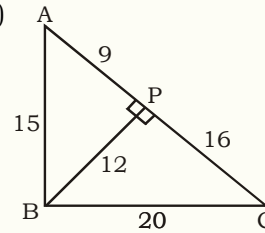
$$\therefore DB = 21 - 5 = 16 \text{ cm}$$

Triplet $\rightarrow (16, 12, 20)$

$$\therefore CD = 12 \text{ cm}$$

$$\text{Ar. } \triangle BCD = \frac{1}{2} \times DC \times DB = \frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96 \text{ cm}^2$$

34. (b)



$$\text{We know, } PB = \frac{AB \times BC}{AC} = \frac{15 \times 20}{25}$$

$$PB = 12 \text{ cm}$$

Triplet $\rightarrow (9, 12, 15)$

$$AP = 9 \text{ cm}$$

$$PC = 25 - 9 = 16 \text{ cm}$$

$$\therefore (\text{Ar. } \triangle PCB - \text{Ar. } \triangle PAB)$$

$$= \frac{1}{2} \times 12 \times 16 - \frac{1}{2} \times 12 \times 9$$

$$= 6(16 - 9) = 42 \text{ cm}^2$$

35. (d) Put values from options,

Let, $x = 15$, then,

Side lengths = 15, $(15 + 13)$ & $(15 + 26) \Rightarrow 15, 28 \text{ \& } 41$

By Heron's formula,

$$\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$\text{Here, } s = \frac{15+28+41}{2} = \frac{84}{2} = 42$$

$$a = 15, b = 28 \text{ \& } c = 41$$

$$\therefore \Delta = \sqrt{42(42-15)(42-28)(42-41)}$$

$$\Rightarrow 126 = \sqrt{42 \times 27 \times 14 \times 1}$$

$$\Rightarrow 126 = \sqrt{7 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 2 \times 1}$$

$$\Rightarrow 126 = \sqrt{2^2 \times 3^4 \times 7^2 \times 1}$$

$$\Rightarrow 126 = 2 \times 3^2 \times 7 \times 1$$

$$\Rightarrow 126 = 126$$

$$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

Hence, $x = 15$ satisfy the given condition.

$\therefore$ Value of $x = 15$.

36. (a) Length of altitude of an equilateral triangle

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \text{side}$$

ATQ,

$$l = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \text{side} \Rightarrow \text{side} = \frac{2l}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Now, area of an equilateral triangle} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{side})^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{2l}{\sqrt{3}} \times \frac{2l}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}l^2}{3}$$

37. (d) $\therefore$ Area of a hexagon

$$= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{side})^2$$

$$\Rightarrow 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 = 1944\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow a^2 = \frac{1944 \times 4}{6}$$

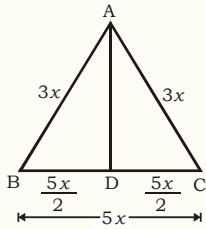
$$\Rightarrow a^2 = 324 \times 4 \Rightarrow a = 36 \text{ m}$$

Perimeter of the hexagon

$$= 6 \times 36 = 216 \text{ m}$$

$$\text{Total cost} = 216 \times 11.5 = 108 \times 23 = ₹2484$$

38. (a)



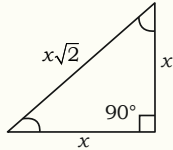
$$AD = \sqrt{9x^2 - \frac{25x^2}{4}} = \sqrt{\frac{36x^2 - 25x^2}{4}} = \frac{x\sqrt{11}}{2}$$

ATQ, Area of Triangle = $30\sqrt{11} \text{ cm}^2$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 5x \times \frac{x\sqrt{11}}{2} = 30\sqrt{11} \Rightarrow x = 2\sqrt{6} \text{ cm}$$

$$\therefore BC = 5x = 5 \times 2\sqrt{6} = 10\sqrt{6} \text{ cm}$$

39. (c)



$$\text{Perimeter} = x + x + x\sqrt{2}$$

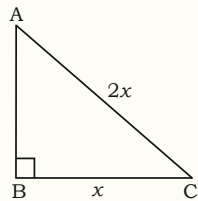
$$\Rightarrow 2x + x\sqrt{2} = 30 \Rightarrow x = \frac{30}{2 + \sqrt{2}} = \frac{30 \times (2 - \sqrt{2})}{2} = 15(2 - \sqrt{2})$$

$$\therefore \text{Area of triangle} = \frac{1}{2} \times [15(2 - 1.41)]^2$$

$$= \frac{225 \times 0.59 \times 0.59}{2} \approx 39 \text{ m}^2$$

40. (d) In right angle triangle ABC,

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{4x^2 - x^2} = \sqrt{3}x$$



ATQ,

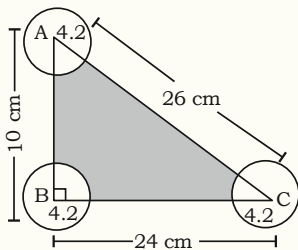
$$\frac{1}{2} \times x \times \sqrt{3}x = 600$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}x^2 = 1200 \Rightarrow x^2 = 400\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow x^2 = 692.8 \Rightarrow x = 26.32 \text{ m}$$

 $\therefore$ Hypotenuse is 26.32m more than the base

41. (d)



Radius of each circle = 4.2 cm

$$\text{Total area of sectors} = \frac{180^\circ}{360^\circ} \pi r^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 4.2 \times 4.2 = 27.72 \text{ cm}^2$$

$$\text{Area of } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times BA \times BC$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 24 = 120 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{Area of remaining region} = 120 - 27.72 = 92.28 \text{ cm}^2$$

42. (d) Given, difference between areas

$$= 88 \text{ cm}^2 \Rightarrow \pi(r_1^2 - r_2^2) = 88$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7}(r_1^2 - r_2^2) = 88 \Rightarrow (r_1^2 - r_2^2) = 28$$

$$\Rightarrow (r_1^2 - 36) = 28 \Rightarrow r_1^2 = 64 \Rightarrow r_1 = 8$$

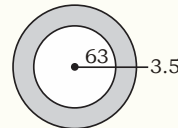
$$\therefore \text{Area of larger circle} = \frac{22}{7} \times 8 \times 8$$

$$= \frac{1408}{7} \sim 201 \text{ cm}^2$$

43. (a) $\pi r^2 = 12474$

$$\Rightarrow r^2 = 12474 \times \frac{7}{22} = 81 \times 49$$

$$\Rightarrow r = 63$$

New radius (R) = $63 + 3.5 = 66.5$

$$\text{Area of path} = \pi R^2 - \pi r^2$$

$$= \frac{22}{7} \times 66.5 \times 66.5 - 12474$$

$$= 13898.5 - 12474 = 1424.5 \text{ m}^2$$

44. (d) $R + r = 286 \text{ cm}$

.....(i)

ATQ,

$$\pi(R^2 - r^2) = 50336$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times (R + r)(R - r) = 50336$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times 286 \times (R - r) = 50336$$

$$\Rightarrow R - r = \frac{50336 \times 7}{22 \times 286}$$

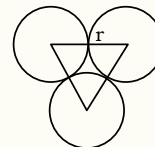
$$\Rightarrow R - r = 56 \text{ cm} \dots\dots(ii)$$

From (i) and (ii)

$$2R = 286 + 56$$

$$\Rightarrow R = 171 \text{ cm and } r = 286 - 171 = 115 \text{ cm}$$

45. (c)



$$d = 21, r = \frac{21}{2}$$

Area of the space enclosed by a circle

$$= r^2 \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2} \right) = \left(\frac{21}{2} \right)^2 \left(1.732 - \frac{3.141}{2} \right)$$

$$= \frac{441}{4} \times \frac{(3.464 - 3.141)}{2} = \frac{441}{4} \times \frac{0.323}{2}$$

$$= 17.8 \sim 17.7 \text{ cm}^2$$

46. (a) Given, Area of rectangular field

$$= 480 \text{ m}^2$$

Length is 20% more than breadth

$$\Rightarrow b = \frac{5}{6} l$$

$$l \times b = 480$$

$$\text{Then, } l \times \frac{5l}{6} = 480$$

$$\Rightarrow l^2 = \frac{480 \times 6}{5} = 96 \times 6 \Rightarrow l^2 = 576$$

$$\Rightarrow l = 24 \text{ m}$$

47. (d) Given,
- $x + y = 12$
- cm

$$xy = 28 \text{ cm}^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

$$= 12^2 - 2 \times 28 = 144 - 56 = 88$$

$$\therefore x^4 + y^4 + x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2 - x^2y^2 = (88)^2 - (28)^2 = 6960$$

48. (b) Let, width =
- x

$$\therefore \text{Length} = x + 8$$

$$\text{Perimeter of rectangle} = 2(\text{length} + \text{width})$$

$$\text{Half perimeter} = (\text{length} + \text{width}) = x + (x + 8) = 2x + 8$$

$$\therefore 2x + 8 = 42$$

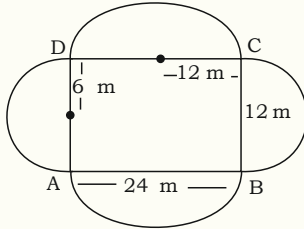
$$\Rightarrow 2x = 42 - 8 = 34 \Rightarrow x = 17$$

$$\therefore \text{Width (x)} = 17, \text{Length} = (x + 8) = 17 + 8 = 25$$

$$\therefore \text{Area of rectangle} = \text{Length} \times \text{width} = 25 \times 17 = 425 \text{ cm}^2$$

Note:- It can be done with the help of unit digit.

49. (c)



$$\text{Area of rectangle} = 12 \times 24 = 288 \text{ m}^2$$

$$\text{Ar. of circular portion of the lawn}$$

$$= \pi \times 12^2 + 6^2 \times \pi = 3.14 \times (144 + 36)$$

$$= 3.14 \times 180 = 565.2 \text{ m}^2$$

$$\text{Total area of the lawn} = 288 + 565.2 = 853.2 \text{ m}^2$$

50. (b) Diagonal of square =
- $\sqrt{2}$
- side

$$\text{Area of square} = \frac{(\text{Diagonal})^2}{2}$$

$$\text{Area of square A} = \frac{(a + b)^2}{2}$$

$$\text{Area of square B} = 2 \times \text{Area of square A} = 2 \times \frac{(a + b)^2}{2} = (a + b)^2$$

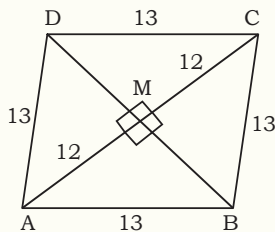
$$\text{Side of square B} = a + b$$

$$\text{Diagonal of square B} = \sqrt{2}(a + b)$$

$$\text{Side of other square} = \text{diagonal of square B} = \sqrt{2}(a + b)$$

$$\text{Area of other square} = [\sqrt{2}(a + b)]^2 = 2(a + b)^2$$

51. (a)



Given,

$$d_1 = AC = 24 \text{ cm}$$

$\therefore$ Diagonals of rhombus intersect at 90°

$$\therefore AB^2 = AM^2 + MB^2$$

$$\Rightarrow 13^2 = 12^2 + MB^2$$

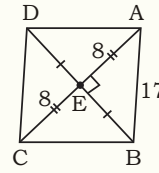
$$\Rightarrow MB^2 = 25 \Rightarrow MB = 5$$

$$\therefore d_2 = DB = 10 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{Area of rhombus} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 24 \times 10 = 120 \text{ cm}^2$$

52. (d)



$$EB = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$$

$$\therefore d_1 = 16 \text{ cm}, d_2 = 15 \times 2 = 30 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{Area of rhombus} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 16 \times 30 = 240 \text{ cm}^2$$

53. (d) Case - I

$$\text{Diagonal of square } (a\sqrt{2}) = 7\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow a = 7 \text{ cm}$$

$$\text{Then base of triangle} = 7 \times 4 = 28 \text{ cm}$$

Case - II

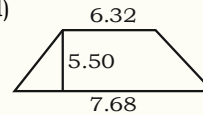
$$\text{Area of square } (b^2) = 169$$

$$\Rightarrow b = 13 \text{ cm}$$

$$\text{Height of triangle} = 13 \text{ cm}$$

$$\text{Area of triangle} = \frac{1}{2} \times 28 \times 13 = 182 \text{ cm}^2$$

54. (d)



$$\text{Area of land} = \frac{1}{2} \times (\text{sum of parallel sides}) \times \text{distance between parallel sides}$$

$$= \frac{1}{2} \times (7.68 + 6.32) \times 5.50 = 38.5 \text{ sq. yards.}$$

$$\therefore \text{Total amount to plough the entire land} = 38.5 \times 1200 = ₹46200$$

55. (d) Area of circular sheet =
- $\pi \times 20^2 = 400\pi$

$$\text{Area of three smaller circles} = 3(\pi \times 6^2) = 108\pi$$

$$\text{Area of uncut part} = (400 - 108)\pi = 292\pi$$

$$\text{Ratio of uncut portion to cut portion} = 292\pi : 108\pi = 73 : 27$$

56. (c) Breadth = 6m, Length =
- 6×1.44

Then,

Length and breadth of new carpet,

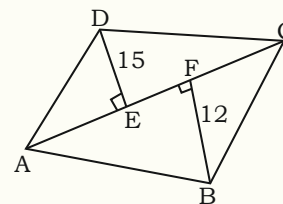
$$\text{Length} = 6 \times 1.44 \times \frac{140}{100} \text{ and breadth} = 6 \times \frac{125}{100}$$

ATQ,

$$\text{Cost of carpet} = 6 \times \frac{125}{100} \times 6 \times 1.44 \times \frac{140}{100} \times 45 = 4082.40$$

Note: Use digital sum method to avoid calculation.

57. (a)



$$\text{Area of } \square ABCD = 324 \text{ cm}^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times AC \times DE + \frac{1}{2} \times AC \times BF = 324$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times AC \times (DE + BF) = 324$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times AC \times 27 = 324$$

$$\therefore AC = 24 \text{ cm}$$

58. (c) Area of square = a^2

$$\text{Diagonal} = a\sqrt{2} \Rightarrow a\sqrt{2} = 4\sqrt{6}$$

$$\Rightarrow a = 4\sqrt{3}$$

ATQ,

$$l \times b = a^2 \Rightarrow 4x \times 3x = (4\sqrt{3})^2$$

$$\Rightarrow 12x^2 = 48 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$\therefore \text{Perimeter} = 2(l + b) = 2[4x + 3x]$$

$$= 2 \times 7 \times 2 = 28 \text{ cm}$$

59. (d) Let, length = l , breadth = b

ATQ,

$$(l + 5)(b - 7) = lb + 8$$

$$\Rightarrow lb + 5b - 7l - 35 = lb + 8$$

$$5b - 7l = 43 \dots (i)$$

&

$$(l - 5)(b + 8) = lb + 33$$

$$\Rightarrow lb + 8l - 5b - 40 = lb + 33$$

$$8l - 5b = 73 \dots (ii)$$

From equation (i) & (ii)

$$l = 116$$

From equation (i)

$$5b - 7 \times 116 = 43$$

$$\Rightarrow 5b = 812 + 43$$

$$b = \frac{855}{5} = 171$$

$$\therefore \text{Perimeter of rectangle} = 2(l + b)$$

$$= 2(116 + 171) = 574 \text{ m}$$

60. (a) We know that

$$d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$$

$$\Rightarrow (8x)^2 + (15x)^2 = 4 \times \left(\frac{102}{4}\right)^2$$

$$\Rightarrow 64x^2 + 225x^2 = 4 \times \frac{102 \times 102}{4 \times 4}$$

$$\Rightarrow 289x^2 = 51 \times 51$$

$$\Rightarrow x = 3$$

$$\text{Area of Rhombus} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 24 \times 45 = 540 \text{ cm}^2$$



43. 44 - Mensuration 3D

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 304-339 (36 pages)

Pro Level: source pages 342-351 (10 pages)

MENSURATION - 3D

(त्रिविमीय क्षेत्रमिति)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

3D Figure/त्रिविमीय आकृति

A 3-D solid is a figure that is not flat, it is three dimensional, namely length, breadth and height or thickness. The flat surface that binds it is called faces. The intersection of surfaces gives us a line known as edge. The intersection of edges gives point known as vertices.

त्रिविमीय ठोस वह आकृति है जो सपाट नहीं है, यह तीन आयामी है, अर्थात् लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई। वह सपाट सतह जो इसे बांधती है, फलक कहलाती है। फलकों का प्रतिच्छेदन हमें एक रेखा देता है जिसे किनारा कहा जाता है। किनारों के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु मिलता है जिसे शीर्ष कहा जाता है।

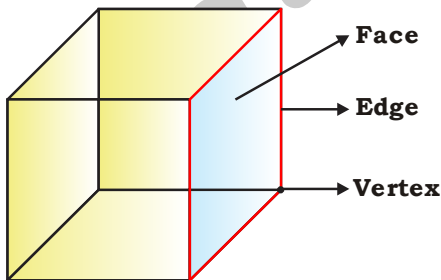
Euler derives a law to establish relationship between number of vertices, faces and edges. It states that number of vertices plus the number of faces in every 3-D solid will always equal to number of edges plus two. If V, F and E denotes the number of vertices, faces and edges respectively then, by Euler's law

यूलर ने शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम निकाला। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक त्रिविमीय ठोस में शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या हमेशा किनारों की संख्या में दो जोड़े पर प्राप्त योगफल बराबर होगी। यदि V, F और E क्रमशः शीर्षों, फलकों और किनारों की संख्या दर्शाते हैं, तो यूलर के नियम के अनुसार

$$V + F = E + 2$$

Let us consider an example of cube:

इसे घन के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं:



Clearly,

$$V = 8, F = 6 \text{ and } E = 12$$

$$\text{From Euler's Rule, } V + F = 8 + 6 = E + 2 \\ = 12 + 2 = 14$$

1. A solid has 12 vertices and 30 edges. How many faces does it have?

एक ठोस में 12 शीर्ष और 30 किनारे हैं इसके कितने फलक हैं?

- (a) 22 (b) 24
(c) 18 (d) 20

In general a solid has two types of surface areas:

समान्यत किसी ठोस के सतह का क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है।

Lateral Surface Area (LSA) पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल

LSA of a solid is the sum of areas of all the surface excluding top and bottom surface.

किसी ठोस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपरी और निचली सतह को छोड़कर सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग होता है।

Total Surface Area (TSA) कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल

TSA of a solid is the sum of the lateral surface area and the areas of the base and the top.

किसी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार और शीर्ष के क्षेत्रफलों का योग है।

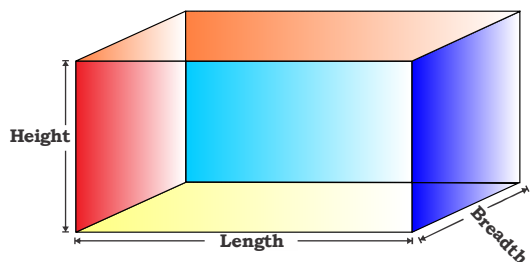
$TSA = LSA + \text{Area of top surface} + \text{Area of bottom surface}$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल + ऊपरी सतह का क्षेत्रफल + निचली सतह का क्षेत्रफल

Cuboid/घनाभ

A cuboid is a rectangular solid object having six rectangular surfaces. It is sometimes also called as rectangular parallelepiped.

घनाभ एक आयताकार ठोस है जिसमें छह आयताकार सतहें होती हैं। इसे कभी-कभी आयताकार समानान्तर चतुर्भुज भी कहा जाता है।



For a cuboid with base length (l), breadth (b) and height (h)

लंबाई (l), चौड़ाई (b) और ऊँचाई (h) वाले घनाभ के लिए

(i) Lateral Surface Area / पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
 $= 2(l + b)h$

(ii) Total Surface Area / कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
 $= 2(lb + bh + hl)$

(iii) Volume of Cuboid / घनाभ का आयतन
 $= l \times b \times h$

(iv) Diagonal of Cuboid / घनाभ का विकर्ण
 $= \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$

Note:- Length of longest rod that can be placed in the room / किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लम्बाई = Diagonal विकर्ण

2. Find the total surface area (in cm^2) of a cuboid having dimensions 5 cm, 7 cm and 11 cm.

5 cm, 7 cm और 11 cm विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात करें।

SSC CGL TIER I 20/07/2023 (Shift-02)

- (a) 385 (b) 334
 (c) 343 (d) 167

3. The length of a cuboid is 4 cm. If the breadth of the cuboid is four times of its length and height of the cuboid is twice of its length, then what is the lateral surface area of the cuboid?

एक घनाभ की लंबाई 4 सेमी है। यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की चार गुना है और घनाभ की ऊँचाई उसकी लंबाई की दोगुनी है, तो घनाभ का पार्श्व सतह क्षेत्र क्या है?

SSC MTS 15/06/2023 (SHIFT-02)

- (a) 380 cm^2 (b) 440 cm^2
 (c) 260 cm^2 (d) 320 cm^2

4. Area of a cardboard (in cm^2) needed to make a closed box of size 20 cm $\times$ 10 cm $\times$ 8 cm will be:

20 cm $\times$ 10 cm $\times$ 8 cm आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना होगा?

SSC CGL 18/04/2022 (Shift-03)

- (a) 960 (b) 690
 (c) 880 (d) 750

5. What is the length (in cm) of the longest rod that can be fitted in box of dimensions 28cm $\times$ 4cm $\times$ 10cm?

28cm $\times$ 4cm $\times$ 10cm के आयाम के एक बॉक्स में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई (cm में) कितनी होगी?

SSC CHSL 15/04/2021 (Shift- 2)

- (a) 36 (b) 42
 (c) 25 (d) 30

6. Volume of a cuboid is 4800 cm^3 , If the height of this cuboid is 20 cm, then what will be the area of the base of cuboid?

एक घनाभ का आयतन 4800 cm^3 है। यदि इस घनाभ की ऊँचाई 20 cm हो, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) 480 cm^2 (b) 150 cm^2
 (c) 240 cm^2 (d) 120 cm^2

7. The breadth of a cuboidal box half its length and one-fifth its height. If the lateral surface area of the cuboid is 4320 cm^2 , then its volume (in cm^3) is :

एक घनाकार बॉक्स की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है और इसकी ऊँचाई की $\frac{1}{5}$ है। यदि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4320 वर्ग सेमी हो, तो इसका आयतन (सेमी³ में) कितना होगा?

ICAR Mains, 08/07/2023 (Shift-2)

- (a) 17280 (b) 18720
 (c) 16704 (d) 15840

8. The ratio of the length, width and height of a closed cuboid is given as 6 : 3 : 2. The total surface area of this cuboid is given as 1800 cm^2 . Find the volume (in cm^3) of this cuboid.

एक संवृत घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 6 : 3 : 2 दिया गया है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेमी² दिया गया है। इस घनाभ का आयतन (सेमी³ में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER II 26/10/2023

- (a) 4650 (b) 4500
 (c) 4200 (d) 4800

9. The length and breadth of a cuboidal store are in the ratio 2 : 1 and its height is 3.5 meters. If the area of its four walls (including doors) is 210 m^2 then its volume is

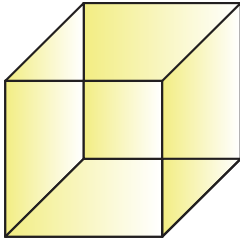
घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 : 1 है और इसकी ऊँचाई 3.5 मीटर है। यदि इसकी चार दीवारों (दरवाजों सहित) का क्षेत्रफल 210 मीटर² है, तो इसका आयतन होगा।

- (a) 679 m^3 (b) 700 m^3
 (c) 567 m^3 (d) 1050 m^3

Cube/घन

A solid object having all the six surfaces are square is known as cube. Thus, length, breadth and height of a cube are equal.

एक ठोस जिसकी सभी छह सतहें वर्गाकार हों, घन कहलाती है। इस प्रकार, एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है।



Consider 'a' is the side of the cube.

मान लें कि 'a' घन की भुजा है

(i) Lateral Surface Area/पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
= $4a^2$

(ii) Total Surface Area/कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
= $6a^2$

(iii) Volume/आयतन = a^3

(iv) Diagonal/ विकर्ण = $\sqrt{3}a$

10. If the side of a cubical box is 12 cm, then find its total surface area.

यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेमी. है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

SSC CGL (PRE) 26/07/2023 (Shift-3)

- (a) 952 cm^2 (b) 864 cm^2
(c) 664 cm^2 (d) 792 cm^2

11. If the total surface area of a cube is 24 sq.units, then what is the volume of the cube?

यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो घन का आयतन क्या होगा?

CGL PRE, 14/07/2023 (Shift-2)

- (a) 8 cu.units/घन इकाई
(b) 16 cu.units/घन इकाई
(c) 10 cu.units/घन इकाई
(d) 4 cu.units/घन इकाई

12. The surface area of a cube is 13.5 m^2 . What is the length (in m) of its diagonal?

किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर^2 है। इसके विकर्ण की लंबाई (मीटर में) ज्ञात करें।

SSC CGL 24/08/2021 (Shift 03)

- (a) $2\sqrt{3}$ (b) 1.5
(c) 2 (d) $1.5\sqrt{3}$

13. The length of a cuboid is double of its breadth and its height is half of its breadth. If the height of the cuboid is 2 cm, then what will be the edge of a cube whose volume is the same as that of the cuboid mentioned above?

किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दोगुनी है तथा उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेमी है, तब किसी घन का कोर (एज) कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है?

SSC MTS 5/08/2019 (Shift-02)

- (a) 4 cm (b) 6.4 cm
(c) 8 cm (d) 7.2 cm

14. The side of a cube is 15 cm. What is the base area of a cuboid whose volume is 175 cm^3 less than that of the cube and whose height is 32 cm?

एक घन की भुजा 15 सेमी है। उस घनाभ के आधार पर क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन घन के आयतन से 175 घन सेमी कम है तथा जिसकी ऊंचाई 32 सेमी है।

SSC MTS 2/08/2019 (Shift-03)

- (a) 200 cm^2 (b) 100 cm^2
(c) 160 cm^2 (d) 325 cm^2

15. 2 cubes each of volumes 125 cm^3 are joined end to end. The surface area of the resulting cuboid is:

125 सेमी^3 आयतन वाले 2 घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का सतह क्षेत्र है:

SSC MTS 18/05/2023 (Shift-01)

- (a) 325 cm^2 (b) 350 cm^2
(c) 125 cm^2 (d) 250 cm^2

16. 8 cubes, each of edge 5 cm, are joined end to end. What is the total surface area of the resulting cuboid?

8 घन, जिनमें से प्रत्येक का किनारा 5 सेमी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

- (a) 850 sq.cm (b) 825 sq.cm
(c) 1200 sq.cm (d) 800 sq.cm

17. Four solid cubes, each of volume 1728 cm^3 , are kept in two rows having two cubes in each row. They form a rectangular solid with square base. The total surface area (in cm^2) of the resulting solid is:

प्रत्येक 1728 सेमी³ आयतन वाले चार ठोस घनों को दो पंक्तियों में रखा जाता है और प्रत्येक पंक्ति में दो घन रखे जाते हैं। उनसे वर्गाकार आधार वाला आयताकार ठोस बनता है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात करें।

SSC MTS 18/10/2021

- (a) 576 (b) 1152
(c) 2304 (d) 1440

Relation between area of faces and volume
फलकों के क्षेत्रफल और आयतन में सम्बंध

$$\text{Volume} = \sqrt{A_1 \times A_2 \times A_3}$$

18. If the areas of three adjacent faces of a cuboidal box are 729 cm², 529 cm² and 289 cm², respectively, then find the volume of the box.

यदि घनाभ डिब्बे के तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 729 cm², 529 cm² और 289 cm² है, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 03/06/2022 (Shift- 3)

- (a) 10557 cm³ (b) 10560 cm³
(c) 10555 cm³ (d) 10551 cm³

19. If the area of three adjacent faces of a rectangular box which meet in corner are 32 cm², 24 cm² and 48 cm² respectively. Then the volume of the box is?

यदि एक घनाभ के तीन फलको जो एक किनारे पर मिलते हैं, उनके क्षेत्रफल क्रमशः 32 सेमी², 24 सेमी² और 48 सेमी² है। तब बॉक्स का आयतन ज्ञात करें।

- (a) 192 (b) 216
(c) 144 (d) 256

Relation between diagonal and total surface area of a cuboid

घनाभ के विकर्ण और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्बंध

$$(l + b + h)^2 = l^2 + b^2 + h^2 + 2(lb + bh + hl)$$

$$(\text{Sum of dimensions})^2 = (\text{Diagonal})^2 + \text{Total Surface Area}$$

$$(\text{विमाओं का योगफल})^2 = (\text{विकर्ण})^2 + (\text{कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल})$$

20. The sum of length, breadth and height of a cuboid is 20 cm. If the length of the diagonal is 12 cm, then find the total surface area of the cuboid.

एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का योग 20 सेमी है। यदि विकर्ण की लंबाई 12 सेमी है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें।

(CGL MAINS 18/10/2020)

- (a) 264 cm² (b) 364 cm²
(c) 356 cm² (d) 256 cm²

21. The sum of the length, breadth and depth of a cuboid is 23 cm, and its diagonal is $5\sqrt{7}$ cm. Its surface area is:

एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 23 cm है, और इसका विकर्ण $5\sqrt{7}$ cm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

SSC CHSL 31/05/2022 (Shift- 1)

- (a) 288 cm² (b) 354 cm²
(c) 372 cm² (d) 222 cm²

22. The sum of length breadth and height of a cuboid is 14 cm and its total surface area is 96 cm² then find maximum length of a stick that can placed inside the box?

एक चौड़ाई की लंबाई और एक घनाभ की ऊँचाई का योग 14 सेमी है और इसकी सतह का कुल क्षेत्रफल 96 सेमी² है फिर एक छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जो बॉक्स के अंदर रखी जा सके?

- (a) 15 cm (b) 12 cm
(c) 10 cm (d) 20 cm

Volume of hollow cuboid/खोखले घनाभ का आयतन = $lbh - (l - 2x)(b - 2x)(h - 2x)$

Where, x is the thickness of walls of the cuboid

जहाँ, x घनाभ की दीवार की मोटाई है

23. A wooden box measures 20 cm by 12 cm by 10 cm. Thickness of wood is 1 cm. Volume of wood to make the box (in cubic cm) is

एक आयताकार बक्से की विमाएँ क्रमशः 20 सेमी × 12 सेमी × 10 सेमी है। लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है। बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करें।

- (a) 960 (b) 519
(c) 2400 (d) 1120

24. The length, breadth and height of a wooden box with a lid are 10 cm, 9 cm and 7 cm, respectively. The total inner surface of the closed box is 262 cm². The thickness of the wood (in cm.) is

एक लड़की के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 10 सेमी, 9 सेमी और 7 सेमी है। बंद बॉक्स की कुल आंतरिक सतह 262 सेमी² है। लकड़ी की मोटाई (सेमी में) है।

- (a) 2 (b) 3
(c) $\frac{2}{3}$ (d) 1

25. A water tank has 8360 litres of capacity. It is made up of a material and the thickness of material for all four walls is 5 cm. Find the thickness of material in the bottom of that tank. The dimension of water tank is $3.3\text{m} \times 2.6\text{m} \times 1.1\text{m}$.

एक पानी के टैंक की क्षमता 8360 लीटर है, यह ऐसे धातु से बना है जिसकी चारों दीवारों की मोटाई 5 सेमी है, तब इस टैंक के फर्श की मोटाई क्या होगी, यदि टैंक की माप 3.3 मीटर $\times$ 2.6 मीटर $\times$ 1.1 मीटर है।

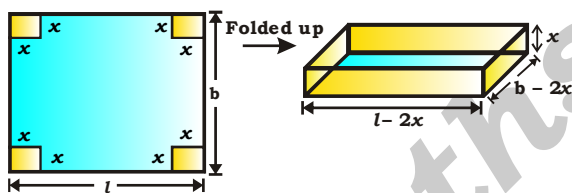
- (a) 4.5 cm (b) 5.5 cm
(c) 6.5 cm (d) 7.5 cm

Making a box from rectangular sheet

आयताकार शीट से खुला डिब्बा बनाना

We can make an open rectangular box by cutting off equal squares of side x unit at four corners and the remainder is folded up

चारों कोनों से बराबर भुजा x इकाई का वर्ग काटने के बाद शेष को मोड़कर हम एक खुला आयताकार डिब्बा बना सकते हैं



Volume of rectangular box/आयताकार डिब्बे का आयतन

$$= (l - 2x)(b - 2x)x$$

26. From the four corners of a rectangular sheet of dimensions $25\text{ cm} \times 20\text{ cm}$, square of side 2 cm is cut off from four corners and a box is made. The volume of the box is.

25 सेमी $\times$ 20 सेमी आयाम वाली एक आयताकार शीट के चारों कोनों से 2 सेमी भुजा वाला वर्ग काट दिया जाता है और एक बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स का आयतन है।

- (a) 672 cm^3 (b) 372 cm^3
(c) 560 cm^3 (d) None of these

27. A rectangular sheet of metal is 40cm by 15cm . Equal squares of side 4 cm are cut off at the corners and the remainder is folded up to form an open rectangular box. The volume of the box is:

एक आयताकार धातु की शीट का आयाम 40 सेमी $\times$ 15 सेमी है, इस शीट के प्रत्येक किनारे से 4 सेमी भुजा के वर्ग काटे गए हैं, बचे भाग को मोड़कर एक आयताकार बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स का आयतन क्या होगा?

- (a) 896 cm^3 (b) 986 cm^3
(c) 600 cm^3 (d) 916 cm^3

28. A square of side 3 cm is cut off from each corner of a rectangular sheet of length 24 cm and breadth 18 cm and the remaining sheet is folded to form an open rectangular box. The surface area of the box is

चारों कोनों से 3 सेमी भुजा वाला वर्ग एक 24 सेमी लंबे तथा 18 सेमी चौड़े आयताकार शीट से काट दिया गया तथा शेष भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बनाया गया। बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।

- (a) 468 cm^2 (b) 396 cm^2
(c) 612 cm^2 (d) 423 cm^2

29. A room is in the shape of a cuboid, with dimensions $12\text{m} \times 10\text{m} \times 3\text{m}$. What is the cost of painting the four walls of the room at the rate of Rs. 50 per sq.m?

एक कमरा घनाभ के आकार में है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई 12 मी $\times$ 10 मी $\times$ 3 मी है। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की चार दीवारों को रंगने की लागत ज्ञात करें।

SSC MTS 7/08/2019 (Shift-03)

- (a) Rs. 15000 (b) Rs. 15600
(c) Rs. 6600 (d) Rs. 7500

30. The length, breadth, and height of a room are 10 m , 8 m and 6 m respectively. Find the cost of white washing the walls of the room and the ceiling at the rate of Rs. 7.50 per m^2 .

एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 10m , 8m और 6m है। Rs.7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने की लागत ज्ञात करें।

- (a) Rs. 2,220 (b) Rs. 1,850
(c) Rs. 2,150 (d) Rs. 2,000

31. The internal measures of a cuboidal room are with length as 12 m , breadth as 8 m and height as 10 m . The total cost (in Rs.) of whitewashing all four walls of the room and also the ceiling of the room, if the cost of whitewashing is Rs. 25 per m^2 is:

किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊँचाई 10 मीटर है। यदि सफेदी की लागत 25 रुपये प्रति मीटर² है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की कुल लागत (रु. में) ज्ञात करें।

- (a) 12,400 (b) 12,000
(c) 18,000 (d) 13,600

32. A rectangular tank is 'l' metres long and 'h' metres deep. If 'x' cubic metres of water be drawn in off the tank, the level of the water in the tank goes down by 'd' metres, then the amount of water (in cubic metres) the tank can hold is given by $\left(\frac{x \times h}{d}\right)$ cubic metres and the breadth of the tank is $\left(\frac{x}{ld}\right)$ metres.

एक आयताकार टैंक 'l' मीटर लंबा और 'h' मीटर गहरा है। यदि टैंक से 'x' घन मीटर पानी निकाला जाता है, तो टैंक में पानी का स्तर 'd' मीटर कम हो जाता है, तो टैंक में रखे जा सकने वाले पानी की मात्रा (घन मीटर में)

$\left(\frac{x \times h}{d}\right)$ घन मीटर होती है तथा टैंक की चौड़ाई $\left(\frac{x}{ld}\right)$ मीटर होती है।

33. A rectangular tank is 50 metres long and 29 metres deep. If 1000 cubic metres of water be drawn off the tank, the level of the water in the tank goes down by 2 metres. How many cubic metres of water can the tank hold? And also find the breadth of the tank.

एक आयताकार टैंक 50 मीटर लंबा और 29 मीटर गहरा है। यदि टैंक से 1000 घन मीटर पानी निकाला जाता है, तो टैंक में पानी का स्तर 2 मीटर कम हो जाता है। टैंक कितने घन मीटर पानी रख सकता है? और टैंक की चौड़ाई भी ज्ञात करें।

- (a) 14500 m³, 10m (b) 15500 m³, 12m
(c) 15400 m³, 15m (d) 10500 m³, 10m

34. There is a cuboid of dimension 6 cm by 4 cm by 3 cm. the minimum such cuboids are arranged to make a cube. Find the volume of the cube.

6 सेमी 4 सेमी और 3 सेमी आयाम का एक घनाभ है। न्यूनतम ऐसे घनाभों को एक घन बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए।

CRPF HCM 11/03/2023 (Shift - 02)

- (a) 1728 cm³ (b) 1000 cm³
(c) 512 cm³ (d) 216 cm³

35. A rectangular block of length 20 cm, breadth 15 cm and height 10 cm is cut up into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be

लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 15 सेमी और ऊँचाई 10 सेमी के आयताकार ब्लॉक को बराबर घनों की सटीक संख्या में काट दिया जाता है। घनों की कम से कम संभव संख्या होगी

- (a) 12 (b) 16
(c) 20 (d) 24

35. If the rectangular faces of a brick have their diagonals in the ratio 3 : 2√3 : √15, then the ratio of the length of the shortest edge of the brick to that of its longest edge is

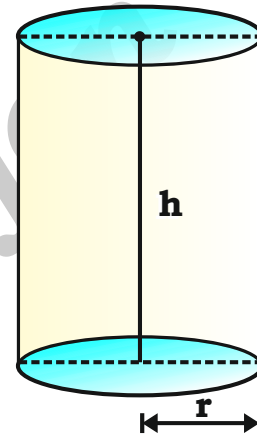
यदि एक ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण 3 : 2√3 : √15 के अनुपात में हैं, तो ईंट के सबसे छोटे किनारे की लंबाई का अनुपात उसके सबसे लंबे किनारे से है।

- (a) 2 : √5 (b) √2 : √3
(c) 1 : √3 (d) √3 : 2

Right Circular Cylinder/समवृत्तीय बेलन

A solid which has uniform circular cross-section is called a cylinder (or, a right circular cylinder)

एक ठोस जिसका अनुप्रस्थ काट सम वृत्ताकार होता है, उसे बेलन (या लंब लम्बवृत्तीय बेलन) कहा जाता है।



Let r be the radius of circular cross-section and h be the height of cylinder, then मान लीजिए r वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है और h बेलन की ऊँचाई है, तो

- (i) Area of cross-section/ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल = πr^2
(ii) Perimeter (circumference) of cross-section/ अनुप्रस्थ काट की परिधि = $2\pi r$
(iii) Curved Surface area/वक्र (पार्श्व) पृष्ठीय क्षेत्रफल = Perimeter of cross-section/ अनुप्रस्थ काट का परिमाण $\times$ height/ऊँचाई = $2\pi rh$
(iv) Total Surface area सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = Curved surface area वक्र (पार्श्व) पृष्ठीय क्षेत्रफल + 2 $\times$ Area of cross-section/ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
= $2\pi rh + 2(\pi r^2) = 2\pi r(r + h)$
(v) Volume/आयतन = Area of cross-section/ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल $\times$ height/ऊँचाई

36. What is the volume of a cylinder if the radius of the cylinder is 10 cm and height is 20 cm? (Take $\pi = 3.14$)

बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 cm और ऊँचाई 20 cm हो? ($\pi = 3.14$ लें)

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

- (a) 6280 cm³ (b) 5306 cm³
(c) 6260 cm³ (d) 5280 cm³

37. The curved surface area of a solid cylinder of height 15 cm is 660 cm². What is the volume (in cm³) of the cylinder?

(Take $\pi = \frac{22}{7}$)

15 सेमी ऊँचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेमी² है। सिलेंडर का आयतन (सेमी³ में)

क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

SSC CPO 05.10.2023 (Shift-2)

- (a) 2060 (b) 3210
(c) 2540 (d) 2310

38. The height of a cylinder is 45 cm. If circumference of its base is 132 cm, then what is the curved surface of this cylinder?

(Use $\pi = \frac{22}{7}$) 66

एक बेलन की ऊँचाई 45 सेमी है। यदि इसके आधार की परिधि 132 सेमी हो, तो इस बेलन का वक्र वृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) 5720 cm² (b) 5940 cm²
(c) 6270 cm² (d) 6360 cm²

39. Find the ratio of the curved surface area to the total surface area of a cylinder with diameter of base 14 cm and height 10 cm.

14 cm आधार के व्यास और 10 cm ऊँचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC Phase X 05/08/2022 (Shift- 03)

- (a) $\frac{10}{17}$ (b) $\frac{5}{17}$
(c) $\frac{13}{17}$ (d) $\frac{11}{17}$

40. The curved surface area of a cylinder is five times the area of a base. Find the ratio of radius and height of the cylinder.

एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का पाँच गुना है। सिलेंडर के त्रिज्या और ऊँचाई के अनुपात ज्ञात करें।

(CGL MAINS 18/10/2020)

- (a) 2 : 5 (b) 2 : 3
(c) 3 : 4 (d) 3 : 5

41. The sum of the radius of the base and the height of a closed solid cylinder is 12.5 cm. If the total surface area of the cylinder is 275 m², then its radius is:

(Take $\pi = \frac{22}{7}$)

किसी संवृत ठोस बेलन की आधार त्रिज्या और ऊँचाई का योगफल 12.5cm है। यदि बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 275cm² है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें।

($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

SSC CHSL 12/04/2021 (Shift- 3)

- (a) 3.5 cm (b) 3 cm
(c) 7 cm (d) 5 cm

42. The sum of the curved surface area and total surface area of a solid cylinder is 2068 cm². If radius of its base is 7 cm, then what

is the volume of this cylinder? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 2068 cm² है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 cm हो, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा?

($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) 2480 cm³ (b) 2760 cm³
(c) 3080 cm³ (d) 2060 cm³

43. The ratio of TSA and CSA of cylinder is 7:4 and its volume is 4851cm³ then what is the sum of area of two bases of this cylinder?

लम्बवृत्तीय बेलन के TSA और CSA का अनुपात 7: 4 है और इसका आयतन 4851सेमी³ है तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग क्या है?

- (a) 462 cm² (b) 693 cm²
(c) 616 cm² (d) 308 cm²

44. The ratio of the volume of two cylinders is 27 : 25 and the ratio of their heights is 3 : 4. If the area of the base of the second cylinder is 3850 cm^2 , then what will be the radius of the first cylinder?

दो सिलेंडरों के आयतन का अनुपात 27 : 25 है और उनकी ऊँचाई का अनुपात 3 : 4 है। यदि दूसरे सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेमी^2 है, तो पहले सिलेंडर की त्रिज्या क्या होगी?

SSC MTS 16/06/2023 (SHIFT-01)

- (a) 42 cm
(b) 56 cm
(c) 63 cm
(d) 34 cm

45. What will be the total cost (in Rs.) of polishing the curved surface of a wooden cylinder at rate of 50 per m^2 , if its diameter is 70cm and height is 6 m?

(Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक लकड़ी के बेलन की वक्र पृष्ठ को रु. 50/ m^2 की दर से पॉलिश करने की कुल लागत (रु. में) क्या होगी, यदि इसका व्यास 70cm और ऊँचाई 6m है?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift- 02)

- (a) 612
(b) 675
(c) 660
(d) 624

46. The cost of painting the total surface area of a 30 m high solid right circular cylinder at the rate of 25 per m^2 is Rs. 18,425. What is the volume (in m^3) of this cylinder

(Use $\pi = \frac{22}{7}$) ?

30 मीटर ऊँचे ठोस लंब वृत्ताकार सिलेंडर के कुल सतह क्षेत्र को 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की लागत 18,425 रुपये है। इस सिलेंडर का आयतन

(मीटर³ में) क्या है? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

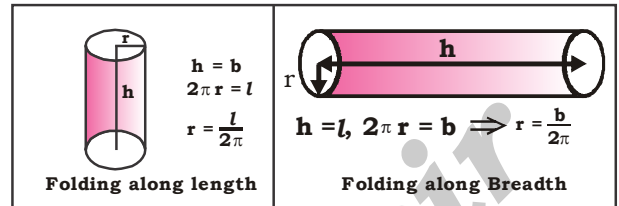
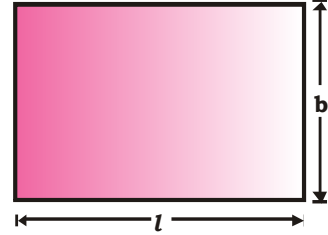
SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

- (a) 1210
(b) 1155
(c) 1145
(d) 1122

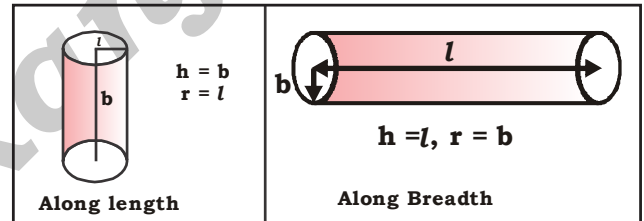
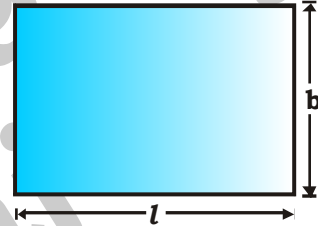
Folding and revolving a rectangular sheet

आयताकार शीट को मोड़ना और घुमाना

Rectangular sheet to be fold



Rectangular sheet to be revolve



47. A rectangular piece of paper is 52 cm long and 22 cm wide. A cylinder is formed by rolling the paper along its breadth. Find the volume of the cylinder.

(Take $\pi = 22/7$)

कागज का एक आयताकार टुकड़ा 52 cm लम्बा और 22 cm चौड़ा है। कागज को उसकी चौड़ाई में घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 09/06/2022 (Shift- 3)

- (a) 1870 cm^3
(b) 2002 cm^3
(c) 1030 cm^3
(d) 1290 cm^3

48. Two rectangle sheets of paper each 30cm X 18cm are made into two right circular cylinders, one by rolling the paper along its length and the other along the breadth. The ratio of the volumes of the two cylinders thus formed is

प्रत्येक 30 सेमी X 18 सेमी के कागज के दो आयताकार शीट को दो लम्बवृत्तीय बेलनों में बनाया गया है, एक अपनी लंबाई के परितः कागज को रोल करके और दूसरा चौड़ाई के परितः रोल करके इस प्रकार बनी दो बेलनों के आयतन का अनुपात है-

- (a) 2 : 1 (b) 3 : 5
(c) 4 : 3 (d) 5 : 3

- (i) If curved surface area (c) and volume (v) are given then ratio of radius to height

यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (c) तथा आयतन (v) दिए हो तो त्रिज्या का ऊँचाई से अनुपात

$$\frac{r}{h} = \frac{8\pi V^2}{c^3}$$

49. The curved area of a cylindrical pillar is 264 m^2 and its volume is 924 m^3 . Find the ratio

of its diameter to its height. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक बेलनाकार स्तंभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 m^2 है और इसका आयतन 924 m^3 है। इसके व्यास और इसकी ऊँचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) $\frac{4}{7}$
(b) $\frac{7}{4}$
(c) $\frac{3}{7}$
(d) $\frac{7}{3}$

- (ii) If curved surface area (c) and height (h) are given the volume of cylinder/ यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (c) तथा ऊँचाई (h) दिए हो तो बेलन का आयतन

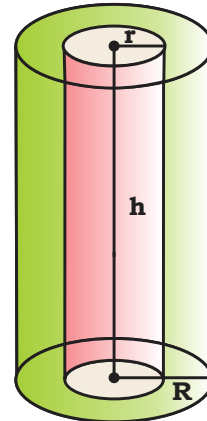
$$V = \frac{c^2}{4\pi h}$$

50. A right circular cylinder of height 16 cm is covered by a rectangular tin foil of size $16\text{cm} \times 22 \text{ cm}$. The volume of the cylinder is:

16 सेमी ऊँचाई का एक लंब वृत्ताकार बेलन 16 सेमी $\times$ 22 सेमी आकार के एक आयताकार टिन की पतली पन्नी से ढका हुआ है। बेलन का आयतन है:

- (a) 432 cm^3 (b) 524 cm^3
(c) 616 cm^3 (d) None of these

Hollow Cylinder/खोखला बेलन



- (i) Curved Surface Area/पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
 $= 2\pi rh + 2\pi Rh = 2\pi h(R + r)$
 (ii) Total Surface Area/कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
 $= 2\pi h(R + r) + 2\pi(R^2 - r^2)$
 (iii) Volume of material of hollow Cylinder
 खोखले बेलन में उपयोग किए गए पदार्थ का आयतन
 $= \pi(R^2 - r^2)h$
 (iv) Mass (weight) of hollow cylinder/खोखले बेलन का द्रव्यमान (भार)
 $= \text{Density} \times \text{Volume of material/घनत्व} \times \text{पदार्थ का आयतन}$

51. A hollow cylindrical tube made of plastic is 3 cm thick. If the external diameter is 20 cm and length of the tube is 49 cm, find the volume of the plastic.

प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब 3 सेमी मोटी है। यदि बाहरी व्यास 20 सेमी है और ट्यूब की लंबाई 49 सेमी है, तो प्लास्टिक का आयतन ज्ञात करें।

SSC CPO 05.10.2023 (Shift-3)

- (a) 7644 cm^2 (b) 7238 cm^3
(c) 7854 cm^3 (d) 7546 cm^3

52. The volume of a metallic cylindrical pipe is 3564 cm^3 . If its external radius is 12 cm and thickness is 3 cm, then the length of

the pipe will be: (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 3564 सेमी^3 है। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 12 सेमी और मोटाई 3 सेमी है, तो पाइप की लंबाई होगी:

SSC CHSL 04/08/2021 (Shift- 2)

- (a) 18 cm (b) 16 cm
(c) 22 cm (d) 20 cm

53. A hollow iron pipe is 35 cm long and its external diameter is 14 cm and the thickness of the pipe is 1 cm and the iron used to make the pipe weight 10 g/cm³, then the weight of the pipe in kg is:

$$\left(\text{use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

एक खोखले लोहे का पाइप 35 सेमी लंबा है। इसकी बाहरी व्यास 14 सेमी है और पाइप की मोटाई 1 सेमी है पाइप को बनाने में लगे लोहे का वजन 10 ग्राम/सेमी³

है, तो पाइप का वजन किलो में है: $\left(\text{use } \pi = \frac{22}{7} \right)$

CRPF HCM 26/02/2023 (Shift - 03)

- (a) 13.4 (b) 15.2
(c) 12.6 (d) 14.3

54. A hollow cylinder is made up of metal. The difference between outer and inner curved surface area of this cylinder is 352 cm². Height of the cylinder is 28cm. If the total surface area of this hollow cylinder is 2640 cm², then what are the inner and outer radius (in cm)?

एक खोखला बेलन धातु से बना है। इस बेलन के बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर 352सेमी² है। बेलन की ऊंचाई 28 सेमी है। यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2640 सेमी² है, तो आंतरिक और बाहरी त्रिज्या (सेमी में) क्या हैं?

- (a) 4, 6 (b) 10, 12
(c) 8, 10 (d) 6, 8

55. A field roller, in the shape of a cylinder, has a diameter of 1 m and length of $1\frac{1}{4}$ m. If the speed at which the roller rolls is 14 revolutions per minute, then the maximum area (in m²) that it can roll in 1 hour is :

(Take $\pi = 22/7$)

एक मैदानी रोलर, जो बेलन के आकार का है, उसका व्यास 1 मी और लंबाई $1\frac{1}{4}$ मी है। यदि इस रोलर के घूमने की चाल 14 चक्कर प्रति मिनट है, तो 1 घंटे में यह अधिकतम कितने क्षेत्रफल (वर्ग मी में) पर घूम सकता है? ($\pi = 22/7$ लें)

SSC CGL TIER II (12/09/2019)

- (a) 3960 (b) 3600
(c) 3300 (d) 3560

56. Perimeter of a base of circular cylinder is 35cm and CSA is 9660 cm², a thread is wound on a cylinder such that it makes exactly 23 turns around the cylinder then find length of string?

लम्बवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 35 सेमी है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 9660 सेमी² है, एक धागा इस प्रकार लपेटा हुआ है कि यह लम्बवृत्तीय बेलन के चारों ओर 23 चक्कर लगाता है फिर धागे की लंबाई होगी?

- (a) 851 cm
(b) 828 cm
(c) 1380 cm
(d) 925 cm

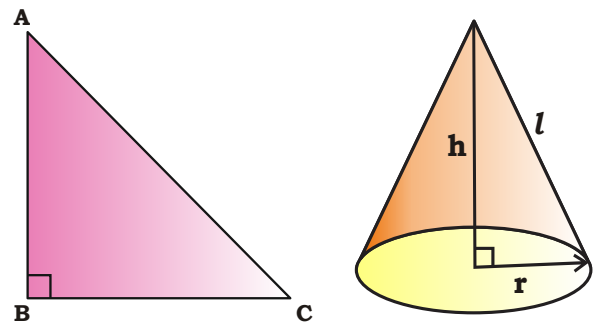
Right Circular Cone/सम वृत्तीय शंकु

The solid obtained by revolving a right-angled triangle about one of its sides (other than hypotenuse) is called a cone or right circular cone.

किसी समकोण त्रिभुज को उसकी किसी एक भुजा (कर्ण के अतिरिक्त) के परितः परिक्रमण करने पर प्राप्त ठोस को शंकु या लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं।

Let the right angled triangle ABC be revolved about its side AB to form a cone; then AB is the height (h) of the cone formed, BC is the radius (r) of its base and AC is the slant height (l).

मान लीजिए कि एक शंकु बनाने के लिए समकोण त्रिभुज ABC को उसकी भुजा AB के चारों ओर घुमाया जाता है; तब AB बने शंकु की ऊंचाई (h) है, BC इसके आधार की त्रिज्या (r) है और AC तिरछी ऊंचाई (l) है।



- (i) Slant height/तिरछी ऊंचाई $l = \sqrt{r^2 + h^2}$
(ii) Curved Surface Area/ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
= $\pi r l$
(iii) Total Surface area/कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
= $\pi r(r + l)$
(iv) Volume/आयतन = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$

57. If the height of a cone is 7 cm and the diameter of the circular base is 12 cm, then its volume is (nearest to integer):

यदि एक शंकु की ऊँचाई 7 सेमी. है, और इसके वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेमी. है, तो इसका आयतन क्या होगा? (निकटतम पूर्णांक तक)

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

- (a) 264 cm^3 (b) 284 cm^3
(c) 274 cm^3 (d) 254 cm^3

58. If the slant height of a cone is 29 cm and its height is 20 cm, find the ratio between the magnitudes of total surface area and the volume.

यदि एक शंकु की तिरछी ऊँचाई 29 सेमी है और इसकी ऊँचाई 20 सेमी है, तो कुल सतह क्षेत्र और आयतन के परिमाण के बीच अनुपात ज्ञात करें।

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-03)

- (a) 3 : 7 (b) 3 : 14
(c) 5 : 14 (d) 7 : 15

59. If the ratio of the base radius to the height of a cone is 7 : 9, and the area of the base of the cone is 1386 cm^2 , then the volume of the cone (in cm^3) is:

यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी ऊँचाई से अनुपात 7 : 9 है और शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेमी^2 है, तो शंकु का आयतन (सेमी³ में) कितना होगा?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-1)

- (a) 12,474 (b) 13,652
(c) 12,768 (d) 13,125

60. The height and the radius of the base of a right circular cone are in the ratio of 12: 5. If its volume is 314 cm^3 , then what is the slant height of the cone? (Use $\pi = 3.14$)

एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊँचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 12: 5 है। यदि इसका आयतन 314 सेमी^3 है, तो शंकु की तिर्यक ऊँचाई क्या है? ($\pi = 3.14$ का प्रयोग करें)

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

- (a) 11 cm (b) 14 cm
(c) 12 cm (d) 13 cm

61. The circumference of the base of a right circular cone is 44 cm and its height is 24 cm. The curved surface area (in cm^2) of the cone is :

एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेमी है और इसकी ऊँचाई 24 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) है :

(CGL MAINS 16/10/2020)

- (a) 572 (b) 550
(c) 528 (d) 440

62. A heap of wheat is in the form of a cone whose base diameter is 8.4 m and height is 1.75 m. The heap is to be covered by canvass. What is the area (in m^2) of the canvas required? (Use $\pi = 22/7$)

गेहूँ का एक ढेर एक शंकु के आकार का है जिसका आधार व्यास 8.4 मीटर और ऊँचाई 1.75 मीटर है। ढेर को कैनवास से ढकना है। कैनवास का क्षेत्रफल (में मी^2) ज्ञात करें। ($\pi = 22/7$ का प्रयोग करें)

SSC CGL 16/08/2021 (Shift 02)

- (a) 60.06 (b) 115.05
(c) 60.6 (d) 115.5

63. A conical shape vessel has a radius of 21 cm and has a slant height of 25 cm. If the curved part of the vessel is to be painted white, find the cost (in ₹) of painting at the rate of ₹1.5 per cm^2 .

एक शंकाकार बर्तन की त्रिज्या 21 cm और तिर्यक ऊँचाई 25 cm है। यदि बर्तन के वक्रीय भाग को सफेद रंग से पेंट किया जाता है, तो ₹1.5 प्रति cm^2 की दर से पेंटिंग की लागत (₹ में) ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-02)

- (a) 2475 (b) 825
(c) 1680 (d) 1250

64. The radius of the base of a conical tent is 8 m and its height is 15 m, what is the cost of the material needed to make it if it costs Rs 54 per $\pi \text{ m}^2$?

एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 8 मीटर है और इसकी ऊँचाई 15 मीटर है, यदि इसकी लागत 54 रुपये प्रति $\pi \text{ मीटर}^2$ है तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत क्या है?

SSC MTS 08/05/2023 (Shift-02)

- (a) Rs.6454 (b) Rs.7344
(c) Rs.8678 (d) Rs.7454

65. How many metres of 2-m-wide cloth will be required to make a conical tent with the diameter of the base as 14 m and slant height as 9 m ignore wastage?

14 m के आधार-व्यास और 9 m की तिर्यक ऊँचाई वाले किसी शंक्वाकार टेंट को बनाने के लिए 2m की चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यदि अपव्यय को नगण्य मान लिया जाए?

SSC CGL 12/12/2022 (Shift- 01)

- (a) 66 m (b) 88 m
(c) 99 m (d) 77 m

66. The volume of conical tent is 1232cm^3 and area of base is 154cm^2 . Find the length of canvas required to build the tent whose width is 2 m?

किसी शंकवाकार तम्बू का आयतन 1232 सेमी³ है, और इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी² है, तब तम्बू के कैनवास की लम्बाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है?

- (a) 255 m (b) 265 m
(c) 275 m (d) 225 m

67. The volume of a right circular cone is 308 cm^3 and the radius of its base is 7 cm. What is the curved surface area (in cm^2) of the cone? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 308 सेमी³ है और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) कितना है।

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) $22\sqrt{21}$ (b) $44\sqrt{21}$
(c) $22\sqrt{85}$ (d) $11\sqrt{85}$

68. Volume of a cone whose radius of base and height are r and h respectively, is 400 cm^3 . What will be the volume of a cone whose radius of base and height are $2r$ cm and h cm respectively?

एक शंकु, जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊँचाई क्रमशः r तथा h है, का आयतन 400 सेमी³ है। एक शंकु, जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊँचाई क्रमशः $2r$ सेमी तथा h सेमी है, का आयतन क्या होगा?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) 1000 cm^3 (b) 1200 cm^3
(c) 1600 cm^3 (d) 800 cm^3

69. The curved surface area of a right circular cone is 2310cm^2 and its radius is 21 cm. If its radius is increased by 100% and height is reduced by 50%, then its capacity (in litres) will be correct to one decimal place) (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

एक लम्ब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 सेमी² है और इसकी त्रिज्या 21 सेमी है। यदि इसकी त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए और ऊँचाई 50% कम कर दी जाए, तो इसकी क्षमता (लीटर में) एक दशमलव स्थान तक सही होगी?

SSC CGL MAINS 03/02/2022

- (a) 27.8 (b) 28.2
(c) 26.7 (d) 25.9

70. The height of a cone is three times the radius of its base and its total surface area is $36(\sqrt{10} + 1)\pi\text{ cm}^2$. What is the volume (in cm^3) of the cone?

एक शंकु की ऊँचाई उसके आधार की त्रिज्या से तीन गुनी है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $36(\sqrt{10} + 1)\pi$ वर्ग सेमी. है। शंकु का आयतन (सेमी³ में) कितना होगा?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

- (a) 288π (b) 125π
(c) 216π (d) 144π

71. A semi-vertical angle of a right circular cone is 60° , and its slant height is $\sqrt{3}\text{ cm}$. Find the ratio of the height of cone and radius of the base of cone?

एक लम्ब वृत्तीय शंकु का अर्ध-ऊर्ध्वाधर कोण 60° है, और इसकी तिरछी ऊँचाई $\sqrt{3}$ सेमी है। शंकु की ऊँचाई और शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिये?

CRPF HCM 01/03/2023 (Shift - 02)

- (a) $\sqrt{3} : 1$ (b) $1 : \sqrt{3}$
(c) $2 : \sqrt{3}$ (d) $3 : 2$

72. The radii of the base of a cylinder and a cone are in the ratio $\sqrt{3} : \sqrt{2}$ and their heights are in the ratio $\sqrt{2} : \sqrt{3}$. Their volumes are in the ratio of

एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या $\sqrt{3} : \sqrt{2}$ के अनुपात में हैं और उनकी ऊँचाई $\sqrt{2} : \sqrt{3}$ के अनुपात में हैं। आयतनों का अनुपात है?

- (a) $\sqrt{3} : \sqrt{2}$
(b) $3\sqrt{3} : \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{3} : 2\sqrt{2}$
(d) $\sqrt{2} : \sqrt{6}$

73. If the radius of the base of a cone is doubled, and the volume of the new cone is three times the volume of the original cone, then what will be the ratio of the height of the original cone to that of the new cone?

यदि शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, और नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन से तीन गुना है, तो नए शंकु के मूल शंकु की ऊँचाई का अनुपात क्या होगा?

- (a) 9 : 4
(b) 4 : 3
(c) 2 : 9
(d) 1 : 3

74. The numerical values of the volume and the area of the lateral surface of a right circular cone are equal. If the height of the cone be h and radius be r , the value of

$$\frac{1}{h^2} + \frac{1}{r^2}$$

किसी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, यदि शंकु की ऊँचाई h

और त्रिज्या r है, तब $\frac{1}{h^2} + \frac{1}{r^2}$ का मान ज्ञात करें?

- (a) $\frac{4}{15}$ (b) $\frac{3}{1}$
(c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{1}{9}$

Cone formed by rolling up a sector

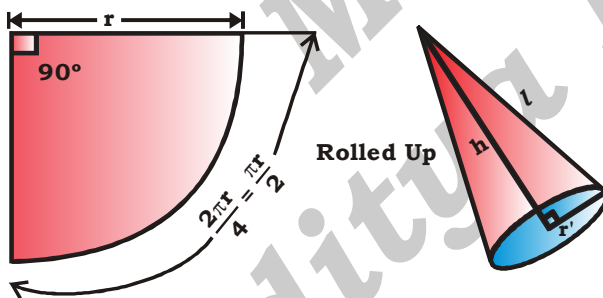
त्रिज्यखंड को घुमाने पर बना शंकु

When a sector is rolled up in such a way that the two binding radii are joined together then a cone generates.

जब किसी त्रिज्यखंड को इस प्रकार घुमाया जाता है कि इसकी दो त्रिज्याएं जुड़ जाती हैं, तो एक शंकु का निर्माण होता है।

1. A right angled sector of radius a cm is rolled up into a cone

a सेमी त्रिज्या के एक समकोणीय त्रिज्यखंड को घुमाकर बना शंकु



$$\Rightarrow 2\pi r' = \frac{\pi r}{2} \Rightarrow r' = \frac{r}{4} \text{ \& } l = r$$

Height of cone (शंकु की ऊँचाई) (h)

$$= \sqrt{l^2 - r'^2} \\ = \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{16}} = \frac{\sqrt{15}r}{4}$$

Curved surface area of cone = Area of sector

$$= \frac{\pi r^2}{4}$$

शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल

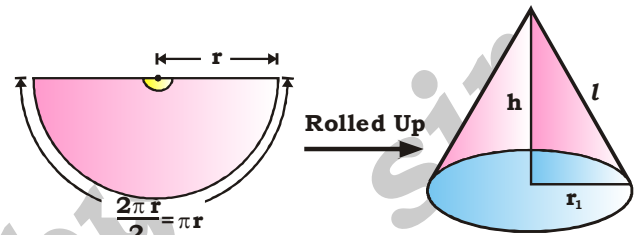
$$= \frac{\pi r^2}{4}$$

Volume of cone/शंकु का आयतन

$$= \frac{1}{3} \pi \times \left(\frac{r}{4}\right)^2 \times \frac{\sqrt{15}r}{4} = \frac{\sqrt{15}\pi r^3}{192}$$

2. A semicircular sector of radius r cm is rolled into a cone.

(r सेमी त्रिज्या के किसी अर्धवृत्ताकार त्रिज्यखंड को घुमाने से बना शंकु)



Height of cone शंकु की ऊँचाई (h)

$$= \sqrt{l^2 - r_1^2} = \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}r}{2}$$

Curved surface area of cone = Area of sector

$$= \frac{\pi r^2}{2}$$

शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल = $\frac{\pi r^2}{2}$

Volume of cone (शंकु का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \pi r_1^2 h = \frac{1}{3} \pi \times \frac{r^2}{4} \times \frac{\sqrt{3}r}{2} = \frac{\pi r^3}{8\sqrt{3}}$$

Note: Canvas required to construct a conical tent

= Curved surface area of cone

75. A semicircular sheet of diameter 32cm is bent into a conical cup. Find the depth of cup?

32 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्ताकार कागज को मोड़कर एक शंक बनाया जाता है तब इस शंकु की गहराई क्या होगी?

- (a) $8\sqrt{5}$
(b) $8\sqrt{3}$
(c) $16\sqrt{2}$
(d) $12\sqrt{3}$

76. A sector of radius 10.5 cm with the central angle 120° is formed to form a cone by joining the two bounding radii of the sector. What is the volume (in cm^3) of the cone so formed?

10.5 सेमी त्रिज्या और 120° केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्या-खंड (सेक्टर) को एक शंकु बनाने के लिए, इसकी दो सीमांक त्रिज्याओं को मिलाकर मोड़ा जाता है। बने हुए शंकु का आयतन क्या है? (सेमी³ में)

- (a) $\frac{343\sqrt{3}}{12}\pi$ (b) $\frac{343\sqrt{3}}{6}\pi$
(c) $\frac{343\sqrt{2}}{12}\pi$ (d) $\frac{343\sqrt{2}}{6}\pi$

77. From a circular sheet of paper of radius 25cm, a sector area 60% is removed. If the remaining part is used to make a conical cup. Then find the ratio of height and radius of cone?

त्रिज्या 25 सेमी के कागज की एक वृत्ताकार शीट से एक वृत्तखंड जिसका क्षेत्रफल 60% है, काट कर निकाल दिया गया है यदि शेष भाग से एक शंकुवाकार कप बनाया गया है। कप की ऊँचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) $\sqrt{19} : \sqrt{6}$ (b) $24 : 7$
(c) $4 : 3$ (d) $\sqrt{21} : 2$

78. A right angle triangle whose sides are 15cm and 20cm (other than hypotenuse) is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of double cone so formed?

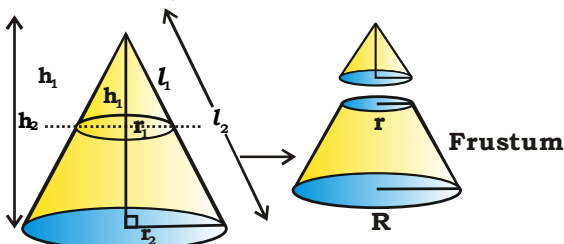
एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएँ 15 सेमी और 20 सेमी (कर्ण के अलावा) हैं, को उसके कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है। इस प्रकार बने दोनों शंकुओं के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

- (a) $1200\pi, 1320$ (b) $1600\pi, 1320$
(c) $1250\pi, 1444$ (d) $1000\pi, 1260$

Frustum/छिन्नक

If a cone is cut by a plane parallel to its base, the portion of solid between this plane and the base is known as frustum of the cone.

(जब एक शंकु को इसके आधार के समान्तर काटा जाता है तो नीचे वाला भाग छिन्नक कहलाता है।)



- (i) Volume of frustum (छिन्नक का आयतन)

$$= \frac{1}{3} \pi (R^2 + r^2 + Rr) h$$

- (ii) Curved surface area (पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल)

$$= \pi (R + r) l$$

- (iii) Total surface area (कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल)

$$= \pi l (R + r) + \pi (R^2 + r^2) \text{ Where } l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$$

79. The radii of the ends of a frustum of a cone 7 cm height are 5 cm and 3 cm. Find its volume correct to one decimal place.

$$\left(\text{Use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

7 cm ऊँचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएँ 5 cm और 3 cm हैं। इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो।

$$\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ का प्रयोग कीजिए} \right)$$

SSC CGL 12/12/2022 (Shift- 02)

- (a) 345.6 cm^3 (b) 359.3 cm^3
(c) 379.3 cm^3 (d) 369.3 cm^3

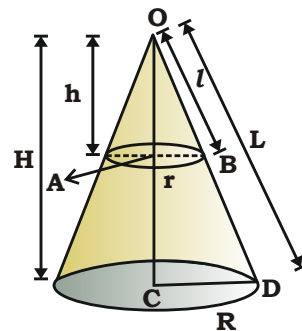
80. The lateral surface area of frustum of a right circular cone, if the area of its base is $16\pi \text{ cm}^2$ and the diameter of circular upper surface is 4 cm and slant height 6 cm, will be

एक लम्ब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल 16π सेमी² है और वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास 4 सेमी और तिरछी ऊँचाई 6 सेमी है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।

- (a) $30\pi \text{ cm}^2$ (b) $48\pi \text{ cm}^2$
(c) $36\pi \text{ cm}^2$ (d) $60\pi \text{ cm}^2$

81. All triangles formed by cutting cone are similar to each other.

शंकु को काटने से बने सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं।



- (i) $\triangle OCD \sim \triangle OAB$ ($\angle A = \angle C = 90^\circ, \angle O = \angle O$)

$$\frac{H}{h} = \frac{R}{r} = \frac{L}{l} \text{ or } \frac{H}{R} = \frac{h}{r}$$

- Let V is volume of larger cone and v is volume of smaller cone
(माना, V बड़े शंकु का आयतन तथा v छोटे शंकु का आयतन है)

$$(ii) \frac{V}{v} = \frac{\frac{1}{3}\pi R^2 H}{\frac{1}{3}\pi r^2 h} = \frac{R^2 H}{r^2 h}$$

$$(iii) \frac{V}{v} = \frac{H^3}{h^3} = \frac{R^3}{r^3} = \frac{L^3}{l^3}$$

81. The height of a cone is 40 cm. If a small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base of the cone, the volume of the smaller cone is $\frac{1}{64}$ the volume of the larger cone. Find the height of the frustum.

एक शंकु की ऊँचाई 40 सेमी है। यदि शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है, तो छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु का आयतन $\frac{1}{64}$ है। छिन्नक की ऊँचाई ज्ञात करें।

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift-03)

- (a) 5 (b) 15
(c) 10 (d) 30

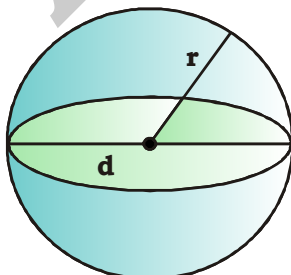
82. If a right circular cone is separated into solids of volumes V_1, V_2, V_3 by two planes parallel to the base which also trisect the altitude, then $V_1 : V_2 : V_3$ is-
- अगर एक लंब वृत्तीय शंकु को आधार के समांतर दो समतलों द्वारा तीन ठोस भागों में बाँट दिया जाता है जिनके आयतन क्रमशः V_1, V_2, V_3 है, जो उसके लंब (ऊँचाई) को भी तीन बराबर भागों में बाँटता है तब $V_1 : V_2 : V_3$ का मान होगा-

- (a) 1 : 2 : 3 (b) 1 : 4 : 6
(c) 1 : 6 : 9 (d) 1 : 7 : 19

Sphere/गोला

A sphere is a solid obtained on revolving a circle about any diameter of it.

गोला अपने किसी भी व्यास के चारों ओर एक वृत्त को घुमाने पर प्राप्त एक ठोस है।



Surface area (पृष्ठीय क्षेत्रफल) = $4\pi r^2$

Volume (आयतन) = $\frac{4}{3}\pi r^3$

- Let v_1 and v_2 be volume and S_1 and S_2 be area of two sphere then

माना v_1 तथा v_2 और S_1 तथा S_2 दो गोले के आयतन और क्षेत्रफल हैं।

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{3/2} \text{ or } \frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{2/3}$$

83. If the volume of a sphere is 38808 cm³, then its surface area is:

यदि किसी गोले का आयतन 38808 सेमी³ है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है:

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-3)

- (a) 5564 cm² (b) 5544 cm²
(c) 5554 cm² (d) 5574 cm²

84. If the diameter of a sphere is reduced to its half, then the volume would be:

यदि किसी गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-02)

- (a) Reduced by $\frac{1}{8}$ of the former volume
(b) Increased by $\frac{1}{4}$ of the former volume
(c) Reduced by $\frac{1}{4}$ of the former volume
(d) Increased by $\frac{1}{8}$ of the former volume

85. The sum of the radii of spheres A and B is 14 cm, the radius of A being larger than that of B. The difference between their surface area is 112π . What is the ratio of volumes of A and B?

गोला A और B के त्रिज्या का योग 14 सेमी है, A की त्रिज्या B की तुलना में बड़ी है। उनके सतह क्षेत्रफल के बीच का अंतर 112π है। A और B के आयतन का अनुपात क्या है?

CGL MAINS 15/10/2020

- (a) 64 : 27 (b) 8 : 1
(c) 125 : 64 (d) 27 : 8

86. The sum of radii of two spheres is 10 cm and the sum of their volumes is 880cm^3 . What will be the product of their radii ?

दो गोलों की त्रिज्याओं का योग 10 सेमी है, और उनके आयतनों का योगफल 880 सेमी^3 है, तब उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात करें।

- (a) $25\frac{2}{3}\text{ cm}^2$ (b) $26\frac{1}{3}\text{ cm}^2$
(c) $33\frac{1}{3}\text{ cm}^2$ (d) $27\frac{1}{3}\text{ cm}^2$

87. The cost of whitewashing the surface area of a sphere is ₹ 8,393 at the rate of ₹ 54.5/cm². What is the volume of the sphere (in cm³)? (Round off your answer to the nearest integer) [Use $\pi = \frac{22}{7}$]

एक गोल के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने की लागत ₹ 54.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹ 8,393 है। गोल का आयतन (घन सेमी में) कितना होगा? (अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें) ($\pi = \frac{22}{7}$ प्रयोग करें।)

ICAR Mains, 08/07/2023 (Shift-1)

- (a) 192 (b) 180
(c) 185 (d) 174

88. When the radius of a sphere is increased by 5cm, its surface area increases by 704 cm^2 . The diameter of the original sphere is
- जब एक गोल की त्रिज्या में 5 सेमी की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेमी^2 की वृद्धि हो जाती है। वास्तविक गोल का व्यास कितना है? (मान

लीजिए $\pi = \frac{22}{7}$)

- (a) 8.2 cm (b) 6.8 cm
(c) 5.2 cm (d) 6.2 cm

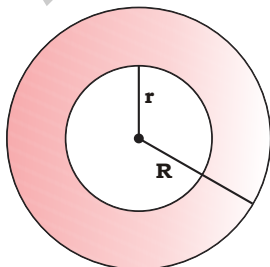
Spherical Shell/खोखला गोला

It is solid enclosed between two concentric spheres.

यह दो संकेन्द्रित गोलों के बीच घिरा हुआ ठोस है।

Let R be the external radius and r be the internal radius of a spherical shell then

माना R बाहरी त्रिज्या है और r एक गोलाकार कोश की आंतरिक त्रिज्या है, तो



its volume = $\frac{4}{3}\pi(R^3 - r^3)$ = Volume of material in spherical shell

इसका आयतन = $\frac{4}{3}\pi(R^3 - r^3)$ = गोलाकार खोल में पदार्थ का आयतन

Total surface area = $4\pi(R^2 - r^2)$

कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi(R^2 - r^2)$

89. What is the volume (in cm³) of a spherical shell whose inner and outer radii are respectively 2 cm and 3 cm?

उस गोलकार शेल का आयतन (सेमी³ में) ज्ञात करें, जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 2 सेमी और 3 सेमी हैं?

(a) $\frac{76\pi}{3}$

(b) $\frac{106\pi}{3}$

(c) $\frac{56\pi}{3}$

(d) $\frac{86\pi}{3}$

90. A hollow spherical shell is made of a metal of density 2.5 g/cm^3 . If the external and the internal radii of the given sphere are 35 cm and 14 cm, respectively, find the

mass of the shell. [Use $\pi = \frac{22}{7}$]

एक खोखला गोलाकार सेल 2.5g/cm^3 घनत्व वाली धातु से बना है। यदि दिए गए सेल की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 35 सेमी और 14 सेमी हैं, तो सेल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 25/07/2022 (Shift- 3)

(a) 398567 g

(b) 324120 g

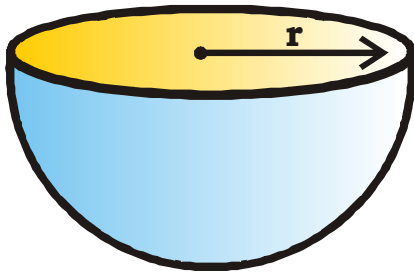
(c) 440040 g

(d) 420420 g

Hemisphere/अर्द्धगोला

When a solid sphere is cut through its center into two equal (identical) piece, each piece is called a hemisphere.

जब एक ठोस गोले को उसके केंद्र से दो बराबर (समान) टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े को गोलार्द्ध अथवा अर्द्धगोला कहा जाता है।



- (i) Curved Surface area (पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल) = $2\pi r^2$
 (ii) Total surface area (कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल) = $3\pi r^2$
 (iii) Volume (आयतन) = $\frac{2}{3}\pi r^3$

91. The total surface area of a solid hemisphere is 4158 cm^2 . Find its volume (in cm^3).

एक ठोस अर्द्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेमी^2 है। इसका आयतन (सेमी^3 में) ज्ञात कीजिए

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-01)

- (a) 9702 (b) 19404
(c) 1848 (d) 462

92. The radius of hemisphere is 14 cm . What is the cost of painting the outer curved surface of the hemisphere at the rate of Rs. 45 per sq.cm?

$\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

एक अर्द्धगोले की त्रिज्या 14 सेमी है। इस अर्द्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ को 45 रुपये प्रति वर्ग सेमी की दर से रंगने की लागत ज्ञात करें।

SSC MTS 8/08/ 2019 (Shift-01)

- (a) Rs. 53160 (b) Rs. 55440
(c) Rs. 56820 (d) Rs. 58280

93. A hemispherical bowl made of iron has inner diameter 84 cm . Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of

Rs.21 per 100 cm^2 $\left(\text{take } \pi = \frac{22}{7}\right)$ correct to two places of decimal.

लोहे से बने एक अर्द्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास

84 सेमी है। 21 रुपये प्रति 100 सेमी^2 $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$ लें

की दर से दशमलव के दो स्थानों तक अंदर की ओर टिन चढ़ाने की लागत ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 01)

- (a) Rs.2,328.48 (b) Rs.2,425.48
(c) Rs.2,425.60 (d) Rs.2,355.48

94. The diameter of a hemisphere is equal to the diagonal of a rectangle of length 4 cm and breadth 3 cm . Find the total surface area (in cm^2) of the hemisphere.

एक अर्द्धगोले का व्यास 4 सेमी लंबाई और 3 सेमी चौड़ाई वाला एक आयत का विकर्ण के बराबर है। गोलार्ध का कुल पृष्ठीय फिल्म (सेमी^2 में) ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-3)

- (a) 25π (b) $\frac{50\pi}{4}$
(c) $\frac{25\pi}{4}$ (d) $\frac{75\pi}{4}$

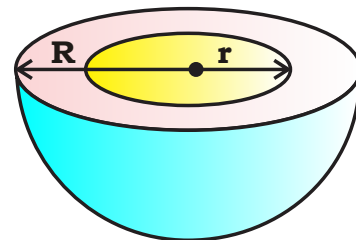
95. If the radius of a hemispherical balloon increases from 4 cm to 7 cm as air is pumped into it, find the ratio of the surface area of the new balloon to its original.

यदि एक अर्द्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 सेमी से 7 सेमी तक बढ़ जाती है, तो नए गुब्बारे के सतह क्षेत्र का उसके मूल से अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-01)

- (a) $20 : 49$ (b) $16 : 21$
(c) $49 : 16$ (d) $21 : 12$

Hemispherical Shell/अर्द्धगोलीय शेल



- (i) Curved Surface area (पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल) = $2\pi(R^2 - r^2)$
 (ii) Total surface area (कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल) = $3\pi(R^2 - r^2)$
 (iii) Volume (आयतन) = $\frac{2}{3}\pi(R^3 - r^3)$

96. The internal diameter of a hollow hemispherical vessel is 24 cm. It is made of a steel sheet which is 0.5 cm thick. What is the total surface area (in cm^2) of the vessel ?

एक खोखले अर्द्धगोलीय बर्तन का आंतरिक व्यास 24 सेमी है। यह इस्पात की चादर से बना हुआ है जिसकी मोटाई 0.5 सेमी है। इस बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL TIER II (13/09/2019)

- (a) 612.75π (b) 468.75π
(c) 600.2π (d) 600.5π

97. The internal and external radii of a hollow hemispherical vessel are 6 cm and 7 cm respectively. What is the total surface area (in cm^2) of the vessel cm^2 ?

एक खोखले अर्द्धगोलीय बर्तन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 6 सेमी और 7 सेमी है। इस बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL TIER II (11/09/2019)

- (a) 183π (b) 189π
(c) 177π (d) 174π

98. A metallic hemispherical bowl is made up of steel. The total steel used in making the bowl is $342\pi \text{ cm}^3$. The bowl can hold $144\pi \text{ cm}^3$ water. What is the thickness (in cm^3) of bowl and the curved surface area (in cm^2) of outer side?

एक अर्द्ध गोलाकार बाउल स्टील का बना हुआ है, इस बाउल को बनाने में 342π सेमी³ स्टील का उपयोग हुआ है, इस बाउल में 144π सेमी³ पानी आ सकता है, इस बाउल का मोटाई और बाहरी पृष्ठ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

- (a) 6162π (b) 3162π
(c) 681π (d) 381π

99. A sphere and another solid hemisphere have the same surface area. The ratio of their volumes is:

एक गोले और दूसरे ठोस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। उनके आयतन का अनुपात है:

SSC CPO 05/10/2023 (Shift-2)

- (a) $2\sqrt{3} : 8$ (b) $3\sqrt{3} : 8$
(c) $\sqrt{3} : 4$ (d) $3\sqrt{3} : 4$

- When we transform one object into another object, volume remains constant.

जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलते हैं, तो आयतन स्थिर रहता है।

- (i) Concept of Melting & Recasting

पिघलने और पुनर्रचना की अवधारणा

Volume of Melted object/पिघली हुई वस्तु का आयतन = Volume of recasted object/पुनर्रचना के बाद वस्तु का आयतन।

100. A cylindrical metallic rod of diameter 2 cm and length 45 cm is melted and converted into wire of uniform thickness and length 5 m. The diameter of the wire is: व्यास 2 सेमी और लंबाई 45 सेमी की एक बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है और एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई के तार में परिवर्तित किया जाता है। तार का व्यास है:

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-3)

- (a) 5 mm (b) 3 mm
(c) 2 mm (d) 6 mm

101. A solid sphere made of wax of radius 12 cm is melted and cast into solid hemispheres of radius 4 cm each. Find the number of such solid hemispheres.

12 सेमी त्रिज्या वाले मोम से बने एक ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोलार्धों में डाला जाता है। ऐसे ठोस गोलार्धों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-3)

- (a) 14 (b) 54
(c) 28 (d) 27

102. Three solid iron cubes of edges 4 cm, 5 cm and 6 cm are melted together to make a new cube. 62 cm^3 of the melted material is lost due to improper handling. The area (in cm^2) of the whole surface of the newly formed cube is

4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी किनारों के तीन ठोस लोहे के घन एक नया घन बनाने के लिए एक साथ पिघलाए जाते हैं। पिघली सामग्री का 62 cm^3 अनुचित हैंडलिंग के कारण खराब जाता है। नवगठित घन की पूरी सतह का क्षेत्र (सेमी² में) है

- (a) 294 (b) 343
(c) 125 (d) 216

103. If a cuboid of dimensions $32 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}$ is melted into two cubes of same size, what will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of the two cubes ?

यदि $32 \text{ सेमी} \times 12 \text{ सेमी} \times 9 \text{ सेमी}$ विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर आकार के दो घनों में पिघलाया जाए, तो घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा?

SSC CGL TIER II (11 /09/2019)

- (a) 65:72 (b) 37:48
(c) 24:35 (d) 32:39

104. A solid metallic cube of side 9 cm and a solid metallic cuboid having dimensions 5 cm , 13 cm , 31 cm are melted to form a single cube. How much (in Rs) is the cost to polish the new cube at a rate of Rs10 per cm^2 ?

9 सेमी भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन तथा 5 सेमी, 13 सेमी, 31 सेमी विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एक एकल घन बनाया जाता है। इस नए घन को पॉलिश करने में रुपये 10 प्रति सेमी^2 की दर से कितनी लागत (रु. में) आएगी?

- (a) 8,650 (b) 27,440
(c) 13,620 (d) 11,760

105. Two solid metallic right circular cones each of base radius 4.5 cm and heights 10 cm and 8 cm , are melted and recast into a solid sphere. What is the cost of polishing the surface area of the sphere at the rate of ₹ 3.50 per 10 cm^2 ? (nearest to a ₹)?

4.5 आधार त्रिज्या और 10 सेमी तथा 8 सेमी ऊँचाइयों वाले दो ठोस धात्विक लम्बवृत्तीय शंकुओं को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला गया है। ₹ 3.50 प्रति 10 वर्ग सेमी की दर से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पॉलिश करने की लागत कितनी होगी (निकटतम ₹ तक पूर्णांकित)?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-3)

- (a) ₹ 90 (b) ₹ 88
(c) ₹ 92 (d) ₹ 89

106. The carved surface area of solid metallic cone is $260\pi \text{ cm}^2$ and its slant height is 26 cm . It is melted and recast into a solid right circular cylinder of base radius 5 cm . What is the total surface area (in cm^2) of the cylinder?

ठोस धातु की नक्काशीदार सतह का क्षेत्रफल 26π सेमी² है और इसकी तिरछी ऊँचाई 26 सेमी है। इसे पिघलाया जाता है और आधार त्रिज्या 5 सेमी के एक ठोस लम्बवृत्तीय बेलन में ढाला जाता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?

CRPF HCM 22/02/2023 (Shift - 02)

- (a) 370π (b) 300π
(c) 350π (d) 320π

107. The base radius of a solid right circular cylinder is 15 cm and its total surface area is $770\pi \text{ cm}^2$. It is melted and recast into another solid cylinder of height 24 cm . What is the curved surface area (in cm^2) of the new cylinder so formed?

एक ठोस लम्बवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 15 सेमी है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 770π वर्ग सेमी है। इसे पिघलाया गया है और 24 सेमी ऊँचाई वाले एक अन्य ठोस बेलन में ढाला गया है। इस प्रकार निर्मित नए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) कितना होगा?

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-2)

- (a) 240π (b) 432π
(c) 480π (d) 384π

108. A steel cylinder of radius 3.5 cm and height 7 cm is melted to form bearings of radius 1 cm . How many such bearings can be made, assuming that 9.5 cm^3 of steel goes waste in manufacturing?

त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊँचाई 7 सेमी वाले एक स्टील से बना हुआ लम्बवृत्तीय बेलन को 1 सेमी त्रिज्या वाले बीयरिंग बनाने के लिए पिघलाया जाता है। इस तरह के कितने बीयरिंग बनाए जा सकते हैं, यह मानते हुए कि 9.5 सेमी^3 स्टील विनिर्माण में बर्बाद हो जाता है

- (a) 57 (b) 62
(c) 65 (d) 64

109. A solid cylinder of diameter 12 cm and height 15 cm is melted and recast into toys with the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere of radius 3 cm . If the height of the toy is 12 cm find the number of toys so formed.

व्यास 12 सेमी और ऊँचाई 15 सेमी के एक ठोस बेलन को पिघलाकर खिलौने बनाए जाते हैं, जो शंकु के आकार का है जिस पर 3 सेमी के त्रिज्या का अर्ध गोला स्थित है। यदि खिलौने की ऊँचाई 12 सेमी है तो खिलौने की संख्या ज्ञात करें?

- (a) 15 (b) 16
(c) 18 (d) 12

110. A solid metallic sphere of radius 15 cm is melted and recast into spherical balls of radius 3 cm each. What is the ratio of the surface area of the original sphere and the sum of the surface areas of all the balls?

15 सेमी त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और फिर प्रत्येक 3 सेमी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद बनाई जाती हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 1 : 5 (b) 1 : 10
(c) 5 : 27 (d) 3 : 40

111. The radius of base of solid cylinder is 7 cm and its height is 21 cm. It melted and converted into small bullets. Each bullet is of same size. Each bullet consisted of two parts viz. a cylinder and a hemisphere on one of its base. The total height of bullet is 3.5 cm and radius of base is 2.1 cm. Approximately how many complete bullets can be obtained?

ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। यह पिघल गया और छोटी गोलीयों में बदल गया। प्रत्येक गोली एक ही आकार की है। प्रत्येक गोली में दो भाग हैं, इसके एक ही आधार पर एक बेलन और एक गोलार्ध है। बुलेट की कुल ऊंचाई 3.5 सेमी और आधार की त्रिज्या 2.1 सेमी है। तो ज्ञात करें कितनी गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं?

- (a) 83 (b) 89
(c) 74 (d) 79

112. The radii of the ends of a frustum of a solid right-circular cone 45 cm high are 28 cm and 7 cm. If this frustum is melted and reconstructed into a solid right circular cylinder whose radius of base and height are in the ratio 3: 5, find the curved surface area (in cm^2) of this cylinder.

$$\left[\text{Use } \pi = \frac{22}{7} \right]$$

45 सेमी ऊंचे एक ठोस लंब-वृत्तीय शंकु के छिनक के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेमी और 7 सेमी हैं। यदि इस छिनक को पिघलाकर एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3: 5 है तो इस 22 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी²

में) ज्ञात करें। [$\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें।]

SSC CPO 03/10/2023 (Shift-01)

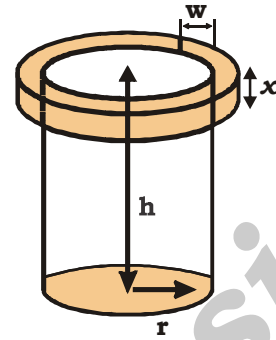
- (a) 4810 (b) 4620
(c) 4840 (d) 4580

- (ii) Concept of digging & earth taken out.

खुदाई और निकाली गई मिट्टी की अवधारणा।

Volume of earth taken out/निकाली गई मिट्टी का आयतन

= Volume of embankment or volume of cuboid cylinder hemisphere/चबूतरे का आयतन अथवा घन /बेलन/ अर्द्धगोले का आयतन।



$$\pi r^2 h = \pi [(r + w)^2 - r^2] \times x$$

Note: Generally, the soil taken out from a cuboidal or cylindrical well is used to make a platform around the same well or to fill another cuboidal / cuboidal / cylindrical / hemispherical vessel. The volume of the removed soil figure is made equal to the volume of the used soil figure.

नोट: सामान्यतः मिट्टी घनाभाकार अथवा बेलनाकार कुएं से निकाल कर उसी कुएं के चारों ओर चबूतरा बनाने या फिर किसी दूसरे घनाकार / घनाभाकार / बेलनाकार / अर्द्धगोलाकार पात्र को भरने में उपयोग की जाती है। निकाली गई मिट्टी की आकृति के आयतन को उपयोगित मिट्टी की आकृति के आयतन के बराबर कर देते हैं।

113. A well 20 m in diameter is dug 14 m deep and the earth taken out is spread all around it to a width of 5 m to form an embankment. The height of the embankment is:

20 मीटर व्यास वाला एक कुआँ 14 मीटर गहरा खोदा जाता है और निकाली गई मिट्टी को चबूतरा बनाने के लिए उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई में फैला दिया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई है:

- (a) 12.4 m (b) 9.5 m
(c) 11.2 m (d) 8.4 m

114. A cylindrical tank of radius 5.6 m and depth of 'h' m is built by digging out earth. The sand taken out is spread all around the tank to form a circular embankment to a width of 7 m. What is the depth of the tank. If the height of the embankment is 1.96m?

पृथ्वी की खुदाई करके 5.6 'मीटर त्रिज्या और h मीटर गहराई का एक बेलनाकार टैंक बनाया गया है। बाहर निकाली गई रेत टैंक के चारों ओर जमीन पर फैलाकर 7 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया है। टैंक की गहराई कितनी होगी, यदि चबूतरे की ऊँचाई 1.96 मीटर है?

- (a) 7.2 m (b) 7 m
(c) 8 m (d) 9.5 m

115. A field is 125m long and 15m wide. A tank 10 m $\times$ 7.5 m $\times$ 6 m was dug in it and the Earth thus dug out was spread equally on the remaining field. The level of the field thus raised is equal to which one of the following?

एक मैदान 125 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसमें 10 मीटर $\times$ 7.5 मीटर $\times$ 6 मीटर का एक टैंक खोदा गया और इस तरह खोदी गई मिट्टी को शेष मैदान पर समान रूप से फैला दिया गया। इस प्रकार मैदान की ऊँचाई में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके बराबर है?

- (a) 20 cm (b) 30 cm
(c) 28 cm (d) 25 cm

116. A field is 119m $\times$ 18 m in dimension. A tank 17m $\times$ 6m $\times$ 3m is dug out in the middle and the soil removed is evenly spread over the remaining part of the field. The increase in the level on the remaining part of the field is:

एक मैदान की लंबाई-चौड़ाई 119 मी $\times$ 18 मी है। बीच में 17 मी $\times$ 6 मी $\times$ 3 मी आकार वाला एक तालाब खोदा जाता है तथा इससे निकली मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया जाता है। मैदान के शेष भाग के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें।

SSC CPO 16/03/2019 (Shift -02)

- (a) 14 cm (b) 13 cm
(c) 15 cm (d) 12 cm

117. A field is in the form of a rectangle of length 20m and width 14m. a pit 6m long, 3m wide and 2.5 m deep is dug in a corner of the field and the earth taken out of the pit is spread uniformly over the remaining part of field in order to raise the height of field by 30cm. How much more soil is required?

एक मैदान जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर की आयत के रूप में है। एक गड्ढा 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा खेत के एक कोने में खोदा गया है और गड्ढे से निकाली गई धरती 30 सेमी तक मैदान की ऊँचाई बढ़ाने के लिए मैदान के शेष हिस्से में समान रूप से फैली हुई है। कितनी अधिक मिट्टी की आवश्यकता है?

- (a) 29.8cm³ (b) 31m³
(c) 30.2m³ (d) 33.6m³

- (iii) Filling a container by another shape container.

एक पात्र को दूसरे आकार के पात्र से भरना।

Volume of filling container/ भरने वाले पात्र का आयतन = Volume of to be filled container/ भरे जाने वाले पात्र का आयतन

118. A hemishphere bowl of internal radius 15cm contains a liquid. The liquid is to be filtered into cylindrical shaped bottles of diameter 5 cm and height 6cm The number of bottles required to empty the bowl is:

15 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोले कटोरे में एक तरल पदार्थ है। तरल को 5 सेमी व्यास और 6 सेमी ऊँचाई वाली बेलनाकार आकार की बोतलों में फिल्टर किया जाना है। कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या है:

- (a) 72 (b) 54
(c) 66 (d) 60

119. The diameter of the base of cylindrical drum is 35dm. and the height is 24 dm. It is full of kerosane. How many tins each of size 25 cm $\times$ 22 cm $\times$ 35 can be filled with kerosene

from the drum? (Use $\pi = \frac{22}{7}$)

बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास 35 dm है। और ऊँचाई 24 dm है। इसमें केरोसिन भरा हुआ है। ड्रम से 25 सेमी $\times$ 22 सेमी $\times$ 35 आकार के कितने टिन मिट्टी के तेल से भरे जा सकते हैं?

- (a) 900 (b) 1000
(c) 1280 (d) 1200

120. A hemispherical bowl of internal radius 18 cm is full of liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottles each of radius 3 cm and height 6 cm. How many bottles are required to empty the bowl?

18 cm की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 cm त्रिज्या और 6 cm ऊँचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी?

SSC CGL TIER- II 03/03/2023

- (a) 72 (b) 70
(c) 68 (d) 66

(iv) Filling or emptying a tank.

किसी टंकी को भरना या खाली करना।

Volume of water flowing through pipe (Cylindrical / Cuboidal) in t time/ t समय में पाइप (बेलनाकार/घनाकार) से बहने वाले पानी का आयतन = Volume of the tank (Cylindrical / Cuboidal)/टैंक (बेलनाकार/घनाकार) का आयतन।

Area of base $\times$ speed of flow $\times$ time/आधार का क्षेत्रफल $\times$ प्रवाह की गति $\times$ समय = Volume of the tank (Cylindrical/Cuboidal)/टैंक (बेलनाकार/घनाकार) का आयतन।

$$(a) \pi r^2 \times v \times t = \pi R^2 h \text{ or LBH or } \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

$$(b) l \times b \times v \times t = \text{LBH or } \pi R^2 h$$

121. Water flows through a cylindrical pipe, whose radius is 7cm, at 5 metre per second. The time, it takes to fill an empty water tank, with height 1.54 metres and area of the base (3×5) square metres is

$$\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

पानी एक बेलनाकार पाइप से पानी, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहता है। 1.54 मीटर ऊंचाई और आधार क्षेत्रफल (3×5) वर्ग मीटर वाले एक खाली पानी टैंक को भरने में लगने वाला समय है

$$\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

- (a) 5 min. (b) 6 min.
(c) 8 min. (d) 4 min.

122. Water flows at the rate of 10 metres per minute from a cylindrical pipe 5 mm in diameter. How long it take to fill up a conical vessel whose diameter at the base is 30 cm and depth 24cm?

5 मिमी व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहता है। एक शंक्वाकार बर्तन, जिसके आधार का व्यास 30 सेमी और गहराई 24 सेमी है, को भरने में कितना समय लगेगा?

- (a) 25 min 24 sec (b) 24 min 24 sec
(c) 28 min 48 sec (d) 30 min 36 sec

123. Water is flowing at the rate of 3km/hr through a circular pipe of 20cm internal diameter into a circular cistern of diameter 10m and depth 2m. In how much time will the cistern be filled?

20 सेमी आंतरिक व्यास वाले एक गोलाकार पाइप के माध्यम से 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहराई वाले एक गोलाकार कुंड में पानी 3 किमी/घंटा की दर से बह रहा है। टंकी कितने समय में भर जाएगी?

- (a) 1 hour, 30 min. (b) 1 hour, 20 min.
(c) 1 hour, 50 min. (d) 1 hour, 40 min.

124. Water flows into a tank which is 200m long and 150m wide, through a pipe of cross-section $0.3\text{m} \times 2\text{m}$ at 20 km/hour. Then the time (in hours) for the water level in the tank to reach 8m is:

पानी एक टैंक में बहता है जो 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है, 20 किमी/घंटा की गति से $0.3 \text{ मीटर} \times 2 \text{ मीटर}$ क्रॉस-सेक्शन के पाइप के माध्यम से। फिर टैंक में पानी का स्तर 8 मीटर तक पहुंचने का समय (घंटों में) है:

- (a) 225 hours (b) 180 hours
(c) 196 hours (d) 200 hours

125. Water flows into a tank $200\text{m} \times 150 \text{ m}$ through a rectangular pipe $1.5 \text{ m} \times 1.2 \text{ m}$ at the rate 15 km/h in what time (in minutes) will the water rise 3 metres?

$200\text{m} \times 150 \text{ m}$ के एक टैंक में $1.5 \text{ m} \times 1.2 \text{ m}$ की आयताकार पाइप के माध्यम से पानी 15 किमी/घंटे की दर से प्रवाहित होता है। जलस्तर कितने समय (मिनटों में) 3 मीटर तक ऊपर उठेगा?

ICAR Mains, 10/07/2023 (Shift-2)

- (a) 160 (b) 150
(c) 180 (d) 200

126. Water in a canal 40 decimetre wide and 16 decimetre deep is flowing with a velocity of 15 km/h. How much area (in m^2) will it irrigate in 30 minutes if 12 cm of standing water is required for irrigation?

40 डेसीमीटर चौड़ी और 16 डेसीमीटर गहरी एक नहर में पानी 15 किमी/घण्टा के वेग से बह रहा है। यदि सिंचाई के लिए 12 सेमी खड़े पानी की आवश्यकता होती है तो यह 30 मिनट में कितने क्षेत्र (मी^2 में) की सिंचाई करेगा?

CRPF HCM 24/02/2023 (Shift - 02)

- (a) 2,40,000 (b) 3,20,000
(c) 4,80,000 (d) 4,00,000

127. Water flows out through a pipe with internal diameter 3 cm at the speed of 6.3 km/h into a cylindrical tank whose internal base radius is 1.5m. In 30 minutes, the water level in the tank will rise by (assuming no overflow):

पानी 3 सेमी आंतरिक व्यास वाले एक पाइप के माध्यम से 6.3 किमी/घंटा की गति से एक बेलनाकार टैंक में बहता है जिसकी आंतरिक आधार त्रिज्या 1.5 मीटर है। 30 मिनट में, टैंक में पानी का स्तर बढ़ जाएगा (यह मानते हुए कि कोई अतिप्रवाह नहीं होगा):

ICAR Mains, 07/07/2023 (Shift-1)

- (a) 32.5 cm (b) 28 cm
(c) 32 cm (d) 31.5 cm

- (v) Concept of inserting an object into another object.

एक वस्तु को दूसरी वस्तु में डालने की अवधारणा।

Volume of inserted object/डाली गई वस्तु का आयतन = Volume of water/liquid displaced by inserted object/डाली गई वस्तु द्वारा विस्थापित पानी/द्रव का आयतन।

128. A cylindrical vessel of base radius 14 cm is filled with water to some height. If a rectangular solid of dimensions 22 cm × 7 cm × 5 cm is immersed in it what is the rise in water level?

आधार त्रिज्या 14 सेमी का एक बेलनाकार बर्तन कुछ ऊँचाई तक पानी से भरा हुआ है। यदि 22 सेमी × 7 सेमी × 5 सेमी आयाम वाले एक आयताकार ठोस को इसमें डुबोया जाए तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी?

- (a) 1.48 m (b) 1.50 m
(c) 1.25 m (d) 2.25 m

129. Two iron spheres each of diameter 6 cm are immersed in the water contained in a cylindrical vessel of radius 6 cm. The level of the water in the vessel will be raised by 6 cm. The diameter of the sphere will be raised by 6 cm. The diameter of the sphere will be raised by 6 cm. The diameter of the sphere will be raised by 6 cm.

- (a) 1 m (b) 2 m
(c) 2.5 m (d) 3 m

130. A cylindrical vessel of diameter 32 cm is partially filled with water. A solid metallic sphere of radius 12 cm is dropped into it. What will be the increase in the level of water in the vessel (in cm)?

32 सेमी. व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेमी. त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर (सेमी. में) कितना ऊपर उठेगा?

SSC CGL 13/04/2022 (Shift-01)

- (a) 9 (b) 72
(c) 27 (d) 2.25

131. A cylindrical tank of diameter 35 cm is full of water. If 11 litres of water is drawn off the water level in the tank will drop by:

$$\left(\text{use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

35 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा है। यदि 11 लीटर पानी निकाला जाए तो टैंक में पानी का स्तर गिर जाएगा:

- (a) $9 \frac{4}{7}$ cm (b) $10 \frac{2}{7}$ cm
(c) $11 \frac{3}{7}$ cm (d) $12 \frac{3}{7}$ cm

132. A rectangular tank whose length and breadth are 2.5 m and 1.5 m, respectively is half full of water. If 750 L more water is poured into the tank, then what is the height through which water level further goes up?

एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2.5 मीटर और 1.5 मीटर है, उसमें आधा पानी है। यदि टैंक में 750 लीटर और पानी डाला जाता है, तो वह ऊँचाई क्या है जिससे पानी का स्तर और ऊपर चला जाता है?

- (a) 20 cm (b) 24 cm
(c) 18 cm (d) 22 cm

133. The base radius and slant height of a conical vessel is 3 cm and 6 cm respectively. Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of radius 1 cm is placed into it water just immerse it?

एक शंकुवाकार बर्तन की त्रिज्या 3 सेमी और तिर्यक ऊँचाई 6 सेमी है, इस शंकु में कितने पानी की आवश्यकता होगी ताकि इसके अंदर रखा हुआ 1 सेमी त्रिज्या का गोला पूर्णतः डूब सके?

- (a) $\frac{4\pi}{3}$ (b) $\frac{5\pi}{3}$
(c) $\frac{7\pi}{3}$ (d) $\frac{2\pi}{3}$

134. A sphere of diameter 18 cm is dropped in a right circular cylindrical vessel partly filled with water. The radius of the base of the cylindrical vessel is twice the radius of the sphere. If the sphere is completely submerged in water, by how much will the level of water rise in the cylindrical vessel?

$$\left(\text{use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

18 सेमी व्यास का एक गोला आंशिक रूप से पानी से भरे एक लम्ब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में गिराया जाता है। बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या की दोगुनी है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर

$$\text{उठेगा? } \left(\text{use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

CRPF HCM 28/02/2023 (Shift - 01)

- (a) 1 cm (b) 4 cm
(c) 3 cm (d) 2 cm

135. Some marbles each of diameter 4.2 cm, are dropped into a cylindrical beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 28 cm. Find how many marbles have been dropped in it if the water rises by 15.75 cm.

कुछ कंचे से प्रत्येक का व्यास 4.2 सेमी है, एक बेलनाकार बीकर में डाले गए हैं जिसमें कुछ पानी है और वे पूरी तरह डूब गए हैं। बीकर का व्यास 28 सेमी है। यदि पानी के स्तर में 15.75 सेमी की वृद्धि हो जाती है तो इसमें डाले गए कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए।

ICAR Mains, 08/07/2023 (Shift-2)

- (a) 225 (b) 275
(c) 250 (d) 290

- (vi) Concept of cutting a solid

ठोस को काटने की अवधारणा

- (a) Volume of solid doesn't change

ठोस का आयतन नहीं बदलता है

136. A sphere is cut into hemisphere. One of them is used as bowl. It takes 8 bowlfuls of this to fill a conical vessel of height 12cm and radius 6cm. The radius of the cylinder is:

एक गोले को अर्धगोले में काटा जाता है। उनमें से एक का उपयोग कटोरे के रूप में किया जाता है। 12 सेमी ऊँचाई और 6 सेमी त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार बर्तन को भरने में इसकी 8 कटोरियाँ लगती हैं। बेलन की त्रिज्या है:

- (a) 3 cm (b) 4 cm
(c) 2 cm (d) 3.5 cm

- (b) Surface area of solid increases.

ठोस का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है।

137. A cuboid of size 50 cm x 40 cm x 30 cm is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What is the total surface area (in cm^2) of all the 8 parts?

50 सेमी × 40 सेमी × 30 सेमी आकार के एक घनाभ को 3 काट द्वारा 8 समान भागों में काटा जाता है। सभी 8 भागों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) क्या है?

- (a) 18,800 cm^2 (b) 16,400 cm^2
(c) 20,800 cm^2 (d) 21,600 cm^2

138. A solid cube has side 8 cm. It is cut along diagonals of top face to get 4 equal parts. What is the total surface area (in cm^2) of each part.

एक ठोस घन की भुजा 8 सेमी है। इसे शीर्ष फलक के विकर्ण के समांतर काटकर 4 बराबर भाग प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक भाग के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) क्या है?

- (a) $80 + 64\sqrt{2}$ (b) $96 + 48\sqrt{2}$
(c) $80 + 48\sqrt{2}$ (d) $96 + 64\sqrt{2}$

139. A solid cube of volume 13824 cm^3 is cut into 8 cubes of equal volumes. The ratio of the surface area of the original cube to the sum of the surface areas of three of the smaller cubes is :

13824 सेमी आयतन का एक ठोस घन बराबर आयतनों के 8 छोटे घनों में काटा जाता है। मूल घन के सतह क्षेत्र का तीन छोटे घनों के सतह क्षेत्रों के योग से क्या अनुपात है ?

- (a) 2 : 3 (b) 4 : 3
(c) 8 : 3 (d) 2 : 1

140. A solid cylinder having radius of base as 28 cm and height as 24 cm is bisected from its height to get two identical cylinders. What will be the percentage increase in the total surface area?

एक ठोस सिलेंडर जिसका आधार त्रिज्या 28 सेमी और ऊँचाई 24 सेमी है, दो समान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए इसकी ऊँचाई से समद्विभाजित किया जाता है। कुल सतह क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

SSC MTS 17/05/2023 (Shift-01)

- (a) 61.72 percent (b) 41.92 percent
(c) 53.85 percent (d) 48.64 percent

141. A right circular cylinder has height as 18 cm and radius as 7 cm. The cylinder is cut in three equal parts (by 2 cuts parallel to base). What is the percentage increase in total surface area?

एक लम्ब वृत्तीय बेलन की ऊँचाई 18 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है। बेलन को तीन बराबर भागों में काटा जाता है (आधार के समांतर 2 कटों से)। कुल सतह क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि क्या है?

- (a) 62% (b) 56%
(c) 48% (d) 52%

142. A solid sphere has a surface area of 616 cm^2 . This sphere is now cut into two hemispheres. What is the total surface area of one of the hemispheres?

एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी^2 है। इस गोले को दो गोलाद्ध (अर्द्धगोलों) में काटा जाता है। किसी एक गोलाद्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें?

SSC PHASE XI 28/06/2023 (Shift-01)

- (a) 440 cm^2 (b) 462 cm^2
(c) 452 cm^2 (d) 390 cm^2

143. A solid sphere of diameter 17.5cm is cut into two equal halves. What will be the increase (in cm^2) in the total surface area?

17.5 सेमी व्यास वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि (सेमी² में) होगी?

- (a) 289 (b) 481.25
(c) 361.5 (d) 962.5

144. A spherical ball of diameter 8 cm is cut into two equal parts. The curved area of one such part has to be painted with green colour, while the other part has to be painted with red colour. The bases of both the hemispheres are to be painted with blue colour. The cost of painting with blue is Rs 2/ cm^2 , while the cost of painting the curved area is Rs 3/ cm^2 . What will be the cost (in Rs) of painting the hemispheres?

Take $\pi = 3.14$

8 सेमी व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को दो बराबर भागों में काटा जाता है। इस तरह के एक हिस्से के वक्रित क्षेत्रफल को हरे रंग से रंगना है, जबकि दूसरे हिस्से को लाल रंग से रंगना है। दोनों गोलाद्धों के आधारों को नीले रंग से रंगना है। नीले रंग से रंगने की लागत रुपये 2/सेमी² है, जबकि वक्रित क्षेत्रफल को रंगने की लागत रुपये 3/सेमी² है। गोलाद्धों को रंगने की लागत (रुपये में) क्या होगा?

$\pi = 3.14$ लीजिए

SSC PHASE XI 27/06/2023 (Shift-04)

- (a) Rs 451.92 (b) Rs 492.92
(c) Rs 803.84 (d) Rs 401.92

Combination of 3-D Objects

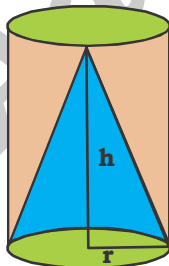
त्रिविमीय आकृतियों का संयोजन

- (i) A solid maximum 3-D object inside another 3-D object

किसी त्रिविमीय आकृति के भीतर अधिकतम आयतन की दूसरी त्रिविमीय आकृति

- (ii) A maximum cone inside a cylinder

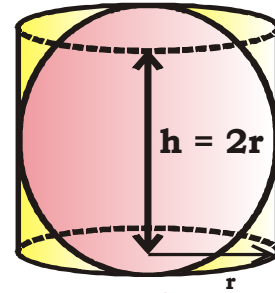
बेलन के भीतर अधिकतम आयतन का शंकु



Volume of cylinder/बेलन का आयतन : Volume of cone/शंकु का आयतन

$$= \pi r^2 h : \frac{1}{3} \pi r^2 h = 3 : 1$$

- (iii) A cylinder just encloses a sphere then
बेलन के अन्दर गोला



Height of cylinder/बेलन की ऊँचाई

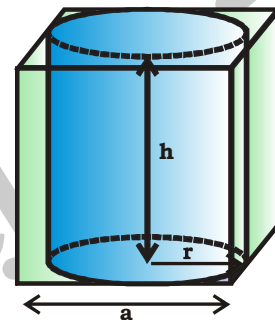
= Diameter of sphere/गोले का व्यास = $2r$

Volume of Cylinder/बेलन का आयतन : Volume of Sphere/गोले का आयतन

$$= \pi r^2 (2r) : \frac{4}{3} \pi r^3 = 2 : \frac{4}{3} = 3 : 2$$

- (iii) A maximum cylinder inside cube then

घन के भीतर अधिकतम आयतन का बेलन



Radius of cylinder/बेलन की त्रिज्या

$$= \frac{1}{2} \times \text{edge of cube} = \frac{a}{2}$$

Height of cylinder/बेलन की ऊँचाई = edge of cube/घन का किनारा = a

Volume of cube/घन का आयतन : Volume of

cylinder /बेलन का आयतन = $a^3 : \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 a$

$$= 1 : \frac{22}{7} \times \frac{1}{4} = 14 : 11$$

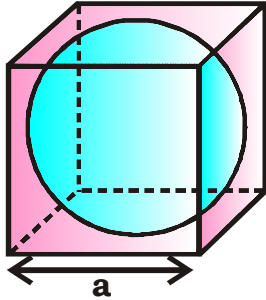
145. A right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube. The material left is what percent of the volume (nearest to an integer) of the original cube ?

एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लम्ब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। बची हुई सामग्री आरंभिक घन के आयतन (एक पूर्णांक के निकटतम) का कितना प्रतिशत है ?

SSC CGL TIER II (11/09/2019)

- (a) 19 (b) 28
(c) 23 (d) 21

- (iv) A maximum sphere inside a cube then
घन के भीतर अधिकतम आयतन का गोला



Diameter of sphere/गोले का व्यास ($2r$) = edge of cube/घन की कोर = a

Volume of cube/घन का आयतन : Volume of

sphere/गोले का आयतन = $a^3 : \frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^3 = 21:11$

146. What is the volume of the largest sphere that can be carved out of a wooden cube of sides 21 cm? $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

लकड़ी के 21 cm की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है?

SSC CGL TIER - II 02/03/2023

- (a) 3851cm^3 (b) 6858cm^3
(c) 4851cm^3 (d) 5821cm^3

147. From the body of a solid cube of edge 7 cm. a solid sphere is removed. The volume of the remaining solid was found to be $163\frac{1}{3}\text{cm}^3$. What is the diameter (in cm) of the sphere?

$\left(\text{Take } \pi = \frac{22}{7}\right)$

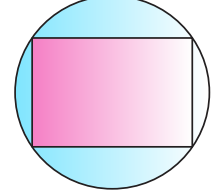
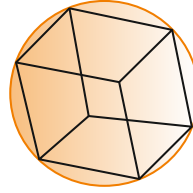
7cm कोर वाले किसी ठोस घन से एक ठोस गोला काटा जाता है शेष ठोस का आयतन $163\frac{1}{3}\text{cm}^3$ पाया गया।

गोले का व्यास (cm में) क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

SSC CGL 19/04/2022 (Shift- 01)

- (a) 10 (b) 7
(c) 5 (d) 8

- (v) A maximum cube inside a sphere
किसी गोले के भीतर अधिकतम आयतन का घन
Diagonal of cube/घन का विकर्ण = Diameter of sphere/गोले का व्यास

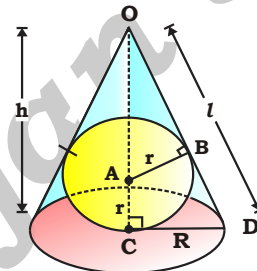


$$\sqrt{3}a = 2r \Rightarrow a = \frac{2r}{\sqrt{3}}$$

Volume of sphere/गोले का आयतन : Volume of cube/घन का आयतन

$$= \frac{4}{3}\pi r^3 : \left(\frac{2r}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} : \frac{8}{3\sqrt{3}} = 11\sqrt{3} : 7$$

- (vi) A maximum sphere inside a cone
किसी शंकु के भीतर अधिकतम आयतन का गोला



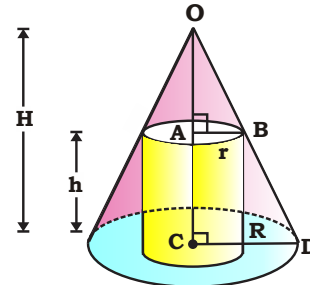
then, $\triangle OCD \sim \triangle OBA$

$$\therefore \frac{OD}{OA} = \frac{CD}{AB}$$

$$\frac{l}{h-r} = \frac{R}{r} \Rightarrow l \times r = hR - Rr$$

$$\Rightarrow r = \frac{hR}{l+R}$$

- (vii) Maximum cylinder inside a cone
किसी शंकु के भीतर अधिकतम आयतन का बेलन



$\triangle OCD \sim \triangle OAB$

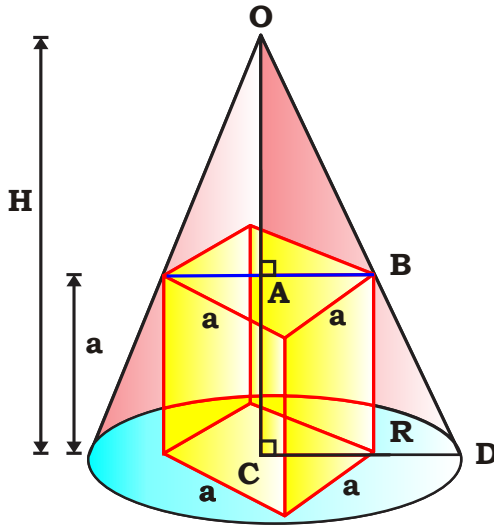
($\angle A = \angle C = 90^\circ$, $\angle O$ common)

$$\frac{OC}{OA} = \frac{CD}{AB}$$

$$\frac{H}{H-h} = \frac{R}{r}$$

(viii) A maximum cube inside a cone

शंकु के भीतर अधिकतम आयतन का घन



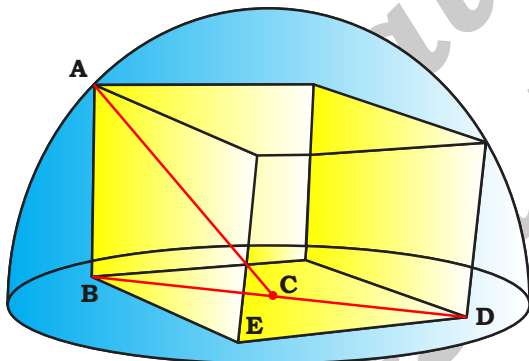
$$\triangle OCD \sim \triangle OAB$$

$$\frac{OC}{OA} = \frac{CD}{AB}$$

$$\frac{H}{H-a} = \frac{R}{a/\sqrt{2}} \quad \left[\because AB = \frac{\sqrt{2}a}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}} \right]$$

(ix) Largest cube inside a hemisphere

गोलाकार के अंदर सबसे बड़ा घन



Let R be the radius of hemisphere and x be the side of cube. C is the centre of hemisphere.

माना R अर्द्धगोले की त्रिज्या है और x घन की भुजा है। C गोलाकार के केंद्र है।

$$BD = \sqrt{2}x$$

$$\therefore BC = \frac{x}{\sqrt{2}}$$

$$\text{In } \triangle ABC, AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$R^2 = \frac{3x^2}{2} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2}{3}}R$$

148. A solid cone of height 42 cm with diameter of its base 42 cm is cut out from a wooden solid sphere of radius 24 cm. Find the percentage of wood wasted correct to two places of decimal.

42 cm ऊँचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास 42 cm है, 24 cm त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दशमलव के दो स्थानों तक सही हो।

SSC CGL 09/12/2022 (Shift- 01)

- (a) 75.56% (b) 56.65%
(c) 66.50% (d) 67.50%

149. A hemispherical depression of diameter 4 cm is cut out from each face of a cubical block of sides 10 cm. Find the surface area of the remaining solid (in cm^2).

$$(\text{Use } \pi = \frac{22}{7})$$

10cm भुजाओं वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4cm व्यास का एक अर्द्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

$$(\pi = \frac{22}{7} \text{ लीजिए})$$

SSC CGL 18/04/2022 (Shift- 01)

- (a) $900\frac{4}{7}$ (b) $700\frac{1}{7}$
(c) $675\frac{3}{7}$ (d) $112\frac{4}{7}$

150. A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere. What is the ratio of the volume of the sphere to that of the remaining solid ?

किसी ठोस अर्द्धगोले से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। गोले के आयतन एवं शेष बचे ठोस के आयतन के बीच अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL TIER II (13/09/2019)

- (a) 1 : 4 (b) 1 : 2
(c) 1 : 3 (d) 1 : 1

151. A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere of radius r . The ratio of the volume of the hemisphere to that of the cut out sphere is :

एक r त्रिज्या वाले ठोस अर्द्धगोले से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। अर्द्धगोले के आयतन का काटे गये गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा?

- (a) 3:2 (b) 4:1
(c) 4:3 (d) 7:4

152. Radius of base of a hollow cone is 8 cm and its height is 15 cm. A sphere of largest radius is put inside the cone. What is the ratio of radius of base of cone to the radius of sphere?

एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेमी है और इसकी ऊँचाई 15 सेमी है। सबसे बड़े त्रिज्या का एक गोला शंकु के अंदर रखा गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या का गोले की त्रिज्या से अनुपात क्या है?

- (a) 5:3 (b) 4:1
(c) 2:1 (d) 7:3

153. A right circular cylinder has height 28 cm and radius of base 14 cm. Two hemispheres of radius 7 cm each are cut from each of the two bases of the cylinder. What is the total surface area (in cm^2) of the remaining part?

एक लम्ब वृत्तीय बेलन की ऊँचाई 28 सेमी और आधार की त्रिज्या 14 सेमी है। बेलन के दोनों आधारों में से प्रत्येक से 7 सेमी त्रिज्या वाले दो गोलार्द्धों को काटा जाता है। शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) कितना है?

- (a) 3842 (b) 4312
(c) 3296 (d) 4436

154. From a solid cylinder wooden block of height 18 cm and radius 7.5 cm, a conical cavity of same radius and same height is taken out. What is total surface area (in cm^2) of the remaining solid?

ऊँचाई 18 सेमी और त्रिज्या 7.5 सेमी के एक ठोस सिलेंडर लकड़ी के ब्लॉक से, समान त्रिज्या और समान ऊँचाई का एक शंकुवाकार गुहा बाहर निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) क्या है?

(CGL MAINS 16/10/2020)

- (a) 326.25π (b) 416.25π
(c) 472.5π (d) 270π

155. A right circular cone is inscribed in a cube of side 9 cm occupying the maximum space possible. What is the ratio of the volume of the cube to the volume of the cone?

एक लम्ब वृत्तीय शंकु 9 सेमी भुजा वाले घन में अंकित है जो अधिकतम संभव स्थान घेरता है। घन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात क्या है?

(Take $\pi = 22/7$)

SSC MTS 18 /10/ 2021

- (a) 22 : 81 (b) 42 : 11
(c) 11 : 42 (d) 81 : 22

156. A 22.5 m high tent is in the shape of a frustum of a cone surmounted by a hemisphere. If the diameters of the upper and the lower circular ends of the frustum are 21 m and 39m, respectively, then find the area of the cloth (in m^2) used to make the tent (ignoring the wastage).

$$\left(\text{Use } \pi = \frac{22}{7} \right)$$

एक 22.5 मीटर ऊँचा तंबू एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों का व्यास क्रमशः 21 मीटर और 39 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल (मीटर² में) ज्ञात कीजिए (कपड़े के अपव्यय को नजर अंदाज करते हुए उत्तर ज्ञात करें)।

SSC CGL 21/04/2022 (Shift -03)

(a) $787\frac{2}{7}$

(b) $2800\frac{2}{7}$

(c) $1635\frac{6}{7}$

(d) $2107\frac{2}{7}$

157. A solid toy is in the shape which is a combination of a cylinder, cone and a hemispherical bow. The cylinder contributes to 50% of the total volume of the toy, the cone contributes to 20% of the volume. Find the ratio of the contribution (in terms of volume) of the cone, cylinder and hemisphere.

एक ठोस खिलौने की आकृति एक बेलन, शंकु और एक अर्धगोलाकार प्याले के संयोजन के समान है। खिलौने के बेलनाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 50% है, शंकुवाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 20% है। खिलौने के शंकुवाकार, बेलनाकार और अर्धगोलाकार भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 30/05/2022 (Shift- 2)

- (a) 2 : 3 : 5
(b) 5 : 2 : 3
(c) 2 : 5 : 3
(d) 4 : 5 : 3

Prism/प्रिज्म

A prism is a solid that has two faces that are parallel and congruent and their faces (Polygon) join by vertex to vertex. A prism has a polygon as its base and vertical side perpendicular to the base.

प्रिज्म एक ठोस होता है जिसके दो फलक समानांतर और सर्वांगसम होते हैं और उनके फलक (बहुभुज) शीर्ष से जुड़ते हैं। प्रिज्म में आधार के रूप में एक बहुभुज होता है और ऊर्ध्वाधर भुजा आधार के लम्बवत होती है।

(a) Curved surface area of a prism = Perimeter of base $\times$ height

प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = आधार का परिमाप $\times$ ऊँचाई

(b) Total surface area of a prism = curved surface area + $2 \times$ area of base

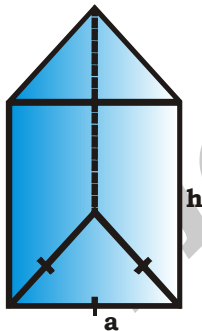
प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल + $2 \times$ आधार का क्षेत्रफल

(c) Volume of a prism = area of base $\times$ height

प्रिज्म का आयतन = आधार का क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई

(i) Equilateral triangular prism:

समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म:

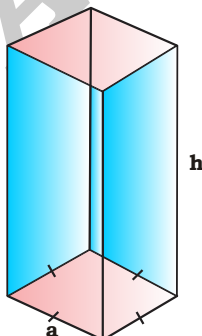


C.S.A./वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल = $3ah$

T.S.A./संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = $3ah + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

Volume/आयतन = $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2 h$

(ii) Square Prism/वर्गाकार प्रिज्म

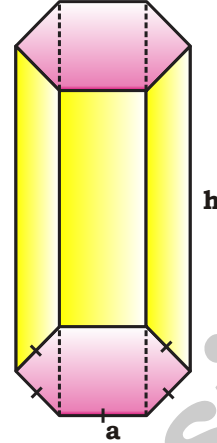


C.S.A./वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल = $4ah$

T.S.A./संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = $4ah + 2a^2$

Volume/आयतन = $a^2 h$

(iii) Hexagonal Prism/षट्कोणीय प्रिज्म



C.S.A./वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल = $6ah$

T.S.A./संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = $6ah + 3\sqrt{3}a^2$

Volume/आयतन = $\frac{6 \times \sqrt{3}}{4} a^2 h$

158. The base of a right prism is a triangle with sides 16 cm, 30 cm and 34 cm. Its height is 32 cm. The lateral surface area (in cm^2) and the volume (in cm^3) are, respectively:

एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएँ 16 सेमी, 30 सेमी और 34 सेमी हैं। इसकी ऊँचाई 32 सेमी है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) और आयतन (सेमी³ में) क्रमशः कितने-कितने होंगे?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

(a) 2688 and 7680 (b) 2624 and 7040

(c) 2560 and 6400 (d) 2560 and 7680

159. The base of a prism is a right angle triangle whose sides are 9 cm, 12 cm and 15 cm. Volume of this prism is 648 cm^3 . What will be the height of prism?

एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएँ 9 cm, 12 cm तथा 15 cm हैं। इस प्रिज्म का आयतन 648 cm^3 है। इस प्रिज्म की ऊँचाई क्या होगी?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

(a) 14 cm (b) 9 cm

(c) 16 cm (d) 12 cm

160. The base of a right prism is a triangle with sides 20 cm, 21 cm and 29 cm. If its volume is 7560 cm^3 , then its lateral surface area (in cm^2) is :

एक लम्ब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 20 सेमी, 21 सेमी और 29 सेमी की हैं। यदि इसका आयतन 7560 घन सेमी है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL TIER II (12/09/2019)

- (a) 2484 (b) 2556
(c) 2520 (d) 2448

161. The base of a right prism is an equilateral triangle whose side is 10 cm. If height of this prism is $10\sqrt{3}$ cm, then what is the total surface area of prism?

एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 cm है। यदि प्रिज्म की ऊँचाई $10\sqrt{3}$ cm है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) $325\sqrt{3}$ cm² (b) $350\sqrt{3}$ cm²
(c) $125\sqrt{3}$ cm² (d) $150\sqrt{3}$ cm²

162. The base of right prism is a trapezium whose parallel sides are 11cm and 15cm and the distance between them is 9 cm. If the volume of the prism is 1731.6 cm³, then the height (in cm) of the prism will be :

एक लम्ब प्रिज्म का आधार समलंब है जिसकी समानांतर भुजाएं 11 सेमी और 15 सेमी हैं तथा उनके बीच की दूरी 9 सेमी है। यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 घन सेमी है, तो प्रिज्म की ऊँचाई होगी :

SSC CGL TIER II (11/09/2019)

- (a) 15.6 (b) 15.2
(c) 14.8 (d) 14.2

163. The base of a solid prism of height 10 cm is a square and its volume is 160 cm³, What is its total surface area of the prism (in cm²) ?

ऊँचाई 10 सेमी के एक ठोस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है और इसकी आयतन 160 घन सेमी है, तब प्रिज्म की कुल सतह का क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) क्या है?

(CGL MAINS 16/10/2020)

- (a) 200
(b) 192
(c) 180
(d) 176

164. The base of a right prism is a regular hexagon of side 5 cm. If its height is $12\sqrt{3}$ cm, then its volume (in cm³) is :

एक प्रिज्म का आधार 5 सेमी का एक नियमित षट्भुज है। यदि इसकी ऊँचाई $12\sqrt{3}$ सेमी है, तो इसकी आयतन (घन सेमी में) है :

(CGL MAINS 15/10/2020)

- (a) 900 (b) 1800
(c) 1350 (d) 675

165. The base of a right prism is a quadrilateral ABCD, given that AB = 9cm, BC = 14 cm, CD = 13 cm, DA = 12 cm and $\angle DAB = 90^\circ$. If the volume of the prism is 2070 cm³, then the area of the lateral surface is ?

एक लम्बवृत्तीय प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज ABCD है, जहाँ AB = 9 सेमी, BC = 14 सेमी, CD = 13 सेमी, DA = 12 सेमी और $\angle DAB = 90^\circ$ है। यदि प्रिज्म का आयतन 2070 सेमी³ है, तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल है-

- (a) 720 cm² (b) 810 cm²
(c) 1260 cm² (d) 2070 cm²

166. Let ABCDEF is prism whose base is a right triangle whose perpendicular sides are 9cm and 12 cm, if cost of painting the prism is Rs.151.20 at the rate of 20 paise/cm², then find the height of the prism?

माना कि ABCDEF एक प्रिज्म है, जिसका आधार समकोण त्रिभुज है, जिसकी दो लम्बवत भुजाएँ 9 सेमी और 12 सेमी हैं। यदि प्रिज्म को रंगने की लागत 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से 151.20 रुपये है तो प्रिज्म की ऊँचाई कितनी है?

- (a) 17 cm (b) 15 cm
(c) 16 cm (d) 18 cm

167. A prism has a square base whose side is 8cm. The height of prism is 80cm. The prism is cut into 10 identical parts by 9 cuts which are parallel to base of prism. What is the total surface area (in cm²) of all the 10 parts together?

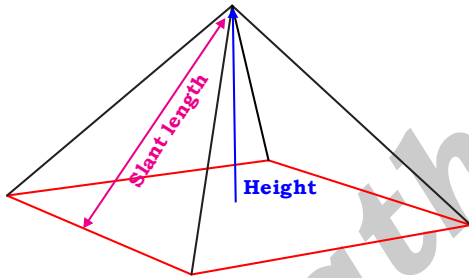
एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है जिसका प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, और प्रिज्म की ऊँचाई 80 सेमी है। इस प्रिज्म को इसके आधार के समान्तर 9 कट द्वारा 10 समान भागों में बांटा गया है, तब इस प्रकार बने सभी 10 भागों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा

- (a) 4260 (b) 2560
(c) 3840 (d) 3220

Pyramid/पिरामिड

A pyramid is a three-dimensional shape. A pyramid has a polygonal base and flat triangular faces, which join at a common point called the apex. A pyramid is formed by connecting the bases to an apex. Each edge of the base is connected to the apex, and forms the triangular face, called the lateral face. If a pyramid has an n-sided base, then it has n + 1 faces, n + 1 vertices, and 2n edges.

पिरामिड एक त्रि-आयामी आकृति है। पिरामिड में एक बहुभुज आधार और सपाट त्रिकोणीय फलक होती हैं, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़ते हैं जिसे शीर्ष कहा जाता है। आधारों को शीर्ष से जोड़कर पिरामिड का निर्माण किया जाता है। आधार का प्रत्येक किनारा शीर्ष से जुड़ा हुआ है, और त्रिकोणीय फलक बनाता है, जिसे पार्श्व फलक कहा जाता है। यदि किसी पिरामिड का आधार n-भुजा का है, तो इसमें n + 1 फलक, n + 1 शीर्ष और 2n किनारे होते हैं।



- (a) Lateral/Curved surface area of Pyramid/पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = Sum of areas of all the lateral triangular faces.

$$= \frac{1}{2} \times \text{Perimeter of base/आधार का परिमाप} \times \text{slant height/तिरछी ऊँचाई}$$

- (b) Total surface area of Pyramid/पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = Sum of the areas of all lateral faces + Area of the base.

$$= \text{Curved surface area} + \text{area of base/वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल} + \text{आधार का क्षेत्रफल}$$

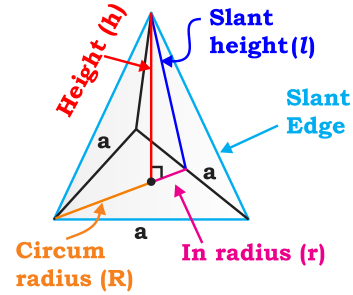
$$= \frac{1}{2} \times \text{Perimeter of base/आधार का परिमाप} \times \text{slant height/तिरछी ऊँचाई} + \text{Area of base}$$

- (c) Volume of a Pyramid/पिरामिड का आयतन

$$= \frac{1}{3} \times \text{area of base/आधार का क्षेत्रफल} \times \text{height/ऊँचाई}$$

- (i) Equilateral triangular Pyramid

समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड



$$\text{C.S.A./वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 3a \times l$$

$$\text{T.S.A./संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 3al + \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

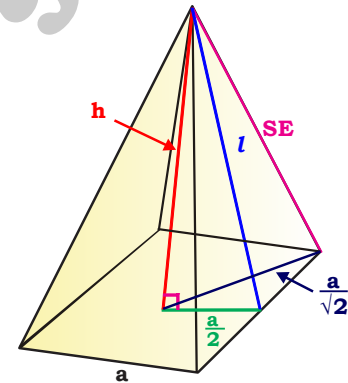
$$\text{Volume/आयतन} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times h$$

$$\text{Slant height (l)} = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2\sqrt{3}}\right)^2}$$

(Slant edge)/तिर्यक किनारा

$$= \sqrt{h^2 + R^2} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

- (ii) Square Pyramid/वर्गाकार पिरामिड



$$\text{C.S.A./वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 4a \times l$$

$$\text{T.S.A./संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 4al + a^2$$

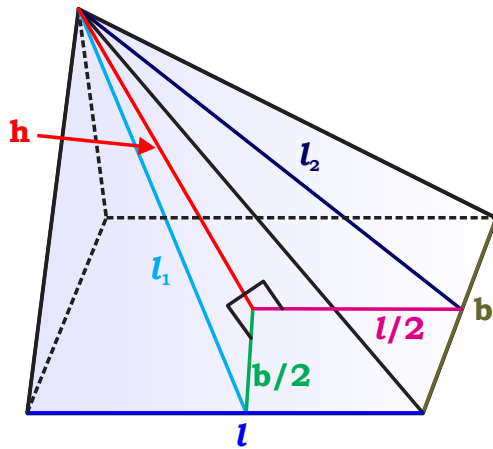
$$\text{Volume/आयतन} = \frac{1}{3} \times a^2 \times h$$

$$\text{Slant height/तिर्यक ऊँचाई} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\text{Slant edge/तिर्यक किनारा} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

(iii) Rectangular Pyramid/आयताकार पिरामिड

There are two slant height/दो तिरछी ऊँचाई होती है।



First slant height /पहली तिरछी ऊँचाई (l_1) =

$$\sqrt{h^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2}$$

Second slant height/दूसरी तिरछी ऊँचाई (l_2) =

$$\sqrt{h^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

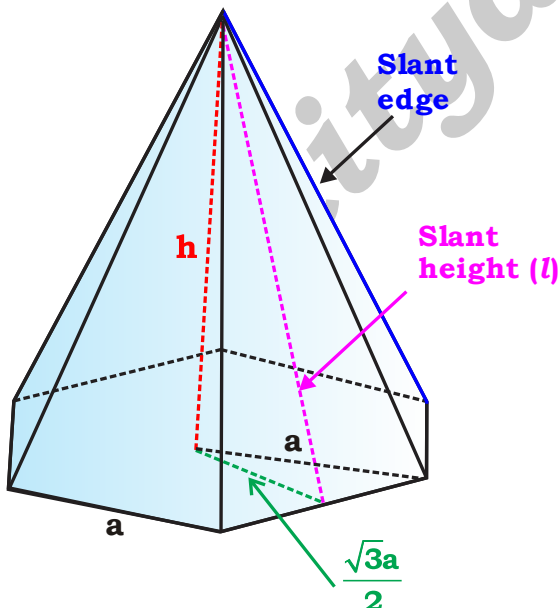
C.S.A./वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल =

$$2 \times \frac{1}{2} l \times l_1 + 2 \times \frac{1}{2} \times b \times l_2$$

T.S.A./संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = C.S.A. + lb

Volume/आयतन = $\frac{1}{3} \times lb \times h$

(iv) Hexagonal pyramid/षट्कोणीय पिरामिड



C.S.A./वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times 6al$

T.S.A./संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} 6al + 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

Volume/आयतन = $\frac{1}{3} \times \frac{6\sqrt{3}}{4} a^2 \times h$

Slant height/तिरछी ऊँचाई

$$(l) = \sqrt{h^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} a\right)^2}$$

Slant edge/तिरछी किनारा = $\sqrt{h^2 + a^2}$

168. The base of right pyramid is an equilateral triangle, each side of which is 20 cm. Each slant edge is 30 cm. The vertical height (in cm) of the pyramid is:

एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेमी है। प्रत्येक तिर्यक कोर 30 सेमी है। पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊँचाई (सेमी में) कितनी होगी?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) $5\sqrt{3}$ (b) $10\sqrt{3}$
(c) $5\sqrt{\frac{23}{3}}$ (d) $10\sqrt{\frac{23}{3}}$

169. The base of a right pyramid is a square of side $8\sqrt{2}$ cm and each of its slant edge is of length 10 cm. What is the volume (in cm^3) of the pyramid?

एक लंब पिरामिड का आधार $8\sqrt{2}$ सेमी भुजा वाला एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई 10 सेमी है। पिरामिड का आयतन (सेमी³ में) कितना है?

SSC CGL MAINS 03/2/2022

- (a) 256 (b) 224
(c) $426\frac{2}{3}$ (d) $96\sqrt{2}$

170. The total surface area of a right pyramid, with base as a square of side 8 cm, is 208 cm^2 . What is the slant height (in cm) of the pyramid?

8cm भुजा के वर्गाकार आधार वाले एक सम पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 208 cm^2 है। पिरामिड की तिर्यक ऊँचाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 20/04/2022 (Shift- 02)

- (a) 7 (b) 9
(c) 10 (d) 8

171. What is the total surface area of a pyramid whose base is a square with side 8 cm and height of the pyramid is 3 cm?

एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 8 cm भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊँचाई 3 cm है?

SSC CGL TIER- II 03/03/2023

- (a) 169 cm^2 (b) 121 cm^2
(c) 144 cm^2 (d) 184 cm^2

172. The base of a pyramid is a rectangle whose length and breadth are 16 cm and 12 cm, respectively. If the length of all the lateral edges passing through the vertex of the right rectangular pyramid is 26 cm, then find the volume of the pyramid in cubic centimeter.

एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 सेमी और 12 सेमी है। यदि समकोण आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किनारों की लंबाई 26 सेमी है, तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करें।

- (a) 1536 (b) 1024
(c) 718 (d) 2072

173. The base of a pyramid is an equilateral triangle whose each side is 8 cm. Its (slant edge) is 24 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the pyramid?

एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 cm. है। इसका तिर्यक कोर (Slant edge) 24 cm. है। पिरामिड का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) कितना है?

SSC CGL TIER- II 06/03/2023

- (a) $(24\sqrt{3} + 36\sqrt{35})$ (b) $(16\sqrt{3} + 48\sqrt{35})$
(c) $(24\sqrt{3} + 24\sqrt{35})$ (d) $(12\sqrt{3} + 24\sqrt{35})$

174. The volume of a right pyramid is $45\sqrt{3}$ and its base is an equilateral triangle with side 6 cm. What is the height (in cm) of the pyramid?

एक लम्ब पिरामिड का आयतन $45\sqrt{3}$ घन सेमी है और इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेमी है। इस पिरामिड की ऊँचाई (सेमी में) ज्ञात करें।

SSC CGL TIER II (11/09/2019)

- (a) 15 (b) 18
(c) 12 (d) 20

175. The base of a right pyramid is an equilateral triangle with area $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$. If the area of one of its lateral faces is 30 cm^2 , then its height (in cm) is :

एक लम्ब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल $16\sqrt{3}$ वर्ग सेमी है। यदि इसके एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, तो इसकी ऊँचाई ज्ञात करें।

SSC CGL TIER II (13/09/2019)

- (a) $\sqrt{\frac{739}{12}}$ (b) $\sqrt{\frac{209}{12}}$
(c) $\sqrt{\frac{611}{12}}$ (d) $\sqrt{\frac{643}{12}}$

176. A prism and a pyramid have the same base and the same height. Find the ratio of the volumes of the prism and the pyramid.

एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार और समान ऊँचाई है। प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER- II 07/03/2023

- (a) 2 : 3 (b) 3 : 1
(c) 1 : 3 (d) 3 : 2

177. The base of a pyramid is a regular polygon, whose total surface area is 340 cm^2 , and area of base is 100 cm^2 , if area of each lateral surface is 30 cm^2 , then find no. of lateral surfaces of pyramid?

एक पिरामिड का आधार एक सम बहुभुज है, जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 340 सेमी^2 है, और आधार क्षेत्रफल 100 सेमी^2 है, यदि प्रत्येक पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 30 सेमी^2 है, तब पिरामिड में कुल कितने पार्श्व सतह हैं?

- (a) 8 (b) 9
(c) 7 (d) 10

178. A pyramid has square base. The side of square is 12cm and height of pyramid is 21cm. The pyramid is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base. The cuts are at height of 7cm and 14cm respectively from the base. What is the difference (in cm^3) in the volume of top most and bottom most part?

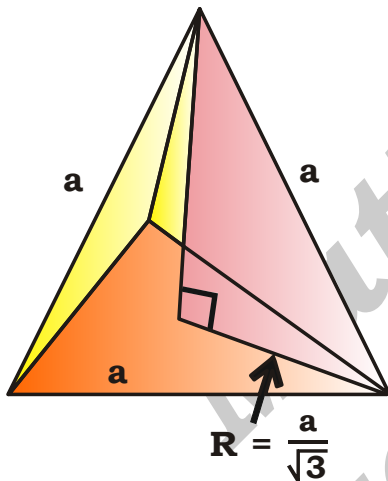
वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की प्रत्येक भुजा 12 सेमी और ऊँचाई 21 सेमी है। इस पिरामिड को इसके आधार के समान्तर दो कट द्वारा तीन भागों में बांटा गया है, जिनकी आधार से ऊँचाई क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है। तब सबसे ऊपर वाले भाग और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर ज्ञात करें।

- (a) 872 (b) 944
(c) 672 (d) 918

Tetrahedron/समचतुष्फलक

Pyramid on a triangular base is a tetrahedron. When a solid is bounded by four triangular faces then it is a tetrahedron. A right tetrahedron is so called when the base of a tetrahedron is an equilateral triangle and other triangular faces are isosceles triangles. When we encounter a tetrahedron that has all its four faces equilateral then it is regular tetrahedron.

त्रिकोणीय आधार पर पिरामिड एक चतुष्फलक है। जब कोई ठोस चार त्रिभुजाकार फलकों से घिरा होता है तो वह चतुष्फलक होता है। एक समकोण चतुष्फलक तब कहलाता है। जब एक चतुष्फलक का आधार एक समबाहु त्रिभुज होता है और अन्य त्रिभुजाकार फलक समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। जब हमारा सामना किसी ऐसे चतुष्फलक से होता है जिसके चारों फलक समबाहु हों तो वह सम चतुष्फलक होता है।



- (a) There are four equilateral faces.
चार समबाहु फलक हैं।
- (b) All edge are equal in length
सभी किनारे लंबाई में बराबर हैं।
- (c) Slant edge is same as side of base
तिर्यक ऊँचाई आधार की भुजा के बराबर है।

- (i) C. S. A. = Area of 3 equilateral triangle

तीन समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल

$$= 3 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

- (ii) T.S.A. = Area of 4 equilateral triangle

चार समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल

$$= 4 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \sqrt{3} a^2$$

- (iii) Height/ऊँचाई

$$(h) = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{2}{3}} a$$

- (iv) Volume/आयतन (V)

$$= \frac{1}{3} \times \text{Area of base/आधार का क्षेत्रफल} \times \text{height/ऊँचाई}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \sqrt{\frac{2}{3}} a = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

179. If the side of a tetrahedron is $8\sqrt{3}$ cm then find the volume and its height.

यदि एक चतुष्फलक की भुजा $8\sqrt{3}$ है, तो उसका आयतन और उसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) $128\sqrt{6}, 8\sqrt{2}$ (b) $64\sqrt{6}, 4\sqrt{2}$
(c) $32\sqrt{6}, 4\sqrt{2}$ (d) $32\sqrt{6}, 8\sqrt{2}$

180. The length of one side of a regular tetrahedron is 8 cm. What is the ratio of its surface area to its volume?

एक नियमित चतुष्फलक की भुजा की लंबाई 8 सेमी है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन के बीच क्या अनुपात है?

- (a) $3\sqrt{3} : 2\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2} : 12$
(c) $\sqrt{3} : 8$ (d) $1 : 1$

Answer Key

1.(d)	2.(b)	3.(d)	4.(c)	5.(d)	6.(c)	7.(a)	8.(b)	9.(b)	10.(b)
11.(a)	12.(d)	13.(a)	14.(b)	15.(d)	16.(a)	17.(c)	18.(a)	19.(a)	20.(d)
21.(b)	22.(c)	23.(a)	24.(d)	25.(b)	26.(a)	27.(a)	28.(b)	29.(c)	30.(a)
31.(a)	32.(a)	33.(a)	34.(d)	35.(c)	36.(a)	37.(d)	38.(b)	39.(a)	40.(a)
41.(a)	42.(c)	43.(b)	44.(a)	45.(c)	46.(b)	47.(b)	48.(d)	49.(d)	50.(c)
51.(c)	52.(a)	53.(d)	54.(b)	55.(c)	56.(a)	57.(a)	58.(c)	59.(a)	60.(d)
61.(b)	62.(a)	63.(a)	64.(b)	65.(c)	66.(c)	67.(c)	68.(c)	69.(d)	70.(c)
71.(b)	72.(b)	73.(b)	74.(d)	75.(b)	76.(c)	77.(d)	78.(a)	79.(b)	80.(c)
81.(d)	82.(d)	83.(b)	84.(a)	85.(a)	86.(b)	87.(b)	88.(d)	89.(a)	90.(d)
91.(b)	92.(b)	93.(a)	94.(d)	95.(c)	96.(a)	97.(a)	98.(b)	99.(d)	100.(d)
101.(b)	102.(a)	103.(a)	104.(d)	105.(d)	106.(a)	107.(c)	108.(b)	109.(d)	110.(a)
111.(a)	112.(b)	113.(c)	114.(c)	115.(d)	116.(c)	117.(d)	118.(d)	119.(d)	120.(a)
121.(a)	122.(c)	123.(d)	124.(d)	125.(d)	126.(d)	127.(d)	128.(c)	129.(b)	130.(a)
131.(c)	132.(a)	133.(b)	134.(c)	135.(c)	136.(a)	137.(a)	138.(d)	139.(b)	140.(c)
141.(b)	142.(b)	143.(b)	144.(d)	145.(d)	146.(c)	147.(b)	148.(c)	149.(c)	150.(c)
151.(b)	152.(a)	153.(b)	154.(c)	155.(b)	156.(d)	157.(c)	158.(d)	159.(d)	160.(c)
161.(b)	162.(c)	163.(b)	164.(c)	165.(a)	166.(d)	167.(c)	168.(d)	169.(a)	170.(b)
171.(c)	172.(a)	173.(b)	174.(a)	175.(c)	176.(b)	177.(a)	178.(c)	179.(a)	180.(a)

CALCULATION TECHNIQUES



TECHNIQUE – 01

◆ Square roots from 1 to 12 ◆

$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{5} = 2.236$	$\sqrt{9} = 3$
$\sqrt{2} = 1.414$	$\sqrt{6} = 2.449$	$\sqrt{10} = 3.162$
$\sqrt{3} = 1.732$	$\sqrt{7} = 2.646$	$\sqrt{11} = 3.316$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{8} = 2.828$	$\sqrt{12} = 3.464$



TECHNIQUE – 02

◆ Some special results you should remember ◆

$(2)^1 = 2$	$(2)^6 = 64$	$(3)^1 = 3$	$(3)^6 = 729$	$(4)^1 = 4$	$(5)^1 = 5$
$(2)^2 = 4$	$(2)^7 = 128$	$(3)^2 = 9$	$(6)^1 = 6$	$(4)^2 = 16$	$(5)^2 = 25$
$(2)^3 = 8$	$(2)^8 = 256$	$(3)^3 = 27$	$(6)^2 = 36$	$(4)^3 = 64$	$(5)^3 = 125$
$(2)^4 = 16$	$(2)^9 = 512$	$(3)^4 = 81$	$(6)^3 = 216$	$(4)^4 = 256$	$(5)^4 = 625$
$(2)^5 = 32$	$(2)^{10} = 1024$	$(3)^5 = 243$	$(6)^4 = 1296$	$(4)^5 = 1024$	$(5)^5 = 3125$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
MENSURATION 3D						
CUBOID						
CUBE						
RIGHT CIRCULAR CYLINDER						
HOLLOW CYLINDER						
RIGHT CIRCULAR CONE						
FRUSTUM						
SPHERE						
SPHERICAL SHELL						
HEMISPHERE						
HEMISPHERICAL SHELL						
COMBINATION OF 3D FIGURES						
PRISM						
PYRAMID						
TETRAHEDRON						

MENSURATION 3D

त्रिविमीय क्षेत्रमिति

Pro Level Sheet



By आदित्य रंजन सर

- Find the difference between the curved surface area and total surface area of a right circular cylinder having a length of 68 cm and base diameter of 28 cm.
68 सेमी लंबाई और 28 सेमी के आधार व्यास वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात करें।
(a) 1432 cm^2 (b) 1132 cm^2
(c) 1332 cm^2 (d) 1232 cm^2
- The curved surface area of a right circular cone is $20\pi \text{ cm}^2$. If its radius is 4 cm, then find the volume of cone.
एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $20\pi \text{ सेमी}^2$ है। यदि इसकी त्रिज्या 4 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए।
(a) $18\pi \text{ cm}^3$ (b) $21\pi \text{ cm}^3$
(c) $20\pi \text{ cm}^3$ (d) $16\pi \text{ cm}^3$
- If the brick size is $25 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}$, then how many bricks are required to construct a wall of length 10 m, breadth 22.5 cm and height 6 m?
यदि ईंट का आकार $25 \text{ सेमी} \times 12 \text{ सेमी} \times 9 \text{ सेमी}$ है, तो 10 मी लंबी, 22.5 सेमी चौड़ी और 6 मी ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी?
(a) 8000 (b) 4500
(c) 6000 (d) 5000
- The surface areas of two spheres are in the ratio 25 : 36. What is the ratio of their volumes?
दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 25 : 36 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या है?
(a) $\frac{36}{125}$ (b) $\frac{25}{36}$
(c) $\frac{36}{115}$ (d) $\frac{125}{216}$
- A cylinder has a radius of 7 cm and the area of its curved surface is 396 cm^2 . The volume of the cylinder is:
एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 396 सेमी^2 है। बेलन का आयतन क्या होगा?
(a) 1396 cm^3 (b) 1381 cm^3
(c) 1386 cm^3 (d) 1391 cm^3
- If the radius of the right circular cone is increased by 20% and its height is decreased by 25%, then the volume of the right circular cone will be increased by:
यदि लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊँचाई 25% कम कर दी जाए, तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा?
(a) 12% (b) 10%
(c) 8% (d) 15%
- The cost of painting the total surface area of a 30 m high solid right circular cylinder at the rate of ₹25 per m^2 is ₹18,425. What is the volume (in m^3) of this cylinder
[Take $\pi = \frac{22}{7}$]
25 रुपये प्रति मीटर² की दर से एक 30 मीटर ऊँचे ठोस लंब-वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत 18425 रुपये है। इस बेलन का आयतन (मी^3 में) क्या होगा? [$\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें]
(a) 1210 (b) 1155
(c) 1145 (d) 1122
- A conical shape vessel has a radius of 21 cm and has a slant height of 25 cm. If the curved part of the vessel is to be painted white, find the cost (in ₹) of painting at the rate of ₹ 1.5 per cm^2 .
एक शंकवाकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेमी और तिर्यक ऊँचाई 25 सेमी है। यदि बर्तन के वक्राकृत भाग को सफेद रंग से पेंट किया जाता है, तो ₹1.5 प्रति सेमी^2 की दर से पेंटिंग की लागत (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(a) 2475 (b) 825
(c) 1680 (d) 1250
- The height and the radius of the base of a right circular cone are in the ratio of 12 : 5. If its volume is 314 cm^3 , then what is the slant height of the cone? (Use $\pi = 3.14$)
एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊँचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 12 : 5 है। यदि इसका आयतन 314 सेमी^3 है, तो शंकु की तिर्यक ऊँचाई क्या है? [$\pi = 3.14$ का उपयोग करें]
(a) 11 cm (b) 14 cm
(c) 12 cm (d) 13 cm
- If the slant height of a cone is 29 cm and its height is 20 cm, find the ratio between the magnitudes of total surface area and the volume.
यदि एक शंकु की तिरछी ऊँचाई 29 सेमी है और इसकी ऊँचाई 20 सेमी है, तो कुल सतह क्षेत्रफल और आयतन के परिमाण के बीच अनुपात ज्ञात करें।
(a) 3 : 7 (b) 3 : 14
(c) 5 : 14 (d) 7 : 15
- The length of a cuboid is 4 cm. If the breadth of the cuboid is four times of its length and height of the cuboid is twice of its length, then what is the lateral surface area of the cuboid?
एक घनाभ की लंबाई 4 सेमी है। यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की चार गुना है और घनाभ की ऊँचाई उसकी लंबाई की दोगुनी है, तो घनाभ का पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या है?
(a) 380 cm^2 (b) 440 cm^2
(c) 260 cm^2 (d) 320 cm^2
- A goldsmith uses 110 cm^3 of gold to make a wire 1 mm in diameter. He will use this wire to make gold chains of equal lengths. If each chain requires 56 cm length of wire, then how many gold chains can he make? [Take $\pi = \frac{22}{7}$]
25 रुपये प्रति मीटर² की दर से एक 30 मीटर ऊँचे ठोस लंब-वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने की लागत 18425 रुपये है। इस बेलन का आयतन (मी^3 में) क्या होगा? [$\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें]

एक सुनार 1 मि.मी. व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेमी³ सोने का उपयोग करता है। वह इस तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चेन बनाने में करेगा। यदि वह प्रत्येक चेन की लंबाई 56 सेमी रखना चाहता है, तो इस तार से कितनी चेन बन सकती हैं? [$\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें]

- (a) 320 (b) 250
(c) 160 (d) 210

13. What is the difference in the volume (in cm³) of a sphere of radius 7cm and that of a cone of radius 7 cm and height 10 cm? [Take $\pi = \frac{22}{7}$]

7 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेमी त्रिज्या और 10 सेमी ऊँचाई वाले एक शंकु के आयतनों का अंतर (सेमी³ में) ज्ञात कीजिए।

[$\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें]

- (a) 205 (b) 704
(c) 924 (d) 1078

14. The area of three adjacent faces of a cuboidal solid block of wax are 216 cm², 96 cm² and 144 cm². It is melted and 8 cubes of the same size are formed from it. What is the lateral surface area (in cm²) of 3 such cubes?

मोम के एक घनाभाकार ठोस ब्लॉक के तीन आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 216 सेमी², 96 सेमी² और 144 सेमी² है। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) कितना होगा?

- (a) 648 (b) 432
(c) 576 (d) 288

15. The curved surface area of a cylinder is 462 cm² and its base area is 346.5 cm². What is the volume (in cm³) of the cylinder? [Take $\pi = \frac{22}{7}$]

किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी² है और इसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेमी² है। बेलन का आयतन (सेमी³ में) ज्ञात करें।

[$\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें]

- (a) 4800 (b) 2425.5
(c) 4850 (d) 2400

16. The ratio of the total surface area and volume of a sphere is 2 : 7. Its radius is:

किसी गोले के सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 2 : 7 है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें।

- (a) 7 cm (b) 10 cm
(c) 10.5 cm (d) 7.5 cm

17. From a solid cylindrical wooden block of height 18 cm and radius 7.5 cm, a conical cavity of same radius and same height is taken out. What is total surface area (in cm²) of the remaining solid?

ऊँचाई 18 सेमी और त्रिज्या 7.5 सेमी के एक ठोस बेलनाकार लकड़ी के ब्लॉक से, समान त्रिज्या और समान ऊँचाई का एक शंकवाकार गुहा बाहर निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) क्या है?

- (a) 326.25 π (b) 416.25 π
(c) 472.5 π (d) 270 π

18. The internal and external radii of a hollow hemispherical vessel are 6 cm and 7 cm respectively. What is the total surface area (in cm²) of the vessel?

एक खोखले अर्द्धगोलीय बर्तन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 6 सेमी और 7 सेमी है। इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (वर्ग सेमी में) ज्ञात करें।

- (a) 183 π (b) 189 π
(c) 177 π (d) 174 π

19. The base of right prism is a trapezoid whose parallel sides are 11cm and 15cm and the distance between them is 9 cm. If the volume of the prism is 1731.6 cm³, then the height (in cm) of the prism will be :

एक लम्ब प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजाएं 11 सेमी और 15 सेमी हैं तथा उनके बीच की दूरी 9 सेमी है। यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 घन सेमी है, तो प्रिज्म की ऊँचाई होगी :

- (a) 15.6 (b) 15.2
(c) 14.8 (d) 14.2

20. The sum of the perimeter of two cubes, the length of whose edges are x cm and y cm, respectively, is 300 cm and the product of edges x and y is 156 cm². Find the sum of the volume of both cubes.

दो घन, जिनके किनारों की लंबाईयाँ क्रमशः x सेमी और y सेमी है, के परिमापों का योगफल 300 सेमी है तथा किनारों x और y का गुणनफल 156 सेमी² है। दोनों घनों के आयतन का योगफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 2968 cm³ (b) 2178 cm³
(c) 1756 cm³ (d) 3925 cm³

21. The ratio of length, breadth and height of a cuboid is 4 : 3 : 5 and the sum of the lengths of all its sides is 144 cm. Find the total surface area of the cuboid.

किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 4 : 3 : 5 है और इसके सभी किनारों की लंबाईयों का योगफल 144 सेमी है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1026 cm² (b) 1620 cm²
(c) 756 cm² (d) 846 cm²

22. The sum of the length, the breadth and the height of a cuboid is 38 cm and the length of its diagonal is 22 cm. Find the total surface area of the cuboid.

एक घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का योग 38 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। उस घनाकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 480 cm² (b) 432 cm²
(c) 960 cm² (d) 864 cm²

23. The length and breadth of a cuboid are 70 cm and 96 cm, respectively. If its surface area is 1488 cm², then what is the length (in cm) of its diagonal?

एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 सेमी और 96 सेमी है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1488 सेमी² है, तो विकर्ण की लंबाई (सेमी में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $\sqrt{15420}$ (b) $\sqrt{15408}$
(c) $\sqrt{15412}$ (d) $\sqrt{15402}$

24. The radius of the base of a closed right circular cylinder is 3.5 cm, and its total surface area is 269.5 cm². Find the ratio of its height and diameter.

(Use $\pi = \frac{22}{7}$)

एक बंद लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 269.5 सेमी² है। इसकी ऊँचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए।)

- (a) 5 : 7 (b) 7 : 5
(c) 5 : 4 (d) 4 : 5

25. There are 24 cylindrical pillars in a building. The radius of each pillar is 28 cm and height is 4 m. Find the cost of painting the curved surface area of all those pillars at the rate of Rs.8 per m^2 .
 किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेमी और ऊँचाई 4 मी है। 8 रुपये m^2 की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए।
 (a) ₹1,352.98 (b) ₹1,354.78
 (c) ₹1,350.45 (d) ₹1,351.68
26. The volume of a right circular cylinder is 4851 cm^3 and its curved surface area is 462 cm^2 . If this cylinder is generated by rotating a rectangle about its length by 360° , what will be the perimeter (in cm) of this rectangle?
 use $\pi = \frac{22}{7}$
 एक लम्ब वृत्तीय बेलन का आयतन 4851 सेमी^3 है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी^2 है। यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लम्बाई के चारों ओर 360° घुमाकर किया जाता है, तो इस आयत का परिमाप (सेमी में) कितना होगा।
 (a) 53 (b) 49
 (c) 43 (d) 47
27. The total surface area of a solid cylinder is 462 cm^2 . Its curved surface area is one-third of the total surface area. Find its volume.
 एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी^2 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक-तिहाई है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
 (a) 964 cm^3
 (b) 810 cm^3
 (c) 539 cm^3
 (d) 1024 cm^3
28. Find the cost of painting all surfaces of a 10 m long hollow steel pipe whose internal and external diameters measure 15 cm and 17 cm respectively, if the cost of painting 1 cm^2 of the surface is Rs.0.15.
 (Use $\pi = \frac{22}{7}$)
 10 मीटर लंबे खोखले स्टील पाइप की सभी सतहों को पेंट करने की लागत ज्ञात करें, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 15 सेमी और 17 सेमी है, यदि सतह के 1 सेमी^2 को पेंट करने की लागत 0.15 रुपये है। ($\pi = \frac{22}{7}$ का प्रयोग करें)
 (a) ₹15100.80 (b) ₹15000.80
 (c) ₹15200.80 (d) ₹15160.80
29. A conical vessel has base radius 31 cm and height 45 cm. Water is poured into the vessel until it is $\frac{2}{3}$ full. Find the volume (in cm^3) of water in the vessel.
 एक शंक्वाकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेमी और ऊँचाई 45 सेमी है। पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी, पात्र के भाग $\frac{2}{3}$ तक भर न जाए। पात्र में पानी का आयतन (सेमी में) ज्ञात कीजिए।
 (a) 9611π (b) 9606π
 (c) 9614π (d) 9610π
30. The base area of a conical tomb is 616 square meters and the height is 48 meters. What is the cost of plastering its curved surface at the rate of Rs 150 per square meter? (take $\pi = \frac{22}{7}$)
 एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर और ऊँचाई 48 मीटर है। 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी घुमावदार सतह पर प्लास्टर कराने की लागत क्या है? ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)
 (a) Rs.300000 (b) Rs.330000
 (c) Rs.315000 (d) Rs.360000
31. A shuttlecock used to shoot badminton is shaped like a frustum of a hemispherical cone. The outer diameter of the frustum is 5 cm and 2 cm, the height of the entire shuttlecock is 7 cm. Find the external surface area.
 बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलाई पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेमी और 2 सेमी है, पूरे शटलकॉक की ऊँचाई 7 सेमी है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
 (a) 74.30 cm^2 (b) 74.26 cm^2
 (c) 80 cm^2 (d) 73.38 cm^2
32. Find the volume of a sphere whose surface area is 1386 square meters.
 एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है।
 (a) 3850 m^3 (b) 4651 m^3
 (c) 4851 m^3 (d) 5711 m^3
33. The ratio of the volumes of two spheres is 216 : 125. Find the ratio of their surface areas.
 दो गोलों के आयतनों का अनुपात 216 : 125 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
 (a) 25 : 9 (b) 36 : 25
 (c) 25 : 36 (d) 16 : 9
34. The radius of a sphere and the base radius of a cone are both $3\sqrt{2} \text{ cm}$. If the surface area of the sphere is equal to the total surface area of a right circular cone, then what is the height of the cone?
 एक गोले की त्रिज्या और शंकु की आधार त्रिज्या दोनों $3\sqrt{2} \text{ सेमी}$ हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लम्ब वृत्ताकार शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, तो शंकु की ऊँचाई क्या है?
 (a) 8 cm (b) $9\sqrt{2} \text{ cm}$
 (c) 12 cm (d) $8\sqrt{2} \text{ cm}$
35. A hollow spherical shell is made of a metal of density 21 g/cm^3 . Its internal and external radii are 8 cm and 9 cm, respectively. What is the weight (in kg) of the shell?
 एक खोखला गोलाकार खोल 21 ग्राम/सेमी³ घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 9 सेमी हैं। खोल का वजन (किग्रा में) कितना है
 (a) 21.03 (b) 19.096
 (c) 20.34 (d) 16.096
36. The volume of a right circular cone, the radius of its base being one-third of its height, is equal to the volume of a hemisphere. What is the ratio of the radius of the cone and the radius of the hemisphere?
 एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊँचाई की एक तिहाई है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है?
 (a) 1 : 1 (b) $\sqrt[3]{4} : \sqrt[3]{3}$
 (c) $\sqrt[3]{3} : \sqrt[3]{2}$ (d) $\sqrt[3]{4} : 1$

37. The area of the base of a cone is 64π square cm while its slant height is 17 cm. This cone is reshaped to obtain a solid sphere. What will be the radius of this sphere:
 एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64π वर्ग सेमी है जबकि इसकी तिर्यक ऊँचाई 17 सेमी है। इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी:
 (a) 6.5 cm (b) $2\sqrt{30}$ cm
 (c) $2\sqrt{40}$ cm (d) $8\sqrt{30}$ cm
38. Sameer has a solid metal ball having a diameter of 6 cm. He melts it and uses the material for making a solid cylinder. If the diameter of the base of the cylinder is same as that of the ball, what would be the height of the cylinder?
 समीर के पास एक ठोस धातु की गेंद है जिसका व्यास 6 सेमी है। वह इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाने के लिए उपयोग करता है। यदि बेलन का आधार व्यास गेंद के व्यास के समान है, तो बेलन की ऊँचाई क्या होगी?
 (a) 4.5 cm (b) 4 cm
 (c) 6 cm (d) 8 cm
39. A well is drilled, whose diameter is 3 meters and depth is 14 meters. Soil is taken out from it and spread around the well. To build an embankment, a circular enclosure 4 meters wide is made. What will be the height of the embankment?
 एक कुएं खोदा जाता है, जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। उसमें से मिट्टी निकाली जाती है, और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। तटबंध की ऊँचाई कितनी होगी?
 (a) $\frac{1}{8}$ m (b) $\frac{7}{8}$ m
 (c) $\frac{9}{8}$ m (d) $\frac{3}{8}$ m
40. A hemispherical bowl of internal radius 12 cm contains a liquid. This liquid is to be filled in conical shaped small bottles of base diameter 3 cm and height 4 cm. How many bottles of the same type will be required to make the bowl?
 12 सेमी की आंतरिक त्रिज्या के एक अर्द्धगोलाकार कटोरे में एक तरल है। इस तरल को आधार व्यास 3 सेमी और ऊँचाई 4 सेमी की शंकुवाकार आकार की छोटी बोतलों में भरा जाना है। कटोरा खाली करने के लिए समान प्रकार की कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी?
 (a) 520 (b) 384
 (c) 438 (d) 400
41. A cylindrical cavity of radius 3 cm and depth 2 cm is made at one end of another solid cylinder of radius 5 cm and height 7 cm. Find the total surface area (in cm^2) of the resulting solid.
 5 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी ऊँचाई वाले एक अन्य ठोस बेलन के एक सिरों पर 3 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी गहराई वाला एक बेलनाकार गुहा बनाया गया है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए
 (a) 126π (b) 107π
 (c) 82π (d) 132π
42. A ball of radius 10 cm is taken and a cylindrical hole of radius 1 cm is drilled through the centre. Which of the options listed below is the closest in value to the ratio of the total surface area of the hollowed out ball to the surface area of the original ball ?

एक गेंद जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसमें एक बेलनाकार छेद किया जाता है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात के सबसे निकट है?

- (a) $\frac{219}{200}$ (b) $\frac{1}{10}$
 (c) $\frac{221}{220}$ (d) $\frac{11}{5}$

43. A pyramid is placed on top of a cube of side 10 cm in such a way that the surface of the base of the pyramid is completely covered. The height of the pyramid is three times the side of the cube. Find the volume of this complete body.

10 सेमी भुजा वाले एक घन के ऊपर एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार घन के पृष्ठ को पूर्णतया ढके हुए है। पिरामिड की ऊँचाई, घन की भुजा की तीन गुनी है। इस पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 2000 cm^3
 (b) 2250 cm^3
 (c) 1600 cm^3
 (d) 1000 cm^3

44. A 22.5 m high tent is in the shape of a frustum of a cone surmounted by a hemisphere. If the diameters of the upper and the lower circular ends of the frustum are 21 m and 39m, respectively, then find the area of the cloth (in m^2) used to make the tent (ignoring the wastage). [Take $\pi = 22/7$]

एक 22.5 मीटर ऊँचा तंबू एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों का व्यास क्रमशः 21 मीटर और 39 मीटर है, तो तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े का क्षेत्रफल (मीटर² में) ज्ञात कीजिए (कपड़े के अपव्यय को नजर अंदाज करते हुए उत्तर ज्ञात करें)। ($\pi = 22/7$ का प्रयोग कीजिए)

- (a) $787\frac{2}{7}$ (b) $2800\frac{2}{7}$
 (c) $1635\frac{6}{7}$ (d) $2107\frac{2}{7}$

45. The radii of the ends of a frustum of a cone 7 cm height are 5 cm and 3 cm. Find its volume correct to one decimal place. [Take $\pi = 22/7$]

7 सेमी ऊँचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएँ 5 सेमी और 3 सेमी हैं। इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो। ($\pi = 22/7$ का प्रयोग कीजिए)

- (a) 345.6 cm^3 (b) 359.3 cm^3
 (c) 379.3 cm^3 (d) 369.3 cm^3

46. The base of a right prism is an equilateral triangle whose side is 10 cm. If height of this prism is $10\sqrt{3}$ cm, then what is the total surface area of prism?

एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेमी है। यदि प्रिज्म की ऊँचाई $10\sqrt{3}$ सेमी है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

- (a) $325\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (b) $350\sqrt{3} \text{ cm}^2$
 (c) $125\sqrt{3} \text{ cm}^2$ (d) $150\sqrt{3} \text{ cm}^2$

47. Let ABCDEF is prism whose base is a right triangle whose perpendicular sides are 9cm and 12 cm, if cost of painting the prism is ₹151.20 at the rate of 20 paise/ cm^2 then find the height of the prism?

माना कि ABCDEF एक प्रिज्म है, जिसका आधार समकोण त्रिभुज है, जिसकी दो लम्बवत भुजाएँ 9 सेमी और 12 सेमी है। यदि प्रिज्म को रंगने की लागत 20 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से 151.20 रुपये है तो प्रिज्म की ऊँचाई कितनी है?

- (a) 17 cm (b) 15 cm
(c) 16 cm (d) 18 cm

48. The base of right prism is a trapezium whose parallel sides are 11cm and 15cm and the distance between them is 9 cm. If the volume of the prism is 1731.6 cm^3 , then the height (in cm) of the prism will be :

एक लम्ब प्रिज्म का आधार समलंब है जिसकी समानांतर भुजाएँ 11 सेमी और 15 सेमी हैं तथा उनके बीच की दूरी 9 सेमी है। यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 घन सेमी है, तो प्रिज्म की ऊँचाई होगी:

- (a) 15.6 (b) 15.2
(c) 14.8 (d) 14.2

49. The base of a right prism is a regular hexagon of side 5 cm. If its height is $12\sqrt{3}$ cm, then its volume (in cm^3) is:

एक प्रिज्म का आधार 5 सेमी का एक नियमित षट्भुज है। यदि इसकी ऊँचाई $12\sqrt{3}$ सेमी है, तो इसकी आयतन (घन सेमी में) है:

- (a) 900
(b) 1800
(c) 1350
(d) 675

50. The base of a right pyramid is an equilateral triangle with area $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$. If the area of one of its lateral faces is 30 cm^2 , then its height (in cm) is:

एक लम्ब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल $16\sqrt{3}$ वर्ग सेमी है। यदि इसके एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, तो इसकी ऊँचाई ज्ञात करें।

- (a) $\sqrt{\frac{739}{12}}$ (b) $\sqrt{\frac{209}{12}}$
(c) $\sqrt{\frac{611}{12}}$ (d) $\sqrt{\frac{643}{12}}$

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(d)	3.	(d)	4.	(d)	5.	(c)	6.	(c)	7.	(b)	8.	(a)	9.	(d)	10.	(c)
11.	(d)	12.	(b)	13.	(c)	14.	(b)	15.	(b)	16.	(c)	17.	(c)	18.	(a)	19.	(c)	20.	(d)
21.	(d)	22.	(c)	23.	(d)	24.	(c)	25.	(d)	26.	(b)	27.	(c)	28.	(a)	29.	(d)	30.	(b)
31.	(b)	32.	(c)	33.	(b)	34.	(c)	35.	(b)	36.	(c)	37.	(b)	38.	(b)	39.	(c)	40.	(b)
41.	(d)	42.	(a)	43.	(a)	44.	(d)	45.	(b)	46.	(b)	47.	(d)	48.	(c)	49.	(c)	50.	(c)

SOLUTIONS

1. (d) Difference between total surface area and curved surface area of cylinder = $(2\pi rh + 2\pi r^2) - 2\pi rh = 2\pi r^2$
 $= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 1232 \text{ cm}^2$

2. (d) Curved surface area of cone = πrl
 $\Rightarrow 20\pi = \pi \times 4 \times l \Rightarrow l = 5$
 By triplet of 3, 4, 5
 Height = 3 cm

$$\text{Volume of cone} = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi \times 4 \times 4 \times 3 = 16\pi \text{ cm}^3$$

3. (d) No. of bricks required = $\frac{1000 \times 22.5 \times 600}{25 \times 12 \times 9}$
 $= 1000 \times 2.5 \times 2 = 5000$

4. (d) Surface area of sphere = $4\pi r^2$

$$\therefore \frac{4\pi r_1^2}{4\pi r_2^2} = \frac{25}{36} \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{5}{6}$$

$$\text{Volume of sphere} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\frac{4\pi r_1^3}{\frac{4}{3}} = \frac{125}{\frac{216}{3}}$$

Alternate Method:

$$\text{Surface area of sphere} = 4\pi r^2$$

$$\text{Volume of sphere} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$(2D) \quad \text{Area} \rightarrow 25 : 36$$

$$(1D) \quad r \rightarrow 5 : 6$$

$$\therefore (3D) \quad \text{Volume} \rightarrow 125 : 216$$

5. (c) Curved surface area of cylinder = $2\pi rh$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times h = 396 \Rightarrow h = 9$$

$$\therefore \text{Volume of cylinder} = \pi r^2 h$$

$$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 9 = 22 \times 63 = 1386 \text{ cm}^3$$

Pro Tip:- Volume will be the multiple of 7 or 11.

6. (c) Volume of cone = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$

Volume of cone depends upon r^2 and h .

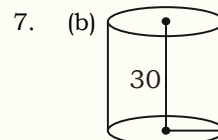
$$20\% = \frac{1}{5}; \quad 25\% = \frac{1}{4}$$

$$\frac{5}{5} \quad \frac{6}{6}$$

$$\frac{5}{4} \quad \frac{6}{3}$$

$$\frac{100}{100} \quad \frac{108}{108}$$

8% volume increase



Required T.S.A of painting solid right circular cylinder

$$\text{at the rate of ₹ } 25/\text{m}^2 = \frac{18425}{25} = 737 \text{ m}^2$$

$$\Rightarrow 2\pi r(r + h) = 737$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times r(r + 30) = 737$$

$$\Rightarrow r(30+r) = \frac{67 \times 7}{4} = \frac{7}{2} \times \frac{67}{2}$$

$$\Rightarrow r(30+r) = \frac{7}{2} \left(30 + \frac{7}{2} \right)$$

$$\Rightarrow r = \frac{7}{2}$$

$\therefore$ Volume of cylinder = $\pi r^2 h$

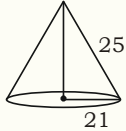
$$= \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \times 30 = 11 \times 7 \times 15 = 1155 \text{ m}^3$$

Pro Tip:- By digital sum,

$$DS = 2 \times 7 \times 6 = 3$$

$$DS \text{ of } 1155 = 3$$

8. (a)



Consider,

$$C.S.A \text{ of cone} = \pi r l = \frac{22}{7} \times 21 \times 25 = 66 \times 25 = 1650$$

$$\therefore \text{Cost of painting} = 1.5 \times 1650 = ₹2475$$

9. (d) Let,

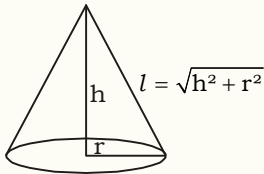
$$h = 12x, \quad r = 5x$$

$$\text{Volume of cone} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 3.14 \times 5 \times 5 \times 12 \times x^3 = 314$$

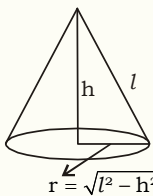
$$\Rightarrow x^3 = \frac{100 \times 3}{5 \times 5 \times 12} = 1 \Rightarrow x = 1$$

$$\therefore r = 5, h = 12$$



$$\text{Hence, } l = 13$$

10. (c) Given,



$$l = 29 \text{ cm, } h = 20 \text{ cm} \Rightarrow r = 21 \text{ cm}$$

$$\frac{\text{T.S.A of cone}}{\text{Volume of cone}} = \frac{\pi r(l+r)}{\frac{1}{3} \pi r^2 h}$$

$$= \frac{21(29+21)}{\frac{1}{3}(441 \times 20)} = \frac{21 \times 50}{\frac{1}{3} \times 441 \times 20} = \frac{5}{14} = 5 : 14$$

11. (d)

$$l \quad b \quad h$$

$$\text{Ratio} \rightarrow 1 : 4 : 2$$

$$\text{Actual} \rightarrow 4 \quad 16 \quad 8$$

$$\text{Lateral surface area} = 2(l+b) \times h$$

$$= 2(20) \times 8 = 320 \text{ cm}^2$$

12. (b) Diameter = 1 mm

$$\text{Radius} = 0.5 \text{ mm} = \frac{5}{100} \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \pi r^2 h = 110$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times \left(\frac{5}{100} \right)^2 \times h = 110$$

$$\Rightarrow h = 14000$$

$$\text{Each chain requires 56 cm length of wire} = \frac{14000}{56} = 250$$

$\therefore$ There are 250 gold chains made.

13. (c) ATQ,

$$\frac{4}{3} \pi R^3 - \frac{1}{3} \pi R^2 h = \frac{1}{3} \pi R^2 (4R - h)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 49[28 - 10]$$

$$= \frac{1}{3} \times 22 \times 7 \times 18 = 22 \times 42 = 924 \text{ cm}^3$$

14. (b) Let, $x = 216 \text{ cm}^2$, $y = 96 \text{ cm}^2$, $z = 144 \text{ cm}^2$

$$\text{Volume} = \sqrt{xyz}$$

$$\Rightarrow \sqrt{216 \times 96 \times 144} = 8a^3$$

$$\Rightarrow 8a^3 = 1728$$

$$\Rightarrow a^3 = 216$$

$$\Rightarrow a = 6$$

$$\therefore \text{Lateral surface area} = 4a^2 \times 3$$

$$= 4 \times 36 \times 3 = 432 \text{ cm}^2$$

15. (b) CSA of cylinder ($2\pi rh$) = 462 cm^2

$$\text{Base area of cylinder } (\pi r^2) = 346.5 \text{ cm}^2$$

Then,

$$\Rightarrow \pi r^2 = 346.5$$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times r^2 = 346.5$$

$$\Rightarrow r^2 = 110.25 \Rightarrow r = 10.5 \text{ cm}$$

$$2\pi rh = 462$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 10.5 \times h = 462$$

$$\Rightarrow h = 7 \text{ cm}$$

$$\text{Volume of cylinder} = \pi r^2 h$$

$$= \frac{22}{7} \times 10.5 \times 10.5 \times 7 = 2425.5 \text{ cm}^3$$

Pro Tip:- We can get answer by option which option is multiple of 11. option (b) is correct.

$$16. (c) \because \frac{4\pi r^2}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{2}{7}$$

$$\Rightarrow r = \frac{21}{2}$$

$$\Rightarrow r = 10.5 \text{ cm}$$

17. (c) Given,

$$r = 7.5 \text{ cm, } h = 18 \text{ cm}$$

$$\text{Slant height of cone } (l) = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$= \sqrt{7.5^2 + 18^2} = 19.50 \text{ cm}$$

Total surface area of remaining solid

$$= \text{C.S.A of cylinder} + \text{C.S.A of cone} + \pi r^2 = 2\pi rh + \pi rl + \pi r^2$$

$$= \pi r(2h + l + r)$$

$$= \pi \times 7.5(36 + 19.50 + 7.5)$$

$$= 472.50\pi \text{ cm}^2$$

18. (a) Total surface area of hollow hemisphere = Area of inner sphere + area of outer sphere + area of ring
 $= 2\pi(6)^2 + 2\pi(7)^2 + \pi[(7)^2 - (6)^2]$
 $= \pi[72 + 98 + 13] = 183\pi$
19. (c) Volume of prism = 1731.6 cm^3
 $\Rightarrow \text{Base area} \times \text{height} = 1731.6$
 $\Rightarrow \frac{1}{2} (11 + 15) \times 9 \times h = 1731.6$
 $\Rightarrow h = \frac{1731.6}{117} = 14.8 \text{ cm}$
20. (d) ATQ,
 There are 12 edges in a cube.
 $12x + 12y = 300$
 $12(x + y) = 300$
 $x + y = 25 \quad \dots(i)$
 $xy = 156 \quad \dots(ii)$
 By hit and trial
 $x = 12, y = 13$
 Sum of volume of two cones
 $= (12)^3 + (13)^3$
 $= 1728 + 2197 = 3925$
Pro Tip:- We can avoid calculation by using unit digit.
21. (d) Let length, breadth and height of edges be $4x$, $3x$, and $5x$ respectively.
 Given, $l : b : h = 4 : 3 : 5$
 and sum of length of edges = 144
 $\Rightarrow 4(l + b + h) = 144$
 $\Rightarrow 4(4x + 3x + 5x) = 144$
 $\Rightarrow 4 \times 12x = 144 \Rightarrow x = \frac{12}{4} = 3$
 $\therefore$ Total surface area of cuboid
 $= 2(lb + bh + hl) = 2(12 + 15 + 20)x^2$
 $= 2 \times 47 \times 9 = 846 \text{ cm}^2$
22. (c) We know,
 $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2} = 22$
 $\Rightarrow l^2 + b^2 + h^2 = 484$
 ATQ,
 $(l + b + h) = 38$
 On squaring both side,
 $l^2 + b^2 + h^2 + 2(lb + bh + hl) = 1444$
 $\Rightarrow 484 + 2(lb + bh + hl) = 1444$
 $\Rightarrow 2(lb + bh + hl) = 1444 - 484 = 960$
 Hence, Total surface area of cuboid = 960 cm^2
23. (d) Length = 70 cm, breadth = 96 cm, height = x cm
 Total surface area = $2(lb + bh + hl)$
 $1488 = 2(70 \times 96 + 96x + 70x)$
 $1488 = 2 \times 6720 + 166 \times 2x$
 $332x = 1488 - 13440$
 $x = \frac{-11952}{332} = -36$ ($\therefore$ length can't be -ve $\therefore x = 36$)
 Diagonal of cuboid = $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$
 $= \sqrt{(70)^2 + (96)^2 + (36)^2}$
 $= \sqrt{4900 + 9216 + 1296}$
 $= \sqrt{15412}$
 Hence, option (a) is right answer.
24. (c) Given,
 Radius (r) = 3.5 cm
 Total surface area = 269.5
 $\Rightarrow 2\pi r(h + r) = 269.5$
 $\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times (h + 3.5) = 269.5$
 $\Rightarrow h + 3.5 = 12.25 \Rightarrow h = 8.75$
 Diameter = $2 \times 3.5 = 7 \text{ cm}$
 Required ratio = $8.75 : 7$ or $875 : 700 = 5 : 4$
25. (d) Given,
 Radius (r) = 28 cm = 0.28 m
 Curved surface area of cylinder = $2\pi rh$
 $= 2 \times \frac{22}{7} \times 0.28 \times 4 = 7.04 \text{ m}^2$
 Area of 24 pillars
 $= 24 \times 7.04 = 168.96 \text{ m}^2$
 $\therefore$ Cost of painting
 $= 168.96 \times 8 = \text{Rs. } 1351.68$
Pro Tip:- It can be done with the help of digital sum method.
 Digital sum of $168.96 \times 8 = 3 \times 8 = 6$
 In options, digital sum of 1351.68 = 6
26. (b) Volume = $\pi r^2 h = 4851 \quad \dots(i)$
 C.S.A = $2\pi rh = 462 \quad \dots(ii)$
 equation (i) $\div$ (ii)
 $\frac{\pi r^2 h}{2\pi rh} = \frac{4851}{462}$
 $\Rightarrow r = \frac{4851 \times 2}{462} = 21$
 From equation (ii)
 $2 \times \frac{22}{7} \times (21) \times h = 462 \Rightarrow h = \frac{7}{2}$
 Length = $h = \frac{7}{2}$
 Breadth = $r = 21$
 Perimeter = $2(l + b) = 2\left(\frac{7}{2} + 21\right) = 49 \text{ cm}$
27. (c) Total surface area of cylinder = 462 cm^2
 curved surface area = $\frac{462}{3} = 154 \text{ cm}^2$
 Total surface area (T.S.A) = Curved surface area (C.S.A.) + $2\pi r^2$
 $\Rightarrow 2\pi r^2 = 462 - 154 = 308$
 $\Rightarrow r^2 = \frac{308 \times 7}{22 \times 2} \Rightarrow r = 7 \text{ cm}$
 Curved surface area (C.S.A) = $2\pi rh$
 $\Rightarrow 2\pi rh = 154 \text{ cm}^2$
 $\Rightarrow h = \frac{154 \times 7}{2 \times 22 \times 7} \Rightarrow h = 3.5 \text{ cm}$
 Volume of cylinder = $\pi r^2 h$
 $= \frac{22 \times 7 \times 7 \times 3.5}{7} = 539 \text{ cm}^3$
Alternate Method:
 Total surface area of cylinder
 $= 2\pi r(h + r)$
 Curved surface area of cylinder = $2\pi rh$
 ATQ,
 $\frac{2\pi r(h + r)}{2\pi rh} = \frac{3}{1}$
 $\Rightarrow h + r = 3h \Rightarrow 2h = r$

Now,

$$2\pi r(h+r) = 462 \Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times 2h(h+2h) = 462$$

$$\Rightarrow h^2 = \frac{462 \times 7}{44 \times 6} \Rightarrow h = 3.5$$

$$\therefore r = 2 \times 3.5 = 7 \text{ cm}$$

Volume of cylinder = $\pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 3.5 = 154 \times 3.5 = 539 \text{ cm}^3$$

28. (a) Given,

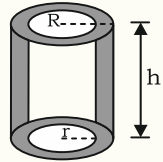
Height of hollow pipe (h)

$$= 10 \text{ m} = 1000 \text{ cm}$$

$$\text{Outer radius (R)} = \frac{17}{2} = 8.5 \text{ cm}$$

$$\text{Inner radius (r)} = \frac{15}{2} = 7.5 \text{ cm}$$

Cost of painting 1 cm^2 = Rs. 0.15



ATQ,

Area which is to be painted or total surface area of hollow cylinder

$$= 2\pi R h + 2\pi r h + 2\pi(R^2 - r^2)$$

$$= 2\pi \times h(R+r) + 2\pi(R^2 - r^2)$$

$$= 2\pi \times 1000(8.5+7.5) + 2\pi[(8.5)^2 - (7.5)^2]$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 1000 \times 16 + 2 \times \frac{22}{7} \times [72.25 - 56.25]$$

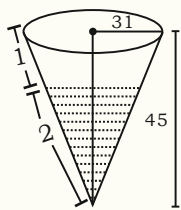
$$= \frac{44}{7} \times 16000 + \frac{44}{7} \times 16$$

$$= \frac{44}{7} \times 16 [1001] = 1,00,672 \text{ cm}^2$$

Cost of painting hollow pipe

$$= 0.15 \times 100,672 = \text{Rs. } 15100.8$$

29. (d)



$$3 \text{ unit} \rightarrow 45 \text{ cm}$$

$$2 \text{ unit} \rightarrow \frac{45}{3} \times 2 = 30 \text{ cm}$$

$$\text{Volume of water} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= \frac{1}{3} \times \pi \times 31 \times 31 \times 30 = 9610\pi$$

30. (b) Area of base = $\pi \times r^2$

$$\Rightarrow 616 = \frac{22}{7} \times r^2 \Rightarrow r = 14 \text{ m}, \Rightarrow h = 48 \text{ m}$$

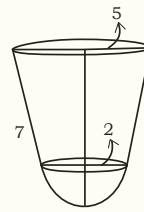
$$\text{Slant height (l)} = \sqrt{14^2 + 48^2} = 50 \text{ m}$$

Curved surface area of cone = $\pi r l$

$$= \frac{22}{7} \times 14 \times 50 = 2200$$

$$\text{Cost of plastering} = 2200 \times 150 = 330000$$

31. (b)



Bigger radius of frustum (R)

$$= \frac{5}{2} = 2.5 \text{ cm}$$

Smaller radius of frustum (r) = Radius of hemisphere = 1 cm

Height of frustum = $7 - 1 = 6 \text{ cm}$

Slant height of frustum (l)

$$= \sqrt{(2.5-1)^2 + 6^2} = \sqrt{(1.5)^2 + 36}$$

$$= \sqrt{38.25} = 6.18 \text{ cm}$$

Curved surface area of hemisphere

$$= 2 \times \pi \times 1^2 = 2\pi \text{ cm}^2$$

Curved surface area of frustum

$$= \pi \times (1 + 2.5) \times \sqrt{\frac{153}{4}}$$

$$= \pi \times 3.5 \times 6.18 = 21.63\pi \text{ cm}^2$$

External surface area = Curved surface area of hemisphere + curved surface area of frustum

$$= 2\pi + 21.63\pi = 23.63\pi$$

$$= 23.63 \times \frac{22}{7} = 74.26 \text{ cm}^2$$

32. (c) ATQ,

Surface area of sphere = $4\pi r^2$

$$\Rightarrow 1386 \text{ m}^2 = 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{1386 \times 7}{4 \times 22} = \frac{63 \times 7}{4}$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{\frac{441}{4}} = \frac{21}{2}$$

$$\text{Volume of sphere} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2}$$

$$= 11 \times 21 \times 21 = 4851 \text{ m}^3$$

33. (b) ATQ,

Ratio of volume of two sphere

$$\frac{\frac{4}{3} \pi R^3}{\frac{4}{3} \pi r^3} = \frac{216}{125}$$

$$\Rightarrow \frac{R^3}{r^3} = \frac{216}{125} \Rightarrow \frac{R}{r} = \sqrt[3]{\frac{216}{125}} = \frac{6}{5}$$

Ratio of surface area of sphere

$$= \frac{4\pi R^2}{4\pi r^2} = \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{36}{25}$$

Alternate Method:

Curved surface area of sphere = $4\pi r^2$

$$\text{Volume of sphere} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\text{Volume} \rightarrow 216 : 125$$

$$\text{Radius} \rightarrow 6 : 5$$

$$\text{Area} \rightarrow 36 : 25$$

34. (c) Total surface area of sphere = $4\pi r^2$

$$= 4\pi(3\sqrt{2})^2 = 72\pi$$

Total surface area of cone = $\pi r(l + r)$

ATQ,

$$3\sqrt{2}\pi(l + 3\sqrt{2}) = 72\pi$$

$$\Rightarrow (l + 3\sqrt{2}) = 12\sqrt{2} \Rightarrow l = 9\sqrt{2}$$

$$\text{Now, } h = \sqrt{l^2 - r^2}$$

$$= \sqrt{(9\sqrt{2})^2 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{162 - 18}$$

$$= \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

35. (b) Volume of hollow spherical shell = $\frac{4}{3}\pi(r_1^3 - r_2^3)$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} (9^3 - 8^3)$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (729 - 512)$$

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 217 = \frac{88 \times 31}{3}$$

Weight of shell = Density $\times$ volume

$$= 21 \times \frac{88 \times 31}{3} = 88 \times 217 \times \frac{1}{1000} = 19.096$$

Pro Tip:- Use digital sum to avoid calculation.

36. (c) ATQ,

$$\text{Radius of cone (r)} = \text{Height of cone (h)} \times \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow r = h \times \frac{1}{3} \Rightarrow h = 3r$$

Volume of hemisphere = (R)

ATQ,

Volume of cone = Volume of hemisphere

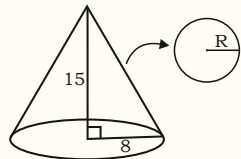
$$\Rightarrow \frac{1}{3}\pi r^2 \times 3r = \frac{2}{3}\pi R^3 \Rightarrow 3r^3 = 2R^3 \Rightarrow \frac{r}{R} = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{3}}$$

37. (b) Area of base of cone

$$= \pi r^2 \Rightarrow \pi r^2 = 64\pi \Rightarrow r^2 = 64 \Rightarrow r = 8 \Rightarrow l = 17$$

Height of cone (h)

$$= \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$$



ATQ,

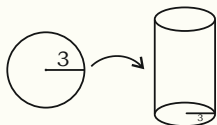
Volume of cone = volume of sphere

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 64\pi \times 15 = \frac{4}{3} \times \pi R^3$$

$$\Rightarrow 64 \times 15 = 4R^3$$

$$\Rightarrow R^3 = \frac{64 \times 15}{4} = 240 \Rightarrow R = \sqrt[3]{240} = 2\sqrt[3]{30} \text{ cm}$$

38. (b)



Let, Height of cylinder = h

$$\text{Radius of ball} = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm}$$

and radius of cylinder = 3 cm

ATQ,

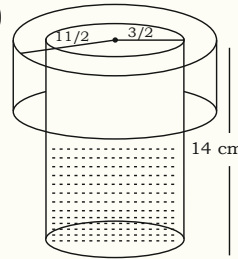
Volume of ball = Volume of cylinder

$$\Rightarrow \frac{4}{3}\pi r^3 = \pi r^2 h$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3} \times 3 = h \Rightarrow h = 4 \text{ cm}$$

Hence, Height of cylinder = 4 cm

39. (c)



Given,

$$\text{Radius (r)} = \frac{3}{2} \text{ m, height (h)} = 14 \text{ m}$$

volume of soil removed from the well

$$= \frac{22}{7} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 \times 14 = 99 \text{ m}^3$$

$$\text{External radius of embankment} = \frac{3}{2} + 4 = \frac{11}{2} \text{ m}$$

Area of embankment

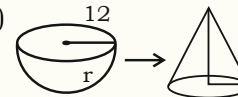
$$= \frac{22}{7} \left[\left(\frac{11}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \right] = \frac{22}{7} \times \frac{112}{4} = 88 \text{ m}^2$$

Let height of embankment = 'h'

ATQ,

$$99 = 88 \times h \Rightarrow h = \frac{99}{88} = \frac{9}{8} \text{ m}$$

40. (b)



ATQ,

Volume of hemispherical bowls

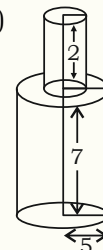
= n $\times$ Volume of conical bottle

$$\Rightarrow \frac{2}{3}\pi \times 12^3 = n \times \frac{1}{3}\pi \times (1.5)^2 \times 4$$

$$\Rightarrow 2 \times 1728 = n \times 2.25 \times 4$$

$$\Rightarrow n = \frac{2 \times 1728}{2.25 \times 4} = 384$$

41. (d)



ATQ,

$$\text{Total surface area of solid} = 2\pi RH + 2\pi rh + \pi R^2 + \pi r^2 + \pi(R^2 - r^2)$$

$$= \pi\{2 \times 5 \times 7 + 2 \times 3 \times 2 + 5^2 + 3^2 + (5^2 - 3^2)\}$$

$$= \pi\{70 + 12 + 25 + 9 + 16\} = 132\pi$$

42. (a) Height of cylinder = 20 cm,
Radius of cylinder = r
And Radius of ball = R
ATQ,

Total surface area of hollowed out ball : Surface area of original ball

$$\Rightarrow (4\pi R^2 - 2\pi r^2 + 2\pi rh) : 4\pi R^2$$

$$\Rightarrow (2R^2 - r^2 + rh) : 2R^2$$

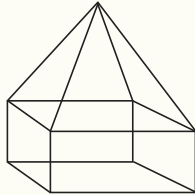
$$\Rightarrow (2 \times 10^2 - 1^2 + 1 \times 20) : 2 \times 10^2$$

$$\Rightarrow 219 : 200$$

43. (a) ATQ,

$$h = 3a$$

Let, side of cube = a



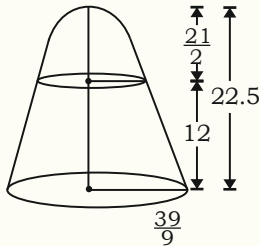
Volume of complete body = Volume of cube + Volume of pyramid

$$= a^3 + \frac{1}{3} \times a^2 \times 3a$$

$$= 1000 + \frac{1}{3} \times (10)^2 \times 30$$

$$= 1000 + 1000 = 2000 \text{ cm}^3$$

44. (d)



$$l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$$

$$= \sqrt{12^2 + \left(\frac{39}{2} - \frac{21}{2}\right)^2} = 15$$

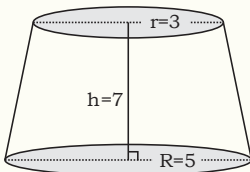
$$\text{Required Area} = \pi(r + R)l + 2\pi r^2$$

$$= \frac{22}{7} \left(\frac{21}{2} + \frac{39}{2}\right) 15 + 2 \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{21}{2}\right)^2$$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{60}{2} \times 15 + 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{21}{2} \times \frac{21}{2}$$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{1341}{2} = \frac{14751}{7} = 2107 \frac{2}{7} \text{ m}^2$$

45. (b)



Volume of frustum

$$= \frac{1}{3} \pi(R^2 + r^2 + Rr)h$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} (25 + 9 + 15) \times 7$$

$$= \frac{22}{3} \times 49 = 359.3 \text{ cm}^3$$

46. (b) T.S.A of prism = $3ah + 2 \times \text{ar. of } \Delta$

$$= 3 \times 10 \times 10\sqrt{3} + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 100 = 350\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

47. (d) Total surface area of prism

$$= \frac{151.20}{20} = 756 \text{ cm}^2$$

Let, height of prism = h.

$$\text{Hypotenuse of right angle triangle} = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \text{ cm.}$$

Total surface area of prism = curved surface area + 2 \times Area of base

$$(\therefore \text{Area of base} = 2 \times \frac{1}{2} \times 9 \times 12)$$

$$\Rightarrow 756 = \text{perimeter of base} \times \text{height}$$

$$\Rightarrow 756 = (9 + 12 + 15) \times h + 108$$

$$\Rightarrow 756 = 36 \times h + 108$$

$$\Rightarrow 36h = 648 \Rightarrow h = 18 \text{ cm}$$

48. (c) Volume of prism = 1731.6 cm³

$$\Rightarrow \text{Base area} \times \text{height} = 1731.6$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} (11 + 15) \times 9 \times h = 1731.6$$

$$\Rightarrow h = \frac{1731.6}{117} = 14.8 \text{ cm}$$

49. (c) h = $12\sqrt{3}$ cm, a = 5 cm

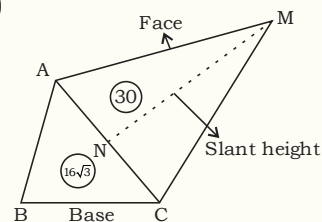
$$\text{Area of regular hexagon} = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2}$$

$$= \frac{3\sqrt{3} \times 5^2}{2} = \frac{75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

$\therefore$ Volume = base area \times height

$$= \frac{75\sqrt{3}}{2} \times 12\sqrt{3} = 1350 \text{ cm}^3$$

50. (c)



$$\text{Area of equilateral } \Delta ABC = \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 = 16\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow a = 8 \text{ (Side of base)}$$

$$\text{area of face ACM} = \frac{1}{2} \times 8 \times h$$

$$\Rightarrow 30 = \frac{1}{2} \times 8 \times h$$

$$\Rightarrow h \text{ (Slant height of pyramid)} (MN) = \frac{15}{2}$$

$$\text{In radius of base} = \frac{\text{side}}{2\sqrt{3}} = \frac{8}{2\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ cm}$$

$$\text{Height of pyramid} = \sqrt{(\text{slant height})^2 - (\text{inradius})^2}$$

$$\sqrt{\left(\frac{15}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{611}{12}}$$

44. 57 - Classification of Numbers

Worksheets included below

Sections

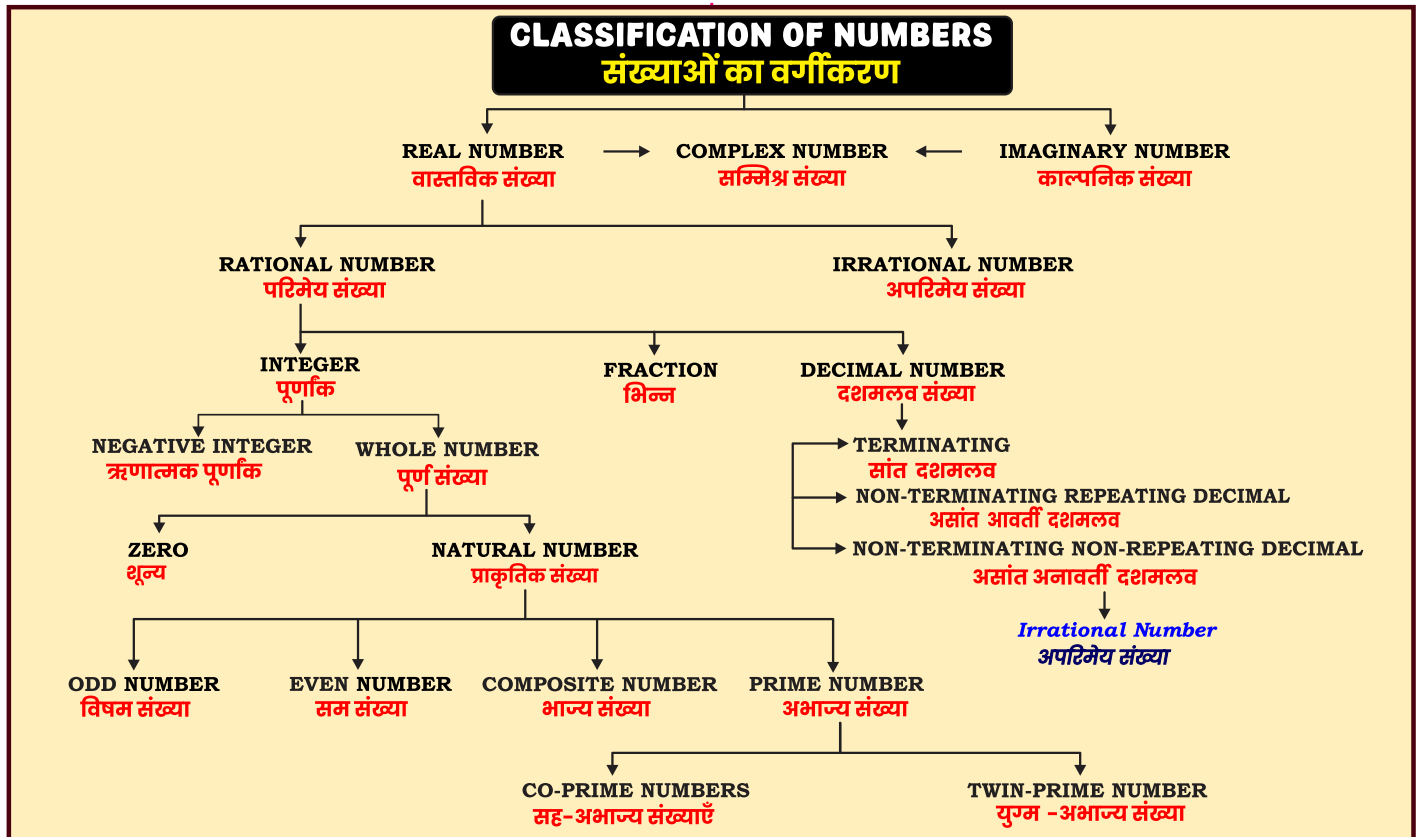
Classroom Level: source pages 102-109 (8 pages)

CLASSIFICATION OF NUMBERS (संख्याओं का वर्गीकरण)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir



1. Which of these number sets is NOT a subset of the Real Numbers?

इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है?

SSC CPO 11/12/2025 (Shift-02)

- (a) Rational/परिमेय
- (b) Irrational/अपरिमेय
- (c) Integers/पूर्णांक
- (d) Complex/सम्मिश्र

2. The set of real numbers includes which of the following?

वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?

SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

- (a) Only rational numbers/केवल परिमेय संख्याएँ
- (b) Only irrational numbers/केवल अपरिमेय संख्याएँ
- (c) Both rational and irrational numbers/परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएँ
- (d) Only whole numbers/केवल पूर्ण संख्याएँ

3. The square root of any prime number is:

किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल है:

SSC CPO 09/12/2025 (Shift-01)

- (a) Rational (परिमेय)
- (b) Whole (पूर्ण)
- (c) Irrational (अपरिमेय)
- (d) Integer (पूर्णांक)

4. Which of these is a number that is real but NOT rational?

इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है?

SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03)

- (a) $\frac{3}{4}$
- (b) 5
- (c) Square root of 7/7 का वर्गमूल
- (d) -2

5. Which of these number is neither rational nor integer?

इनमें से कौन सी संख्या न तो परिमेय है और न ही पूर्णांक है?

SSC CGL 23/09/2025 (Shift-03)

- (a) -4 (b) 1.5
(c) Square root of 2/2 का वर्गमूल
(d) 7

6. In a quiz, a student was asked to find a number that is:

एक क्विज में, एक छात्र से एक संख्या ज्ञात करने को कहा गया जो:

- i) Irrational/अपरिमेय है।
ii) Greater than 2 but less than 3.
2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी है।
iii) Whose square is also irrational.
जिसका वर्ग भी अपरिमेय है।

Which of the following could be the number?

वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है?

SSC CHSL 25/11/2025 (Shift-02)

- (a) $\sqrt{5}$ (b) $\sqrt{3} + 1$
(c) 2.5 (d) $\sqrt{4.5}$

7. Rational number + Irrational number = ?

परिमेय संख्या + अपरिमेय संख्या = ?

SSC CPO 10/12/2025 (Shift-02)

- (a) Rational number/परिमेय संख्या
(b) Irrational number/अपरिमेय संख्या
(c) Either Rational number or Irrational number.
दोनों में से एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या
(d) Integer/पूर्णांक

8. If x is irrational and y is irrational, then $x + y$ is:

अगर x अपरिमेय है और y अपरिमेय है, तो $x + y$ है:

SSC CHSL 18/11/2025 (Shift-03)

- (a) Always irrational/हमेशा अपरिमेय
(b) Always rational/हमेशा परिमेय
(c) Rational if $x = -y$ /परिमेय अगर $x = -y$
(d) Never rational/कभी परिमेय नहीं

9. What type of number is the result of multiplying a rational number with an irrational number?

एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

- (a) Always rational/सदैव परिमेय
(b) Always irrational/सदैव अपरिमेय
(c) Always integer/सदैव पूर्णांक
(d) Sometimes rational, sometimes irrational
कभी परिमेय, कभी अपरिमेय

10. The product of two rational numbers is always:

दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है:

SSC CHSL 24/11/2025 (Shift-01)

- (a) Rational/परिमेय (b) Irrational/अपरिमेय
(c) Natural/प्राकृतिक (d) Integer/पूर्णांक
Difference between a Rational & an Irrational Number.

(परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में अंतर)

The decimal expansion of a Rational number is either terminating or non-terminating (repeating) whereas the decimal expansion of an irrational number is non-terminating (non-repeating).

एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार या तो अंत करने वाला या असांत करने वाला (पुनरावर्ती) होता है, जबकि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार असांत करने वाला (गैर-पुनरावर्ती) होता है।

Rational Number (परिमेय संख्याएँ)	
Terminating (सांत)	Non Terminating (Repeating) (अनवसानी आवर्ती)
$\frac{1}{2} = 0.5$	$\frac{1}{3} = 0.3333... = 0.\bar{3}$
$\frac{1}{4} = 0.25$	$\frac{1}{6} = 0.166666... = 0.1\bar{6}$
$\frac{1}{5} = 0.2$	$\frac{1}{9} = 0.111111... = 0.1\bar{1}$
$\frac{1}{8} = 0.125$	$\frac{1}{11} = 0.090909... = 0.0\bar{9}$
$\frac{1}{10} = 0.1$	$\frac{1}{7} = 0.142857142857... = 0.1\bar{42857}$
$\frac{1}{20} = 0.05$	

Irrational numbers are non terminating & non repeating./अपरिमेय संख्याएँ असांत और गैर-पुनरावर्ती हैं।

Ex: $\pi = 3.14159....$

$$\sqrt{2} = 1.414....$$

$$\sqrt{3} = 1.732....$$

How to check whether a Rational number is Terminating or Non-terminating ?

(एक परिमेय संख्या का सांत या असांत आवर्ती होने का परीक्षण कैसे करते हैं?)

First check whether the rational number is in its simplest form or not. If it's not in its simplest form convert it into its simplest form.

सबसे पहले यह जांचें कि दी गई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है अथवा नहीं, यदि यह सरलतम रूप में नहीं है तो बनाएं।

Then do the prime factorization of the denominator and check denominator is made up of which primes

इसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करें और देखें कि हर किन अभाज्य संख्याओं से बना है।

Case 1 : If its made by using 2 or 5 only then its terminating

यदि यह 2 अथवा 5 से ही बना है तो यह सांत आवर्ती है।

Case 2 : If any prime is used other than 2 or 5 then its non - terminating .

यदि यह 2 अथवा 5 से नहीं बना है तो यह असांत अनावर्ती है।

11. The decimal expansion of a rational number is:
परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है:

SSC CHSL 15/11/2025 (Shift-01)

- (a) Non-terminating and non-repeating/अनवसानी और अनावर्ती
(b) Terminating or repeating/सांत या आवर्ती
(c) Terminating only/केवल सांत
(d) Repeating only/केवल आवर्ती

12. Which one of the following is TRUE about repeating decimals?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है?

SSC CHSL 28/11/2025 (Shift-02)

- (a) Always irrational/हमेशा अपरिमेय
(b) Never rational/कभी परिमेय नहीं
(c) Always rational/हमेशा परिमेय
(d) Always whole numbers/हमेशा पूर्ण संख्याएँ

13. The decimal expansion of an irrational number is:
एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है:

SSC CHSL 22/11/2025 (Shift-01)

- (a) Terminating decimal/सांत दशमलव
(b) Repeating decimal/आवर्ती दशमलव
(c) Non-terminating, non-repeating decimal
अनवसानी, अनावर्ती दशमलव
(d) Can be either terminating or repeating decimal/यह या तो सांत या आवर्ती दशमलव हो सकता है।

14. A number is said to be pure recurring if:

किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है अगर:

SSC CHSL 30/11/2025 (Shift-01)

- (a) Only one digit repeats/केवल एक अंक आवर्ती होता है।
(b) Decimal terminates/दशमलव सांत होता है।
(c) Repeating digits start immediately after decimal/आवर्ती अंक दशमलव के तुरंत बाद शुरू होते हैं।
(d) Has non-repeating part then repeating part
इसमें अनावर्ती भाग होता है फिर आवर्ती भाग होता है।

15. Which is a mixed recurring decimal?

मिश्रित आवर्ती दशमलव कौन सा है?

SSC CHSL 19/11/2025 (Shift-01)

- (a) 0.25 (b) 0.6666...
(c) 0.123123... (d) 1.436363...

16. Which of the following is a terminating decimal?

निम्नलिखित में से कौन सा एक सांत दशमलव है?

SSC CPO 11/12/2025 (Shift-01)

- (a) $\frac{7}{20}$ (b) $\frac{11}{30}$
(c) $\frac{13}{45}$ (d) $\frac{8}{33}$

17. Which of the following numbers is both a rational number and a terminating decimal?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या और एक सांत दशमलव दोनों है?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-03)

- (a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{4}{5}$
(c) $\sqrt{3}$ (d) π

18. Which of the following numbers has a terminating decimal representation?

निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव रूप अंत है?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-01)

- (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{1}{6}$
(c) $\frac{2}{7}$ (d) $\frac{4}{9}$

19. Which of these fractions results in a non-terminating repeating decimal?

इनमें से कौन से अपूर्णांक का परिणाम अनवसानी आवर्ती दशमलव होता है?

SSC CHSL 21/11/2025 (Shift-01)

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{17}$
(c) $\frac{1}{10}$ (d) $\frac{1}{8}$

20. Which of the following number is a terminating decimal?

इनमें से कौन सी संख्या, सांत दशमलव संख्या है

- (a) $\frac{6937}{42}$ (b) $\frac{5896}{75}$
(c) $\frac{5873}{128}$ (d) $\frac{6917}{42}$

21. Which of the following statement is TRUE for whole numbers?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है?

SSC CGL 24/09/2025 (Shift-02)

- (a) They include fractions./इनमें अपूर्णांक शामिल हैं।
(b) They include negative numbers./इनमें ऋणात्मक संख्याएँ शामिल हैं।
(c) They include zero and positive integers.
इनमें शून्य और धनात्मक पूर्णांक शामिल हैं।
(d) They start form 1/वे 1 से शुरू होते हैं।

22. Which set includes numbers like -5, 0 and 6?

किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएँ शामिल हैं?

SSC CGL 25/09/2025 (Shift-01)

- (a) Natural number/प्राकृतिक संख्याएँ
- (b) Integers/पूर्णांक
- (c) Irrational numbers/अपरिमित संख्याएँ
- (d) Whole numbers/पूर्ण संख्याएँ

23. Which set does NOT contain negative numbers?

किस सेट में ऋणात्मक संख्याएँ नहीं हैं?

SSC CGL 25/09/2025 (Shift-03)

- (a) Integers/पूर्णांक
- (b) Natural numbers/प्राकृतिक संख्याएँ
- (c) Rational numbers/परिमित संख्याएँ
- (d) Real numbers/वास्तविक संख्याएँ

24. Which of these is both an integer and a whole number?

इनमें से कौन-सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02)

- (a) -4
- (b) 0
- (c) 3.5
- (d) $\frac{1}{2}$

25. Which of the following is a non-zero number that belongs to every set: Whole, Integer, Rational, and Real?

निम्नलिखित में से कौन सी गैर-शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित है: पूर्ण, पूर्णांक, परिमित और वास्तविक?

SSC CGL 21/09/2025 (Shift-02)

- (a) 1
- (b) 0
- (c) -1
- (d) $\sqrt{2}$

Prime numbers/अभाज्य संख्याएँ

It has only two factor- 1 & itself.

इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं- 1 और स्वयं।

Prime number between 1 to 100

1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएँ

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Even and smallest prime no/सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या → 2

Smallest 3 digit prime number/सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या → 101

largest 3 digit prime number/सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या → 997

Only pair of consecutive odd prime no/ लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल युग्म → 3, 5, 7

Note: Each prime number can be written in $(6p \pm 1)$ form, But every $(6p \pm 1)$ form may not be necessarily prime no.

प्रत्येक अभाज्य संख्या को $(6p \pm 1)$ रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर $(6p \pm 1)$ रूप आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है।

Ex. $13 \rightarrow 6 \times 2 + 1$ (prime)

$25 \rightarrow 6 \times 4 + 1$ (not a prime number)*

Between	Number of prime no.
1-50	15
1-100	25
1-200	46
1-500	95
1-1000	168

26. The largest 3-digit prime number is:

3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है:

DP CONSTABLE 22/11/2023 (Shift- 03)

- (a) 983
- (b) 991
- (c) 987
- (d) 997

27. The sum of the smallest three-digit prime number and the largest three-digit prime number is:

सबसे छोटी तीन-अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी तीन अंकों की अभाज्य संख्या का योग है:

DP CONSTABLE 03/12/2023 (Shift- 01)

- (a) 1104
- (b) 1098
- (c) 1100
- (d) 1093

28. The total count of prime numbers less than 50 is:

50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है?

RRB ALP TIER-I 25/11/2024 (Shift-03)

NTPC CBT-I 06/09/2022 (Shift-03)

- (a) 17
- (b) 15
- (c) 14
- (d) 13

29. The sum of all the prime numbers between 51 and 100 is:

51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है:

RRB Technician G-III 27/12/2024 (Shift-02)

- (a) 724
- (b) 732
- (c) 683
- (d) 687

How to check the given number is prime or not?

किसी संख्या के अभाज्य होने की जांच कैसे करें।

To check whether a number is prime number or not, first take the square root of the number. Round of the square root to the immediately lower integer. Then check divisibility of number by all prime below it. If number is not divisible by any prime number then number is prime number.

कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, यह जात करने के लिए, सबसे पहले संख्या का वर्ग मूल लें, वर्ग मूल को उससे छोटे पूर्णांक के रूप में लिख लें। उसके बाद संख्या की विभाज्यता की जांच उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं द्वारा करें। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाज्य नहीं होती तो यह अभाज्य संख्या है।

Ex. 137 is prime number or not?

137 अभाज्य संख्या है या नहीं?

$\sqrt{137} \approx 11 \Rightarrow$ prime number less than or equal to 11 are 2, 3, 5, 7 and 11, 137 is not divisible by any of these. Hence it is prime numbers.

11 से छोटी या बराबर अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 तथा 11 हैं, 137 इनमें से किसी के भी द्वारा विभाज्य नहीं है इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है।

30. Consider the following numbers:

निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए:

I. 437 II. 797 III. 1073

How many of the above numbers are prime?

उपर्युक्त संख्याओं में से कितनी संख्याएँ अभाज्य हैं?

[CDS 2023 (I)]

- (a) Only one (b) Only two
(c) All three (d) None

31. Which of the following is a prime number?

निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है?

RRB Technician G-III, 24/12/2024 (Shift-02)

- (a) 437 (b) 161
(c) 221 (d) 373

32. Which of the following numbers is NOT a prime number?

निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है?

DP CONSTABLE 20/11/2023 (Shift- 02)

- (a) 1271 (b) 1171
(c) 1471 (d) 1571

33. If $(k^2 + 3)$ and $(k^3 + 5)$ are prime numbers then what will be the value of k ?

यदि $(k^2 + 3)$ और $(k^3 + 5)$ अभाज्य संख्याएँ हैं तो k का मान क्या होगा?

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift- 02)

- (a) 2 (b) 4
(c) 7 (d) 3

34. The number of prime numbers lying between 400 and 430 is:

400 और 430 के बीच में जो अभाज्य संख्याएँ हैं, उनकी संख्या है:

RRB Technician G-III 29 /12/2024 (Shift-01)

- (a) 4 (b) 6
(c) 3 (d) 5

35. Find the prime number of numbers falling between 466 and 476, including these two numbers.

466 और 476 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या, इन दोनों संख्याओं सहित, ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC UG CBT-I 11/08/2025 (Shift-01)

- (a) 2 (b) 1
(c) 5 (d) 3

36. The sum of 3 prime numbers is 100. One number is greater than another number by 36. Find the largest number.

किन्हीं तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 61 (b) 67
(c) 59 (d) 71

37. x , y and z are distinct prime numbers where $x < y < z$. If $x + y + z = 70$, then what is the value of z ?

x , y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएँ हैं, जहाँ $x < y < z$ है। यदि $x + y + z = 70$ है, तो z का मान क्या है?

SSC CGL MAINS (08/08/2022)

- (a) 31 (b) 29
(c) 43 (d) 37

38. x , y and z are prime numbers such that $x + y + z = 38$. What is the maximum value of x ?

x , y और z अभाज्य संख्याएँ इस तरह हैं कि $x + y + z = 38$, तो x का अधिकतम मान क्या है?

- (a) 19 (b) 23
(c) 31 (d) 29

Co-prime numbers/सह-अभाज्य

If the HCF of two numbers is 1.

यदि दो संख्याओं का म.स.प. 1 है।

Ex. (2, 3), (11, 13), (16, 9), (25, 19) etc.

Twin-prime numbers/युग्म अभाज्य संख्याएँ

When two consecutive prime numbers are with an interval of 2, then they are called twin prime numbers.

जब दो लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हो तो उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं।

Ex. (3, 5)(5, 7)(11, 13)

39. Which of the following pairs is co-prime?

निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सह-अभाज्य है?

UPSI 14/12/2017 (Shift-02)

- (a) (156, 126) (b) (23, 92)
(c) (24, 351) (d) (18, 35)

40. Which of the following is a pair of co-primes?

निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य युग्म है?

DP CONSTABLE 14/11/2023 (Shift- 01)

- (a) (198, 175) (b) (7, 35)
(c) (217, 651) (d) (32, 62)

41. Which of the following pairs of numbers are relatively prime to each other?

निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है?

DP CONSTABLE 23/11/2023 (Shift- 01)

- (a) (103, 113) (b) (51, 119)
(c) (27, 51) (d) (98, 567)

42. Which of the following is a pair of co-prime numbers?

निम्नलिखित में से कौन सह-अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है?

RRB Technician G-III, 26/12/2024 (Shift-02)

- (a) 455, 49 (b) 81, 16
(c) 363, 77 (d) 52, 24

43. In which of the pairs of the following numbers is none of the two numbers a prime number, but the two numbers are co-primes?

नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़े में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएँ सह-अभाज्य हैं?

RRB Technician G-III, 28/12/2024 (Shift-02)

- (a) (21, 35)
(b) (11, 17)
(c) (19, 27)
(d) (8, 25)

44. Twin prime numbers are the prime numbers whose difference is always equal to 2. The number of twin primes between 35 and 100 is:

जुड़वां अभाज्य संख्याएँ वे अभाज्य संख्याएँ हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वां अभाज्य संख्याओं की संख्या है:

DP CONSTABLE 16/11/2023 (Shift-01)

- (a) 2 (b) 3
(c) 1 (d) 4

45. Three numbers which are co-prime to each other are such that the product of the first two is 391 and that of the last two is 943. Find the middle number.

तीन संख्याएँ जो एक-दूसरे की सह-अभाज्य हैं, ऐसी हैं कि पहले दो का गुणनफल 391 है और अंतिम दो का गुणनफल 943 है। मध्य संख्या ज्ञात कीजिए।

DP CONSTABLE 16/11/2023 (Shift- 01)

- (a) 19
(b) 41
(c) 17
(d) 23

46. Four Prime numbers are taken in ascending order. The product of first three is 385 and of last three is 1001. Find the smallest prime no.

चार अभाज्य संख्याएँ बढ़ते क्रम में ली गई हैं। इनमें से प्रथम तीन का गुणनफल 385 तथा अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन- सी है?

- (a) 5
(b) 7
(c) 11
(d) 17

47. Three numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073. The sum of the three numbers is?

तीन संख्याएँ जो कि एक दूसरे के लिए सहअभाज्य संख्याएँ हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें।

- (a) 75 (b) 81
(c) 85 (d) 89

48. Let a and b be two numbers such that a and (b - a) are co-primes and b and (b + a) are co-primes, respectively. Which of the followings is true?

मान लीजिए a और b दो संख्याएँ हैं जैसे कि a और (b - a) सह-अभाज्य हैं और b और (b + a) क्रमशः सह-अभाज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

DP CONSTABLE 16/11/2023 (Shift- 03)

- (a) b is prime
(b) a and b are co-prime
(c) a is prime
(d) a and b are not co-prime

 Composite Numbers/संयुक्त या भाज्य संख्या

It has more than two factors.

इनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं।

Ex. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 etc.

Smallest composite no. (सबसे छोटी भाज्य संख्या) → 4

Smallest odd composite no. (सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या) → 9

Note:

(i) 1 is neither prime nor composite number.

1 न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या है।

(ii) If a and b are any two odd primes then $a^2 + b^2$ and $a^2 - b^2$ is composite numbers.

यदि a तथा b दो विषम अभाज्य संख्याएँ हैं तो $a^2 + b^2$ तथा $a^2 - b^2$ भाज्य संख्याएँ होंगी।

49. Which of the following is the smallest composite number?

निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है?

NTPC CBT-I 05/09/2022 (Shift-03)

- (a) 3 (b) 4
(c) 2 (d) 1

50. Which one of the following is not correct?

निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

[CDS 2019 (II)]

(a) 1 is neither prime nor composite.

1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य।

(b) 0 is neither positive nor negative.

0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक।

(c) If $p \times q$ is even, then p and q are always even.

यदि $p \times q$ सम है, तो p और q हमेशा सम होंगे।

(d) $\sqrt{2}$ is an irrational number

$\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है

Perfect Numbers/पूर्ण संख्या

If the sum of all the factors of a number (except that number) is equal to the given number, then that number is called a perfect number.

यदि संख्या के सभी गुणखंडों का योग (उस संख्या को छोड़कर), दी गई संख्या के बराबर हो, तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।

Ex. 6, 28, 496, 8128 etc.

Factor of 28 → 1, 2, 4, 7, 14

∴ $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$

Thus, 28 is a perfect no.

Note: 6 is a smallest perfect no.

(6 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है)

51. Which of the following numbers is a Perfect Number?

निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या पूर्ण संख्या है?

(a) 12

(b) 6

(c) 28

(d) Both (b) & (c)

ANSWER KEY

1. (d)	2. (c)	3. (c)	4. (c)	5. (c)	6. (b)	7. (b)	8. (c)	9. (d)	10. (a)
11. (b)	12. (c)	13. (c)	14. (c)	15. (d)	16. (a)	17. (b)	18. (a)	19. (b)	20. (c)
21. (c)	22. (b)	23. (b)	24. (b)	25. (a)	26. (d)	27. (b)	28. (b)	29. (b)	30. (a)
31. (d)	32. (a)	33. (a)	34. (a)	35. (b)	36. (b)	37. (d)	38. (c)	39. (d)	40. (a)
41. (a)	42. (b)	43. (d)	44. (b)	45. (d)	46. (a)	47. (c)	48. (b)	49. (b)	50. (c)
51. (d)									



PRICE ₹999
₹599

NEW YEAR SPECIAL OFFER

PRICE ₹999
₹499

MATHS SPECIAL

CHAMPIONS 26.0

PRE+MAINS FOR ALL EXAMS

- > Live Classes
- > Handwritten Classnotes
- > Classroom Sheet
- > Pro Level Sheet
- > Chapter & Sectional Tests
- > Private Telegram Group



LIVE BATCH

✓ 2 YEARS VALIDITY

Install NOW

Google Play



MATHS SPECIAL

VOD 3.0 BATCH

PRE+MAINS FOR ALL GOVT EXAMS

- > 350+ Recorded Videos
- > Handwritten Classnotes
- > Classroom Sheet
- > Pro Level Sheet
- > Chapter & Sectional Tests
- > Private Telegram Group



RECORDED BATCH

✓ LIFETIME VALIDITY

DOWNLOAD

RG VIKRAMJEET APP

Google Play

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Cube Root of Non-perfect cube ◆

$$\sqrt[3]{N} = A \pm \frac{B}{3.A^2}$$

First find a number which is a perfect cube near to the number N, let it be A and the difference between N and A^3 is B.

Note: '+' sign is used if $N > A^3$ & '-' sign is used if $N < A^3$

Ex. $\sqrt[3]{60} = 4 - \frac{4}{3 \times 4^2} = \frac{188}{48} = 3.92$

Ex. $\sqrt[3]{72} = 4 + \frac{8}{3 \times 4^2} = \frac{200}{48} = 4.17$



◆ Do it Yourself ◆

(i) $\sqrt[3]{10} = \dots\dots\dots$

(ii) $\sqrt[3]{66} = \dots\dots\dots$

(iii) $\sqrt[3]{118} = \dots\dots\dots$

(iv) $\sqrt[3]{226} = \dots\dots\dots$

(v) $\sqrt[3]{525} = \dots\dots\dots$

(vi) $\sqrt[3]{1365} = \dots\dots\dots$

(vii) $\sqrt[3]{1500} = \dots\dots\dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Square of two digit number ◆

$$(ab)^2 = a^2 / 2ab / b^2$$

+ Carry + Carry

↑ 1 digit ↑ 1 digit

• **Square of 14**

Here, a = 1 & b = 4

$$14^2 = 1^2 / 2.1.4 / 4^2 = 1 / 8 / 16 = 196$$

• **Square of 23**

Here, a = 2 & b = 3

$$23^2 = 2^2 / 2.2.3 / 3^2 = 4 / 12 / 9 = 529$$



◆ Do it Yourself ◆

(i) $18^2 = \dots\dots$ (ii) $23^2 = \dots\dots$

(iii) $27^2 = \dots\dots$ (iv) $34^2 = \dots\dots$

(v) $38^2 = \dots\dots$ (vi) $43^2 = \dots\dots$

(vii) $57^2 = \dots\dots$ (viii) $64^2 = \dots\dots$

(ix) $66^2 = \dots\dots$ (x) $75^2 = \dots\dots$

(xi) $78^2 = \dots\dots$ (xii) $84^2 = \dots\dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
CLASSIFICATION OF NUMBERS						

45. 58 - Factor

Worksheets included below

Sections

Classroom Level: source pages 61-64 (4 pages)

FACTOR (गुणनखंड)

CLASSROOM SHEET



Aditya Ranjan Sir

1. Find the total number of factor of 1540.

1540 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए?

UPSI 17/11/2021 (Shift-01)

- (a) 20 (b) 24
(c) 22 (d) 23

2. What is the total number of factors of 3600?

3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है?

SSC PHASE XIII 30/07/2025 (Shift-03)

- (a) 45 (b) 30
(c) 35 (d) 20

3. Find the total number of factor of 52900.

52900 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।

UPSI 24/11/2021 (Shift-01)

- (a) 27 (b) 31
(c) 33 (d) 29

4. What is the number of factors of $24^3 - 16^3 - 8^3$?

$24^3 - 16^3 - 8^3$ के गुणनखंडों की संख्या क्या है?

UPSC CDS-I 13/04/2025

- (a) 33 (b) 30
(c) 28 (d) 24

5. If $N = 4^4 + 6^6$, then find the number of factors of N.

यदि $N = 4^4 + 6^6$ है, तो N के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 28 (b) 56
(c) 14 (d) 7

6. If $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$, then how many positive factors of N are there?

यदि $N = 4^{11} + 4^{12} + 4^{13} + 4^{14}$ तो N के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे?

- (a) 92 (b) 48
(c) 50 (d) 51

7. Find the proper factors of 2940.

2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 34 (b) 36
(c) 24 (d) 32

8. What is the total number of factors of the number 720 except 1 and the number itself?

संख्या 720 के (1 और 720 को छोड़कर) कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है?

SSC CHSL 10/03/2023 (Shift-04)

- (a) 29 (b) 27
(c) 32 (d) 28

9. Find the number of odd factors of 7200.

7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 4 (b) 9
(c) 54 (d) 45

10. Find the number of even factors of 10500.

10500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 48 (b) 16
(c) 32 (d) 46

11. Consider the number $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$.

संख्या $N = 12^6 \times 3^8 \times 5^3$ पर विचार करें।

Which of the following statements is/are correct?

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. The number of odd factors of N is 60.

N के विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है।

2. The number of even factors of N is 720.

N के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है।

Select the correct answer using the code given below :

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

[CDS - 2022 (II)]

- (a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

12. The sum of all factors of 19600 is :

19600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

- (a) 5428 (b) 54777
(c) 33667 (d) None of these

13. Consider the following statements in respect of all factors of 360:

360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. The number of factors is 24.

गुणनखंडों की संख्या 24 है।

2. The sum of all factors is 1170.

सभी गुणनखंडों का योगफल 1170 है।

[CDS - 2023 (I)]

Which of the above statements is/are correct?

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 1 only (b) 2 only
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

14. The sum of the odd divisors of 216 is:

216 के विषम भाजकों का योग कितना है?

SSC CPO 11/11/2022 (Shift-01)

- (a) 16 (b) 14
(c) 40 (d) 600

15. The sum of even divisors of 4096 is :

4096 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

- (a) 6144 (b) 8190
(c) 8192 (d) 6142

16. The sum of even factors of 1800 is :

1800 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें।

- (a) 403 (b) 6045
(c) 6448 (d) 5642

17. What is the sum of reciprocal of all factors of number 360.

संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या है?

- (a) 2.65 (b) 3.25
(c) 3.48 (d) 4.20

18. Find the product of all factors of 544?

544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें।

- (a) 12 (b) $544^{\frac{3}{2}}$
(c) 558 (d) 544^6

19. Find the product of all factors of 1800?

1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें।

- (a) 1800^{18} (b) 1800^8
(c) 900^{18} (d) 900^8

20. If $847 \times 385 \times 675 \times 3025 = 3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$, then the value of $ab - cd$ is:

यदि $847 \times 385 \times 675 \times 3025 = 3^a \times 5^b \times 7^c \times 11^d$ तो $ab - cd$ का मान क्या होगा:

SSC CGL MAINS 29/01/2022

- (a) 4 (b) 5
(c) 1 (d) 7

21. Find the number of prime factors in the product $(30)^5 \times (24)^5$.

$(30)^5 \times (24)^5$ के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।

SSC CGL TIER-II (18/11/2020)

- (a) 45 (b) 35
(c) 10 (d) 30

22. The numbers are in 323

संख्या 323 में हैं

UP CONSTABLE 18/02/2024 (Shift-01)

- (a) No prime factors/कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं
(b) Four prime factors/चार अभाज्य गुणनखंड
(c) Two prime factors/दो अभाज्य गुणनखंड
(d) Three prime factors/तीन अभाज्य गुणनखंड

23. Which of the following numbers is greater than the sum of all the prime factors of 1560? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है?

DP CONSTABLE 29/11/2023 (Shift- 03)

- (a) 22 (b) 23
(c) 21 (d) 41

24. What are distinct prime factors of the number 26381?

संख्या 26381 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड क्या हैं?

[CDS - 2021 (II)]

- (a) 29, 17, 37 (b) 31, 17, 47
(c) 19, 37, 13 (d) 23, 31, 37

25. A 4-digit number N has exactly 15 distinct divisors. What is the total number of distinct divisors of N^2 ?

एक 4-अंकीय संख्या N के ठीक 15 भिन्न भाजक हैं। N^2 के भिन्न भाजकों की कुल संख्या क्या है?

UPSC CDS-II 01/09/2024

- (a) 16 (b) 30
(c) 45 (d) 225

26. What is the sum of the divisors of 484 that are perfect squares?

484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं?

SSC CGL 20/07/2023 (Shift-01)

- (a) 125 (b) 35
(c) 610 (d) 13

27. The number of factors of 196 which are divisible by 4 is:

196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं?

SSC CPO 09/11/2022 (Shift-02)

- (a) 228 (b) 4
(c) 57 (d) 3

28. How many factors of 14,400 are divisible by 18 but not by 36?

14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य हैं, लेकिन 36 से नहीं?

SSC CHSL 05/07/2024 (Shift-04)

- (a) 5 (b) 2
(c) 4 (d) 3

29. Find the ways to express 240 as product of two factors.

240 को दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 10 (b) 11
(c) 64 (d) 20

30. Find the ways to express 11025 as product of two factors.

11025 को दो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें।

- (a) 13 (b) 14
(c) 27 (d) 30

ANSWER KEY

1. (b)	2. (a)	3. (a)	4. (a)	5. (c)	6. (a)	7. (a)	8. (d)	9. (b)	10. (c)
11. (c)	12. (b)	13. (c)	14. (c)	15. (b)	16. (d)	17. (b)	18. (d)	19. (a)	20. (b)
21. (b)	22. (c)	23. (d)	24. (d)	25. (c)	26. (c)	27. (d)	28. (d)	29. (a)	30. (b)

Maths by
Aditya Ranjan sir

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



◆ Cube of two Digits Number ◆

$$(ab)^3 = a^3 / 3a^2b / 3ab^2 / b^3$$

+ Carry + Carry + Carry

1 digit 1 digit 1 digit

• **Cube of 14**

Here, $a = 1$ & $b = 4$

$$14^3 = 1^3 / 3 \cdot 1^2 \cdot 4 / 3 \cdot 1 \cdot 4^2 / 4^3 = 1 / 12 / 48 / 64 = 2744$$

• **Cube of 23**

Here, $a = 2$ & $b = 3$

$$23^3 = 2^3 / 3 \cdot 2^2 \cdot 3 / 3 \cdot 2 \cdot 3^2 / 3^3 = 8 / 36 / 54 / 27 = 12167$$



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $18^3 = \dots$ (ii) $23^3 = \dots$
 (iii) $29^3 = \dots$ (iv) $33^3 = \dots$
 (v) $38^3 = \dots$ (vi) $43^3 = \dots$
 (vii) $56^3 = \dots$ (viii) $63^3 = \dots$
 (ix) $69^3 = \dots$ (x) $73^3 = \dots$
 (xi) $77^3 = \dots$ (xii) $82^3 = \dots$
 (xiii) $87^3 = \dots$ (xiv) $91^3 = \dots$

TECHNIQUE – 02



◆ Cube Root of perfect cube ◆

Ex. Calculate the cube root of 157464

First make a group of 3-digits starting from the unit digit,

$$\overline{157} \overline{464}$$

Unit digit of 157464 is 4.

So the unit digit of cube root will be 4.

Now, calculate the tens digit of cube root of 157464, we should find a natural number whose cube root is just less than **157**

In this case, it is 5.

So, cube root of 157464 is 54.



◆ Do it Yourself ◆

- (i) $\sqrt[3]{21952} = \dots$
 (ii) $\sqrt[3]{91125} = \dots$
 (iii) $\sqrt[3]{24389} = \dots$
 (iv) $\sqrt[3]{39304} = \dots$
 (v) $\sqrt[3]{636056} = \dots$
 (vi) $\sqrt[3]{438976} = \dots$
 (vii) $\sqrt[3]{830584} = \dots$

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06	STEP-07
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET	ULTRA PRO LEVEL
FACTOR							